



Fabrizio Fiorucci

il mare, a vele spiegate

Lezione 11 · 2 ore

Carteggio: carburante e autonomia



Quanta nafta serve? Distanze sulla carta, velocità dal doppio rilevamento e il 30% di riserva: i 23 esercizi ufficiali della carta 5/D

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 11 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 20'

Il conto, il 45°-90° e la velocità dalla carta

0:20 · 15'

Settore A · Elba (5 esercizi)

0:35 · 10'

Settore B · Castiglione (5)

0:45 · 15'

Settore C · Pianosa (7)

1:00 · 15'

Settore D · Giglio (6)

1:15 · 45'

Raccolta quiz (36)

LEGGI BENE LA TRACCIA

- da dove parte il conto: dalla partenza o dal punto nave?
- fin dove arriva: destinazione, traverso, ritorno?
- la velocità è data o va ricavata?
- la riserva è del 30% o di un altro valore?

LA FORMULA

$$d \div V \times c \times 1,3$$

miglia diviso nodi, per litri all'ora, più il 30% di riserva



CAPITOLO

1

Il conto e le tecniche

circa 20 minuti · 8 argomenti



1 Gli strumenti di base

2 Le famiglie d'esame

3 Il conto del carburante

4 Calcolo carburante e RilP 45°/90°

5 RilP 45°/90° e velocità

6 Calcolo carburante e traverso

7 Un punto da rilevamento e distanza

8 I punti cospicui di oggi





CARTEGGIO · PRIMA DI TRACCIARE

Gli strumenti di base

Coordinate

Lettura e riporto: squadretta sul punto, latitudine sul bordo verticale, longitudine su quello orizzontale. Lezione 8.

Calcoli sessagesimali

$1^\circ = 60'$; i decimi di primo restano decimi ($42^\circ 49',7$). Ore: $0,3 \text{ h} = 18 \text{ min}$, $25 \text{ min} = 0,42 \text{ h}$. Lezione 4.

Rotte

Lettura e tracciamento con le squadrette dalla rosa più vicina; si legge il valore vero. Lezione 4.

Miglia

Compasso e scala delle latitudini alla stessa altezza: $1' = 1 \text{ miglio}$. $M = V \times T$. Lezioni 4 e 8.

Tempo e velocità

$T = M \div V$, $V = M \div T$: i minuti si convertono prima in ore. Lezione 4.

Declinazione

Si porta all'anno della traccia:
 $d = d(\text{anno carta}) + \text{anni} \times \text{variazione annua}$.

Prore

Conversione e correzione: $P_v = P_b + d + \delta$, $P_b = P_v - d - \delta$ (δ dalla prora magnetica). Lezione 4.

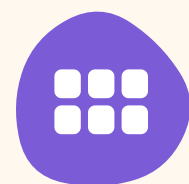
Rilevamenti

$R_{lv} = R_{lb} + d + \delta$ (δ della prora); $R_{lv} = P_v + \rho$ per i polari. Si tracciano dal punto cospicuo.

Carburante

Litri = ore $\times$ consumo orario, più la riserva del 30% ($\times 1,3$) se la traccia non dice altro.





CARTEGGIO · GLI ESERCIZI D'ESAME

Le famiglie d'esame

Famiglia (come nei manuali)

Calcolo carburante

Calcolo carburante e traverso

Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Es. Come si risolve

2

Punto di partenza e d'arrivo, miglia sulla scala delle latitudini, $t = d \div V$, litri = $t \times \text{consumo} \times 1,3$.

2

Il punto al traverso è sulla perpendicolare alla rotta passante per il faro ($Rilv = Rv \pm 90^\circ$), alla distanza data.

11

Doppio rilevamento 45°-90°: la distanza al traverso è il cammino percorso tra i due rilevamenti.

8

Come il 45°-90°, ma la velocità si ricava: $V = \text{distanza percorsa sulla carta} \div \text{tempo tra i rilevamenti}$.

Dove

Il conto · Rilevamento e distanza

Carburante e traverso

RilP 45°/90°

RilP 45°/90° e velocità





CARTEGGIO · IL CALCOLO

Il conto del carburante

$$t = d \div V$$

Il tempo in ore: miglia diviso nodi. 16,2 mg a 6 kn = 2,7 ore.

$$c = t \times \text{consumo}$$

Litri: ore per litri all'ora. 2,7 h $\times$ 4 l/h = 10,8 litri.

$$\times 1,3$$

La riserva del 30%, se la traccia non ne indica un'altra. 10,8 $\times$ 1,3 = 14,0 litri.

$$\text{minuti} \div 60$$

18 minuti = 0,3 ore; 25 minuti = 0,42 ore.
Mai sommare ore e minuti come decimali.

Tutte le tratte

Somma le miglia di ogni tratto richiesto; andata e ritorno contano due volte.

Senza vento né corrente

La velocità sul fondo è la Vp e la rotta coincide con la prora.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Il trucco

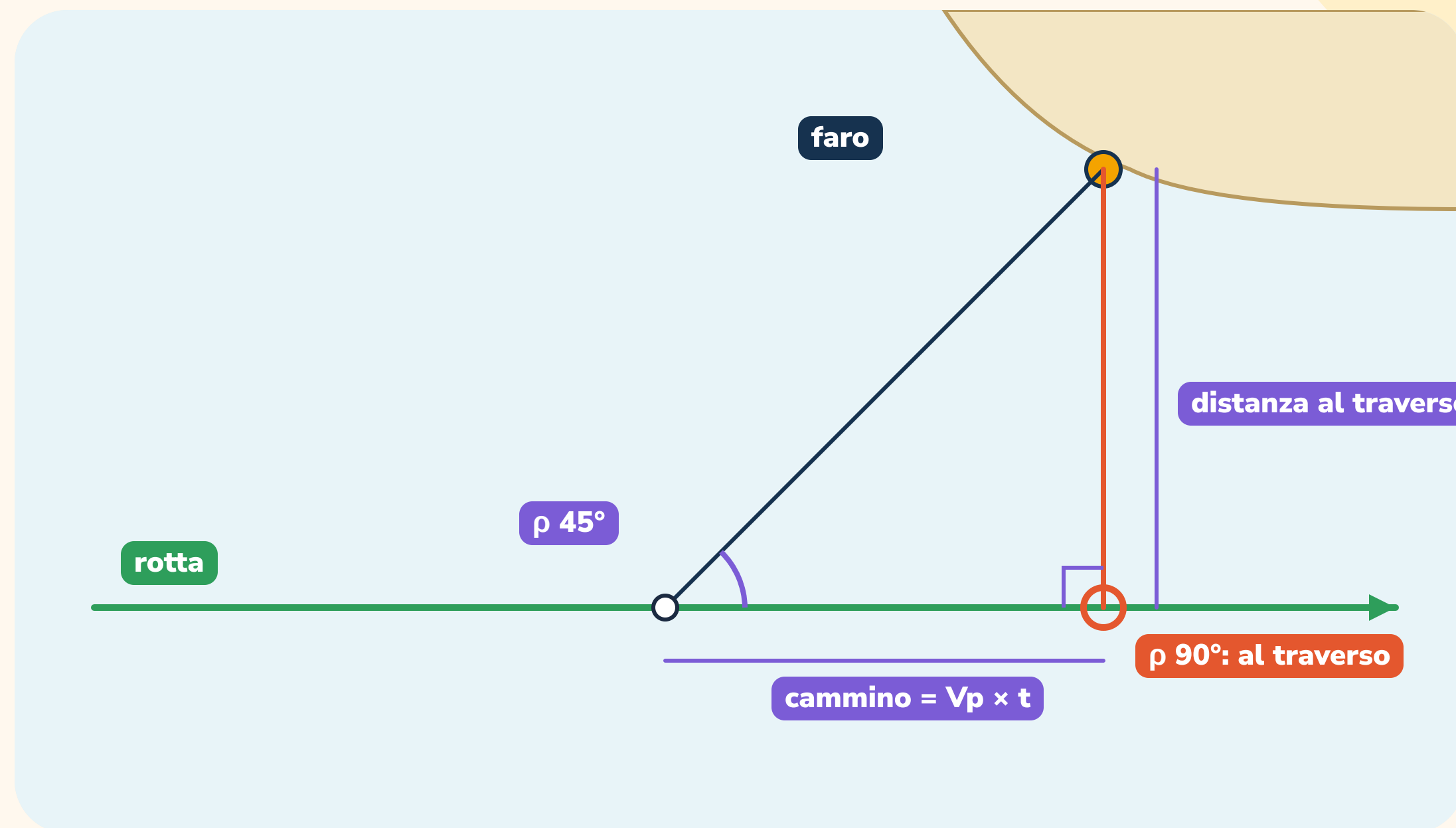
Rilevi il faro a 45° dalla prora e poi al traverso (90°): il triangolo ha due angoli di 45°, è isoscele.

La conseguenza

La distanza dal faro al traverso è uguale al cammino fatto tra i due rilevamenti: $V_p \times t$.

Il punto

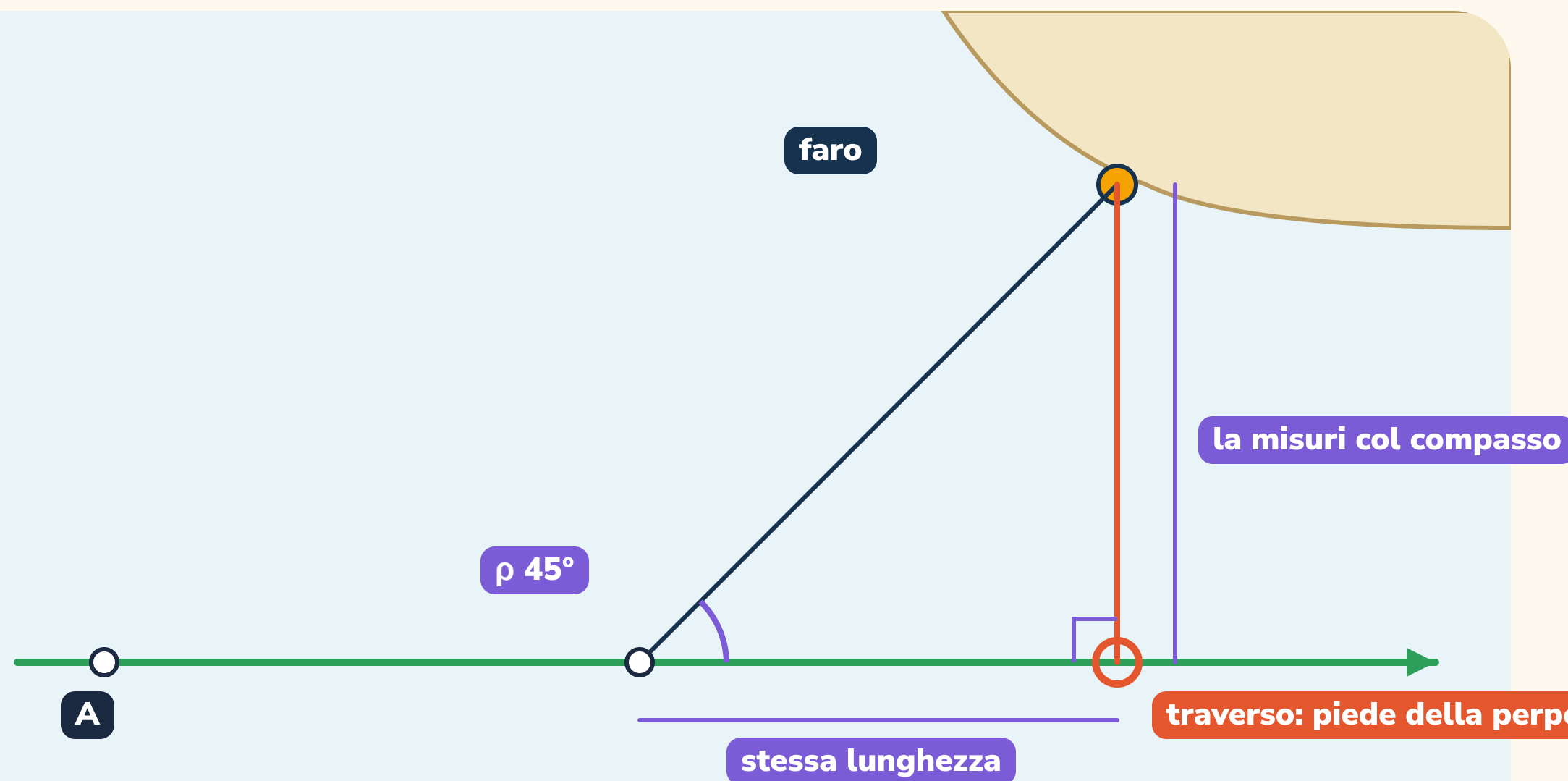
Al traverso: dal faro, sul rilevamento vero ($P_v \pm 90^\circ$), riporta quella distanza.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

RiLP 45°/90° e velocità



Quando la Vp non c'è

Conosci il punto di partenza e la rotta: la barca sta su quella linea.

Il traverso

Dal faro traccia la perpendicolare alla rotta: il piede è il punto al traverso. Misura la distanza faro-traverso.

La velocità

Quella distanza è il cammino tra i due rilevamenti: $V = \text{distanza} \div \text{tempo}$. Poi il conto del carburante.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Calcolo carburante e traverso

Quando

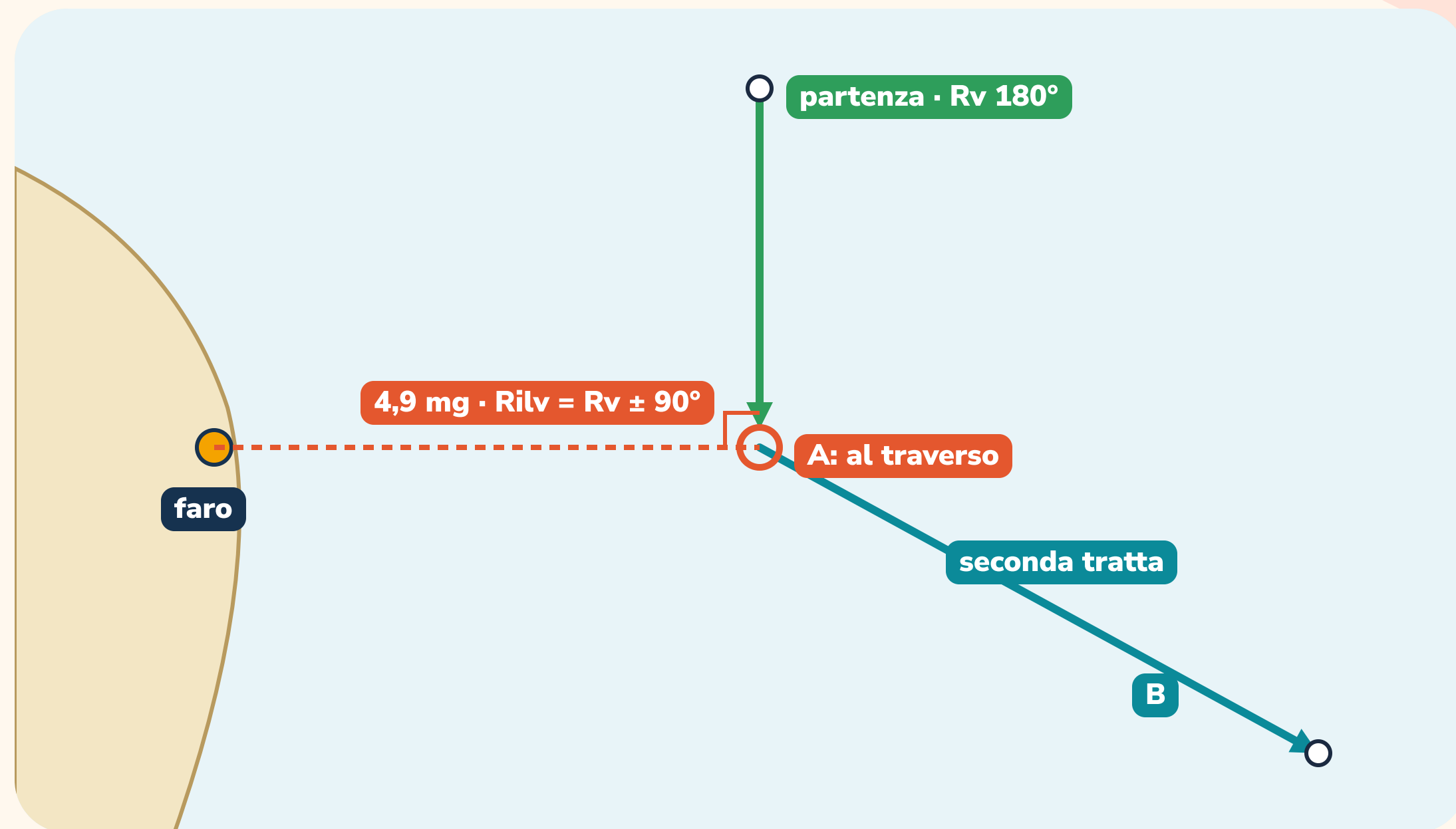
La traccia dice «si rileva il faro al traverso a 4,9 miglia» (5.1.2-1) o «fino al traverso del faro» (5.4.2-1).

Il punto al traverso

Al traverso il faro è a 90° dalla prora: dal faro traccia la perpendicolare alla rotta. Dove la taglia c'è il punto; se è data la distanza, la misuri col compasso dal faro.

Il conto

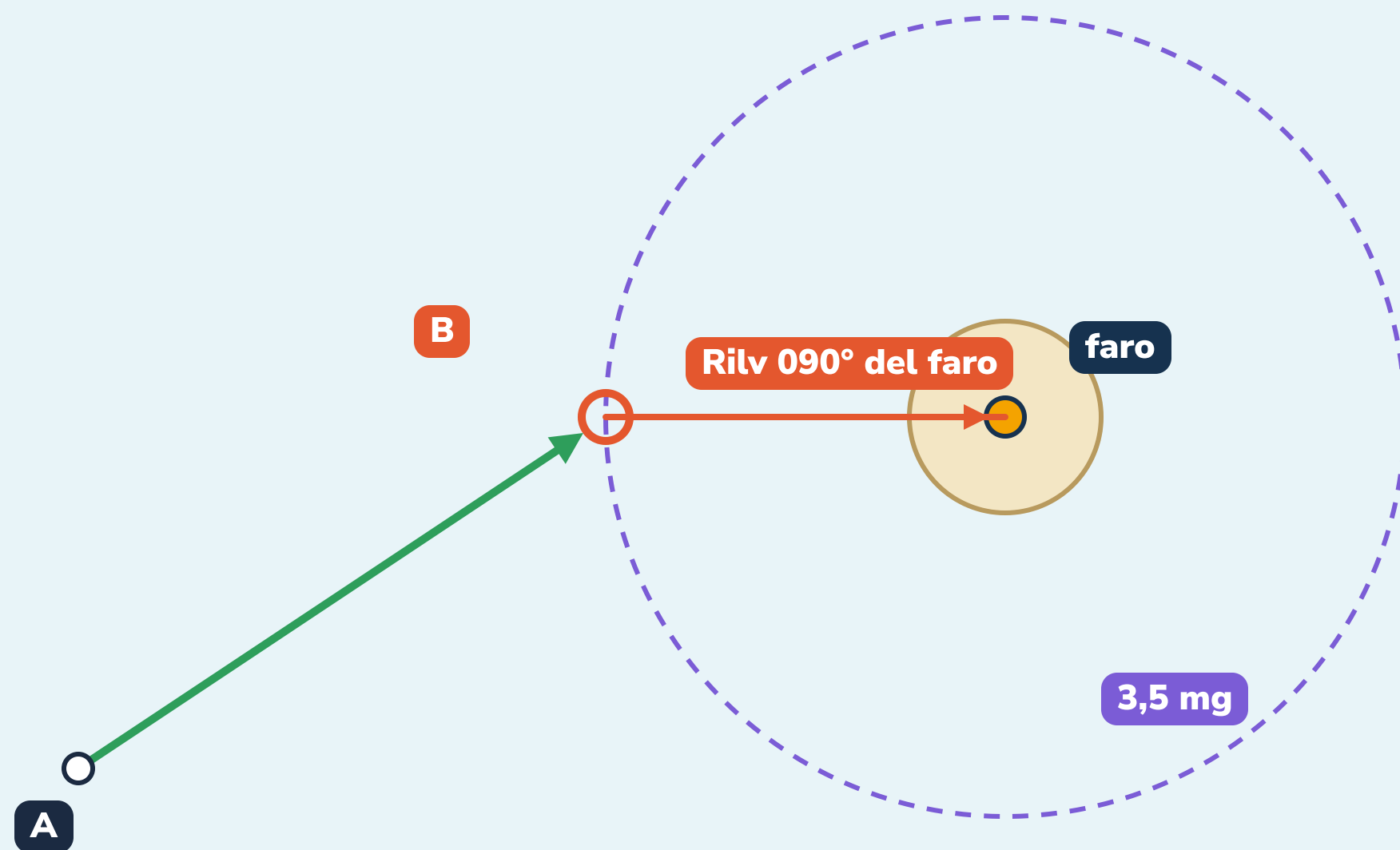
Somma le tratte (partenza → traverso → arrivo), $t = \text{miglia} \div V$, litri = $t \times \text{consumo} \times 1,3$. 5.1.2-1: $3,5 + 8,2 = 11,8$ mg a 6 kn, 12 l/h: 30,6 litri.





CARTEGGIO · LE TECNICHE

Un punto da rilevamento e distanza



Il testo

«Distanza 3,5 miglia sul rilevamento vero 270° del faro»: dalla barca vedi il faro per 270°.

Sulla carta

Dal faro traccia la direzione opposta ($270^\circ - 180^\circ = 090^\circ$) e prendi la distanza con il compasso sulla scala delle latitudini.

Attenzione

«A est del faro» e «il faro per 270°» sono la stessa cosa. Leggi sempre da chi a chi.





CARTEGGIO · LA CARTA

I punti cospicui di oggi





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Il conto e le tecniche

Domanda 1 · quiz 1.2.3-1

Qual è l'ulteriore percentuale di carburante che è consigliabile da mantenere a bordo per garantire una navigazione in sicurezza?

- a) 30%.
- b) 5%.
- c) percentuale variabile a seconda della densità del carburante.

Domanda 2 · quiz 1.2.3-2

Un motore fuoribordo 2 tempi a scoppio consuma 300 gr. per ogni cavallo per ogni ora di moto. Ipotizzando un peso specifico di 0,75 Kg ogni litro, a quanto ammonta il consumo medio di carburante del suddetto motore fuoribordo 2 tempi a scoppio di 80 Hp?

- a) 32 litri orari.
- b) 22 litri orari.
- c) 38 litri orari.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Il conto e le tecniche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.3-1

Qual è l'ulteriore percentuale di carburante che è consigliabile da mantenere a bordo per garantire una navigazione in sicurezza?

a) 30%.

b) 5%.

c) percentuale variabile a seconda della densità del carburante.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.2.3-2

Un motore fuoribordo 2 tempi a scoppio consuma 300 gr. per ogni cavallo per ogni ora di moto. Ipotizzando un peso specifico di 0,75 Kg ogni litro, a quanto ammonta il consumo medio di carburante del suddetto motore fuoribordo 2 tempi a scoppio di 80 Hp?

a) 32 litri orari.

b) 22 litri orari.

c) 38 litri orari.

Risposta esatta: a



2

Settore A · Elba

circa 15 minuti · 5 argomenti



- 1 5.1.2-1 · Calcolo carburante e traverso
- 2 5.1.2-2 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 3 5.1.2-3 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 4 5.1.2-4 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 5 5.1.2-5 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°





ESERCIZIO 5.1.2-1 · SETTORE A · ELBA

La traccia

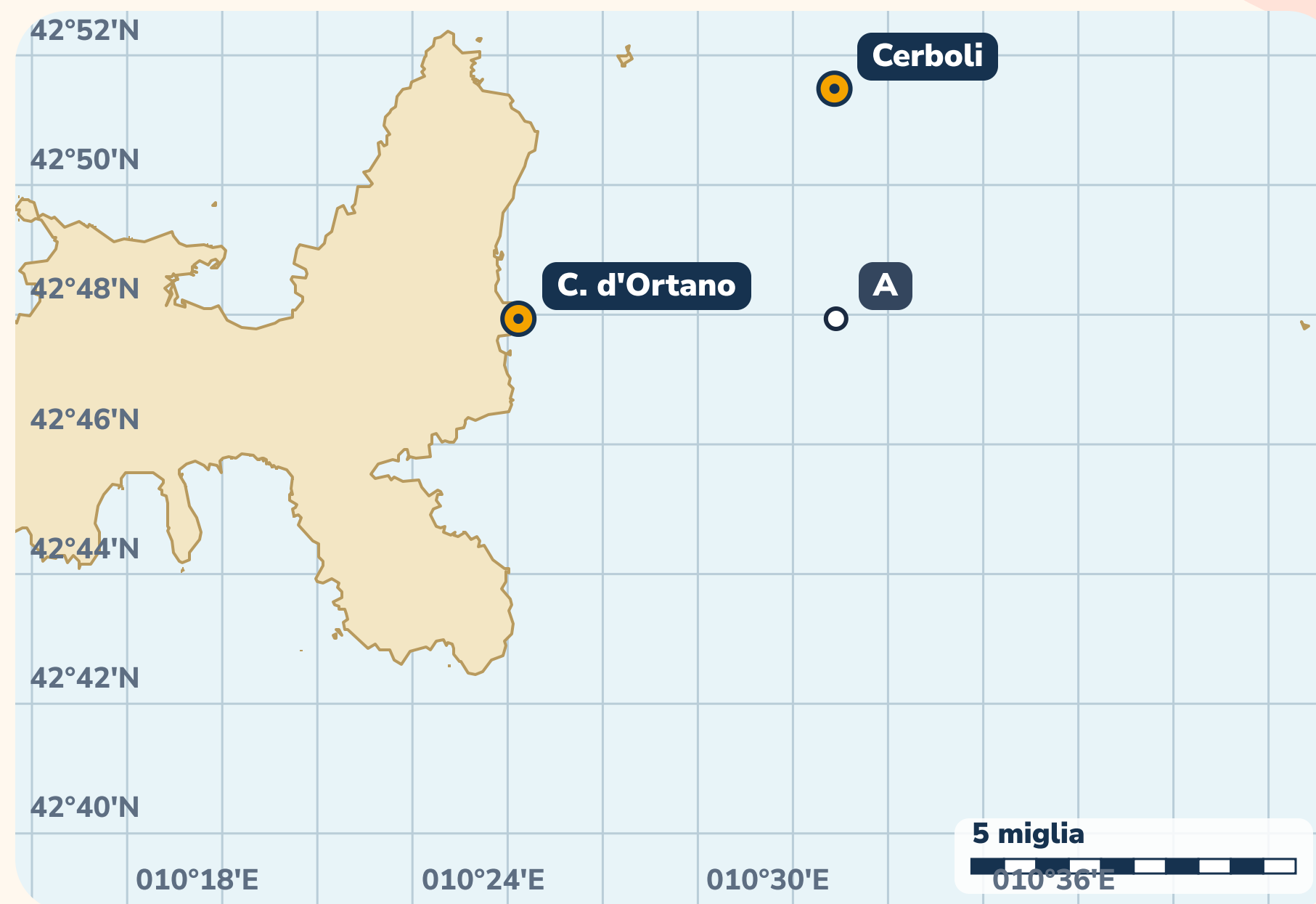
Famiglia d'esame · Calcolo carburante e traverso

Partenza da Isola Cerboli (Est Isola d'Elba) alle ore 08 24m con velocità propulsiva $V_p=6$ kn e rotta vera $R_v=180^\circ$.

Successivamente si rileva Capo d'Ortano al traverso a una distanza di 4,9 miglia nautiche. Dal punto nave A determinato si vuole proseguire per raggiungere il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 40'N$

Long. $010^\circ 30'E$. Determinare la quantità di carburante necessaria, inclusa la riserva, dalla partenza e fino a destinazione sapendo che il motore ha un consumo di 12 l/h.

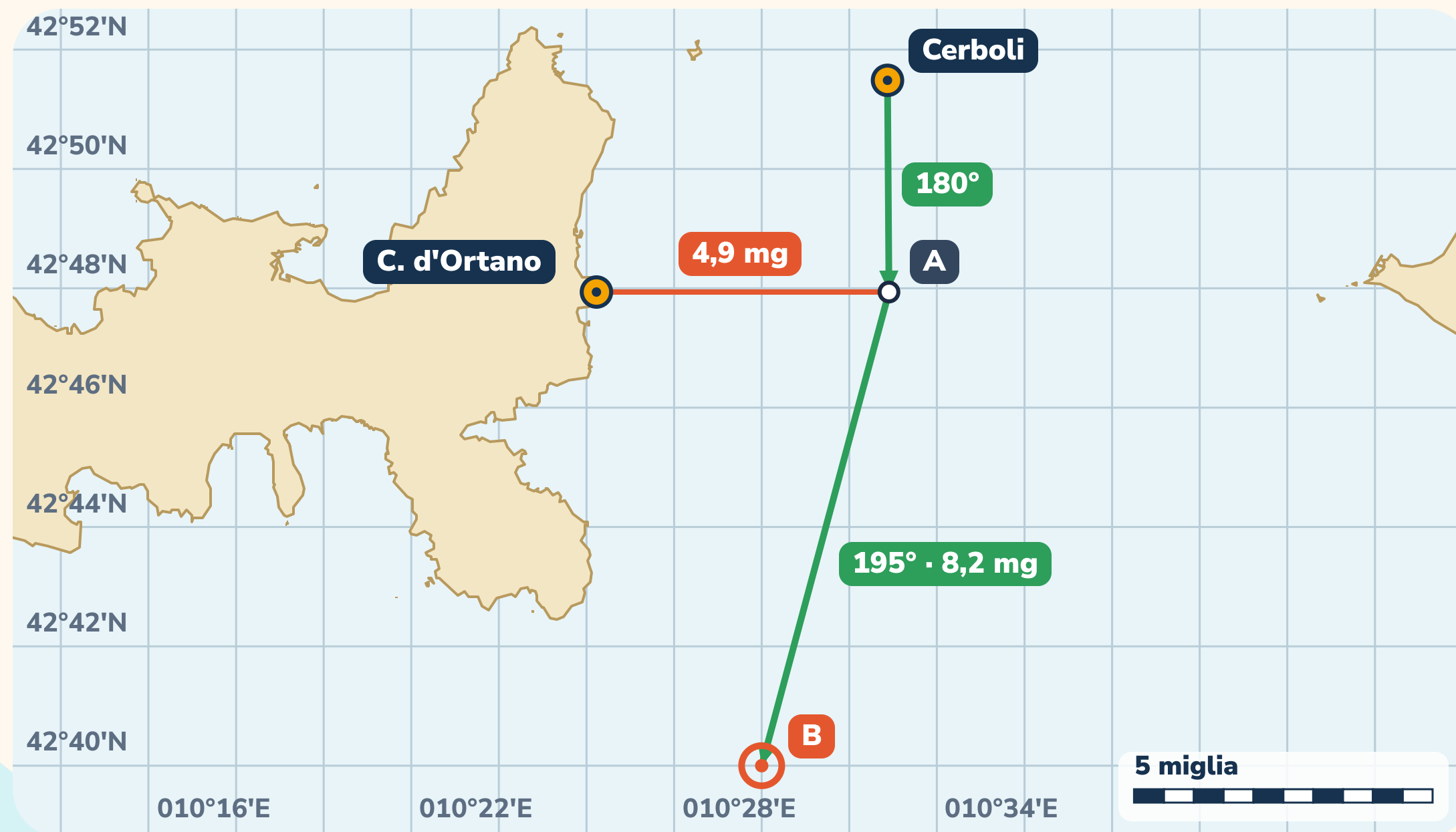
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.1.2-1 · CALCOLO CARBURANTE E TRAVERSO

Il tracciamento



1. Rotta 180° da Cerboli: Capo d'Ortano al traverso di dritta a 4,9 mg dà A (4,9 mg a est del capo).
2. Cerboli-A = 3,5 mg; A-B = 8,2 mg.
3. Distanza totale 11,8 mg; a 6,0 kn servono $11,8 / 6,0 = 2,0$ ore (1h58m).
4. Carburante: $2,0 \text{ h} \times 12,0 \text{ l/h} = 23,5$ litri; più il 30% di riserva: 30,6 litri.

30,6 litri

Ufficiale: $29 \div 31$ litri





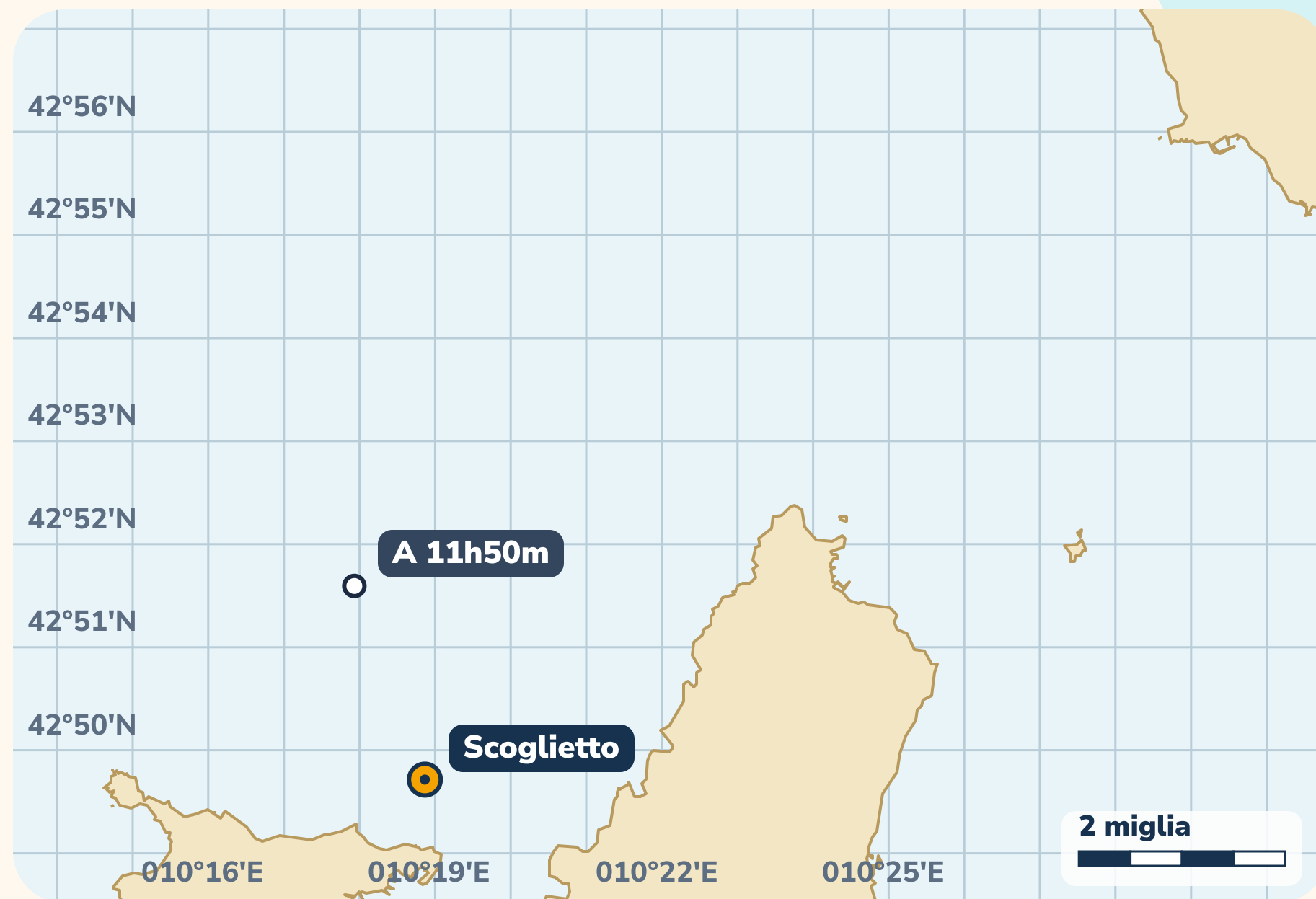
ESERCIZIO 5.1.2-2 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Siamo in navigazione a Nord dell'Isola d'Elba con prora bussola $P_b=69^\circ$ (variazione magnetica $V=+1^\circ$) e una velocità propria $V_p=6$ kn. Alle ore 11h30m rileviamo il faro di Scoglietto per rilevamento polare $p=+045^\circ$ e sempre lo stesso alle ore 11h50m per rilevamento polare $p=+090^\circ$. Da tale punto nave costiero A si vuole raggiungere Punta Falcone. Sapendo che il consumo orario del nostro motore è di 10 l/h, determinare la quantità di carburante necessaria, inclusa la riserva, per il tratto di navigazione a partire dall'ultimo punto nave A delle 11h50m.

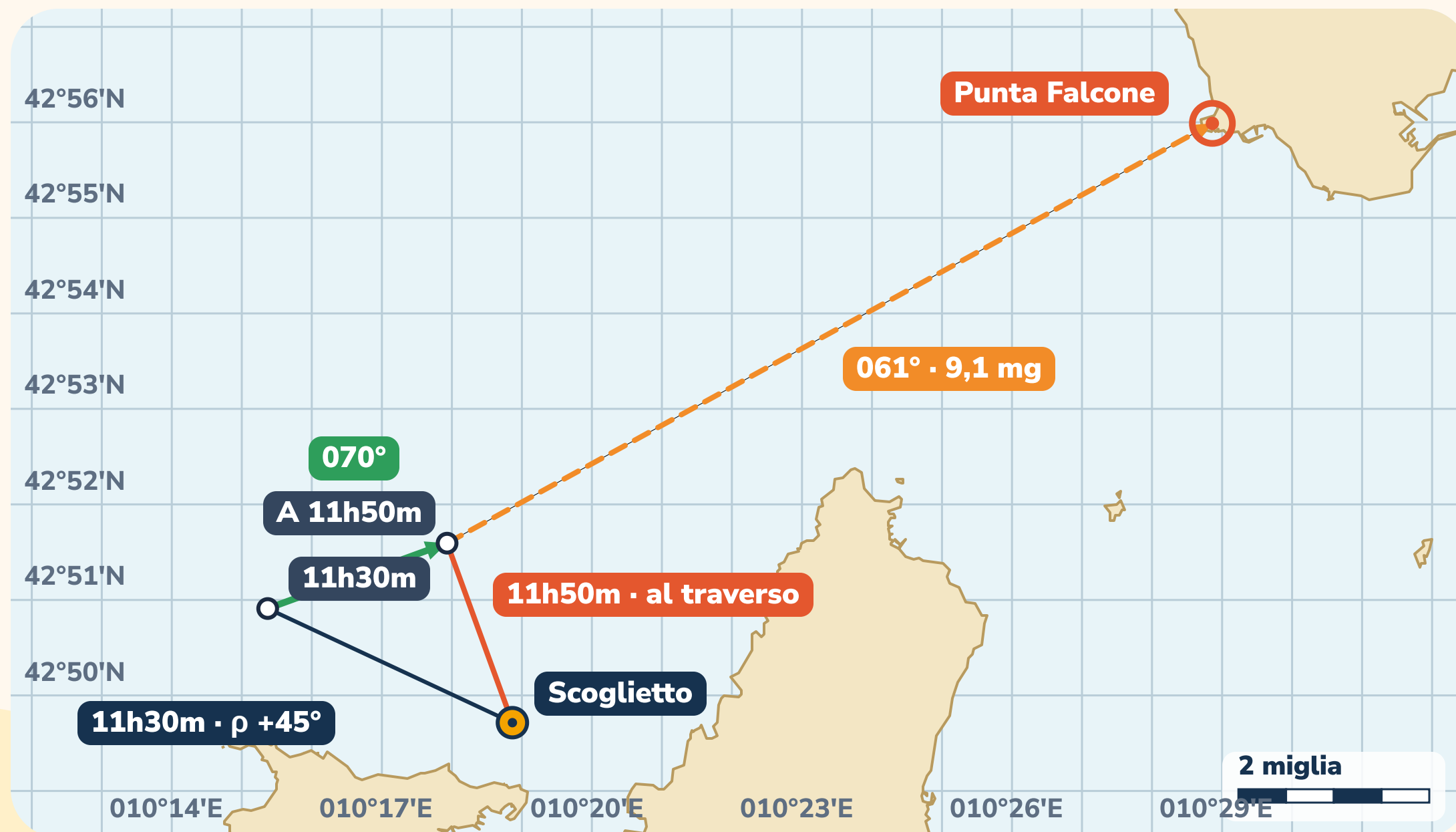
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.1.2-2 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. $V = +1^\circ$: $P_v = 070^\circ$. Scoglietto a $\rho +45^\circ$ e poi $+90^\circ$: la distanza al traverso è uguale al cammino tra i due rilevamenti.
2. Cammino in 20 minuti a 6 kn = 2 mg: A è 2 mg dal faro sul rilevamento 160° .
3. A - Punta Falcone = 9,1 mg.
4. Distanza totale 9,1 mg; a 6,0 kn servono $9,1 / 6,0 = 1,5$ ore (1h31m).
5. Carburante: $1,5 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 15,2$ litri; più il 30% di riserva: 19,8 litri.

19,8 litri

Ufficiale: $19 \div 21$ litri





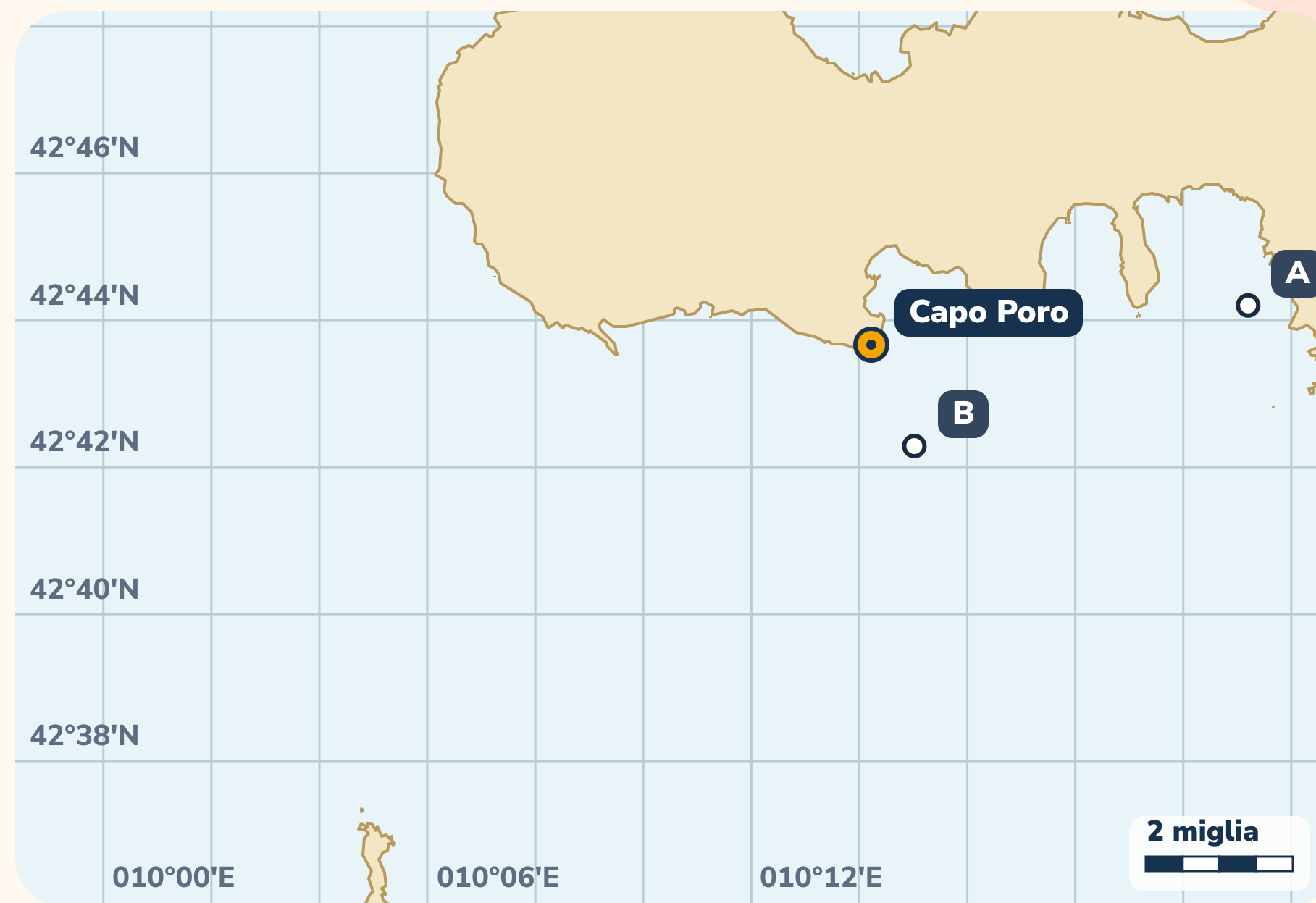
ESERCIZIO 5.1.2-3 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°44',2N e Long.010°21',2E con prora vera $P_v=247^\circ$ e velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Alle ore 12h00m ci troviamo nel punto dove rileviamo con rilevamento polare $\rho=+045^\circ$ il Faro di Capo di Poro e 15 minuti dopo rileviamo lo stesso faro al traverso $\rho=+090^\circ$ (punto B). Da tale punto nave B, si dirige verso il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°40'N e Long.010°00'E. Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la navigazione, inclusa la riserva, considerando un consumo medio di 4 l/h.

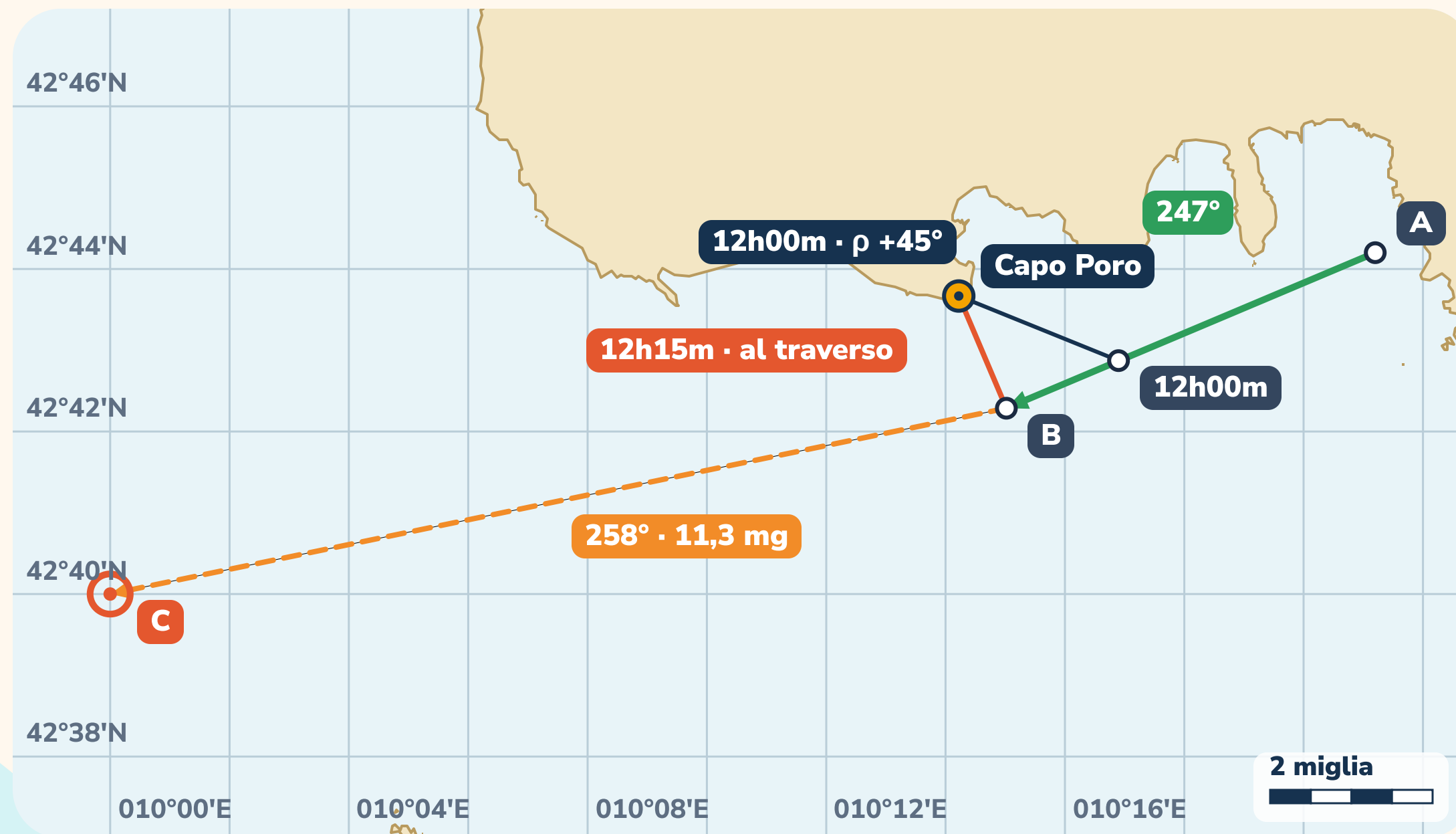
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.1.2-3 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Capo Poro a $\rho +45^\circ$ alle 12h00m e al traverso alle 12h15m: distanza al traverso = $6 \times 15/60 = 1,5$ mg.
2. B è 1,5 mg dal faro sul rilevamento 337° .
3. A-B = 4,9 mg; B-C = 11,3 mg.
4. Distanza totale 16,2 mg; a 6,0 kn servono $16,2 / 6,0 = 2,7$ ore (2h42m).
5. Carburante: $2,7 \text{ h} \times 4,0 \text{ l/h} = 10,8$ litri; più il 30% di riserva: 14,0 litri.

14,0 litri

Ufficiale: $13 \div 15$ litri





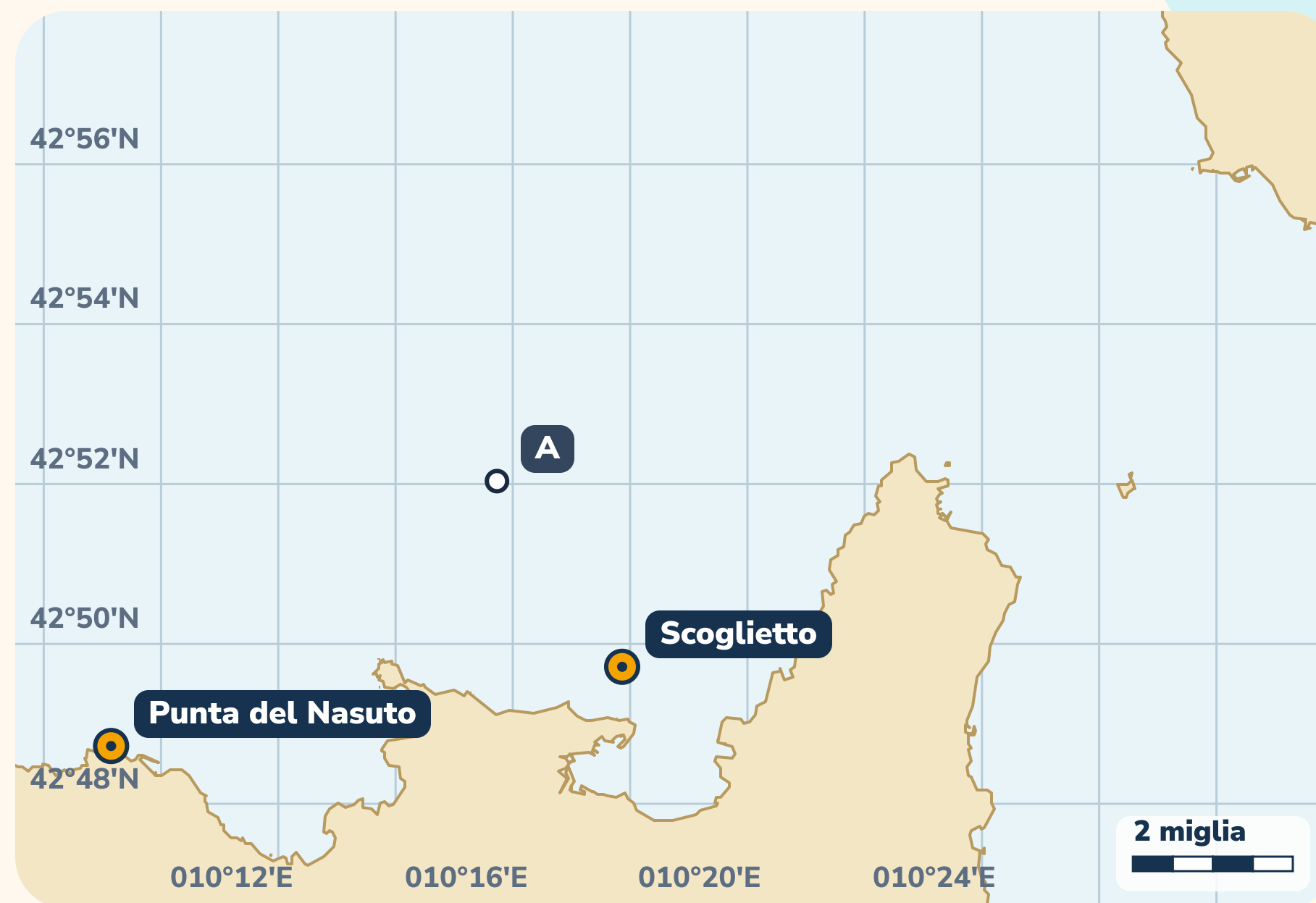
ESERCIZIO 5.1.2-4 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza da Punta del Nasuto (Nord Ovest dell'Isola d'Elba) con una prora bussola $P_b=060^\circ$ (variazione magnetica $V=4^\circ$ W) e una velocità propria $V_p=6$ kn. Si vuole determinare il punto nave A eseguendo con fanale Scoglietto due rilevamenti polari a dritta: 1) $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m 2) $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 10h28m. Determinare la quantità di carburante, compresa la riserva, necessaria dalla partenza per arrivare al porticciolo turistico di Salivoli (simbolo) sapendo che il nostro motore ha un consumo pari a 10l/h.

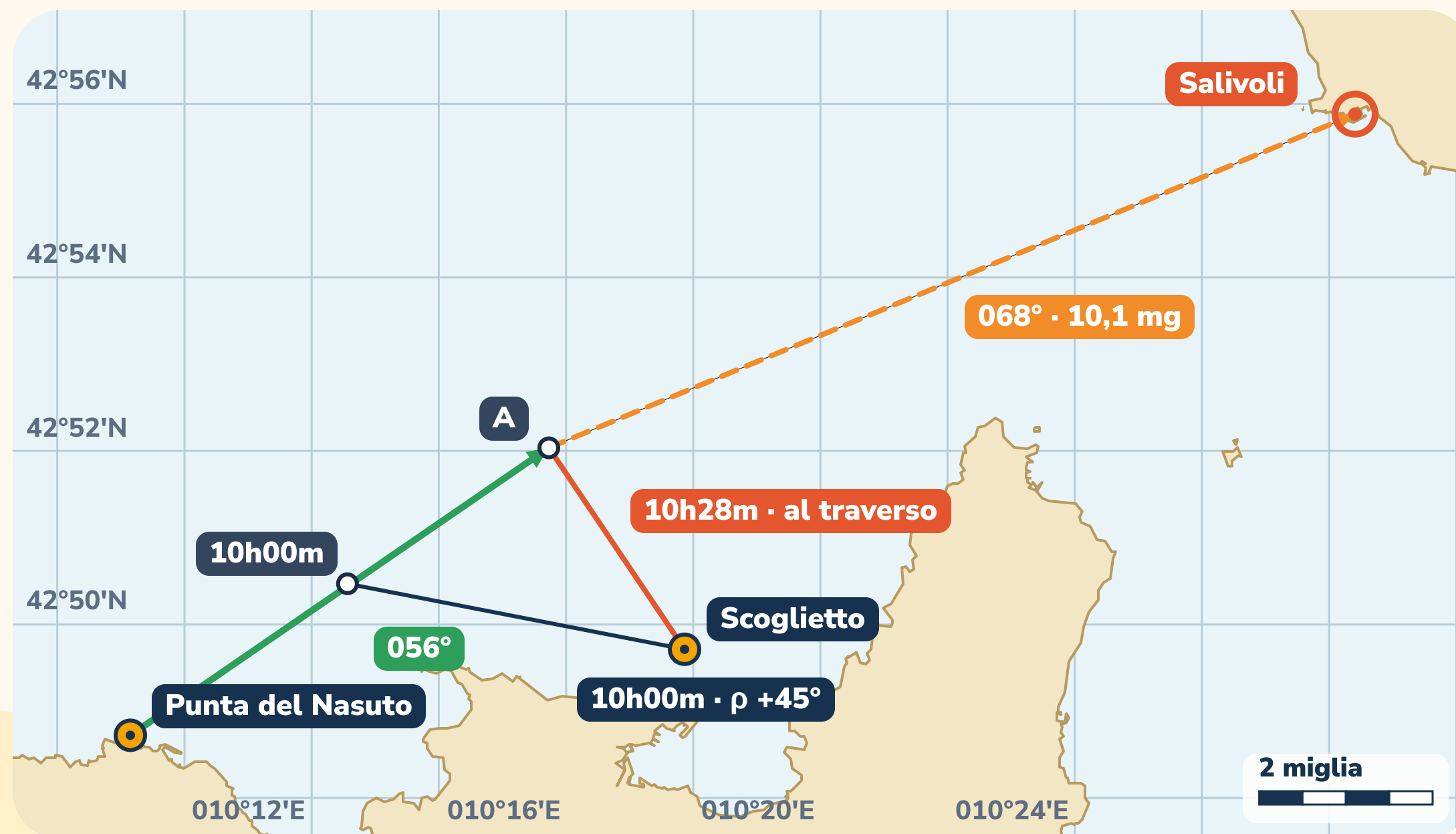
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.1.2-4 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. $V = -4^\circ$: $P_v = 056^\circ$. Scoglietto a $\rho +45^\circ$ e $+90^\circ$: $6 \times 28/60 = 2,8$ mg al traverso.
2. A è 2,8 mg dal fanale sul rilevamento 146° .
3. Nasuto-A = 5,9 mg; A-Salivoli = 10,1 mg.
4. Distanza totale 15,9 mg; a 6,0 kn servono $15,9 / 6,0 = 2,7$ ore (2h39m).
5. Carburante: $2,7 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 26,5$ litri; più il 30% di riserva: 34,5 litri.

34,5 litri

Ufficiale: $33 \div 35$ litri





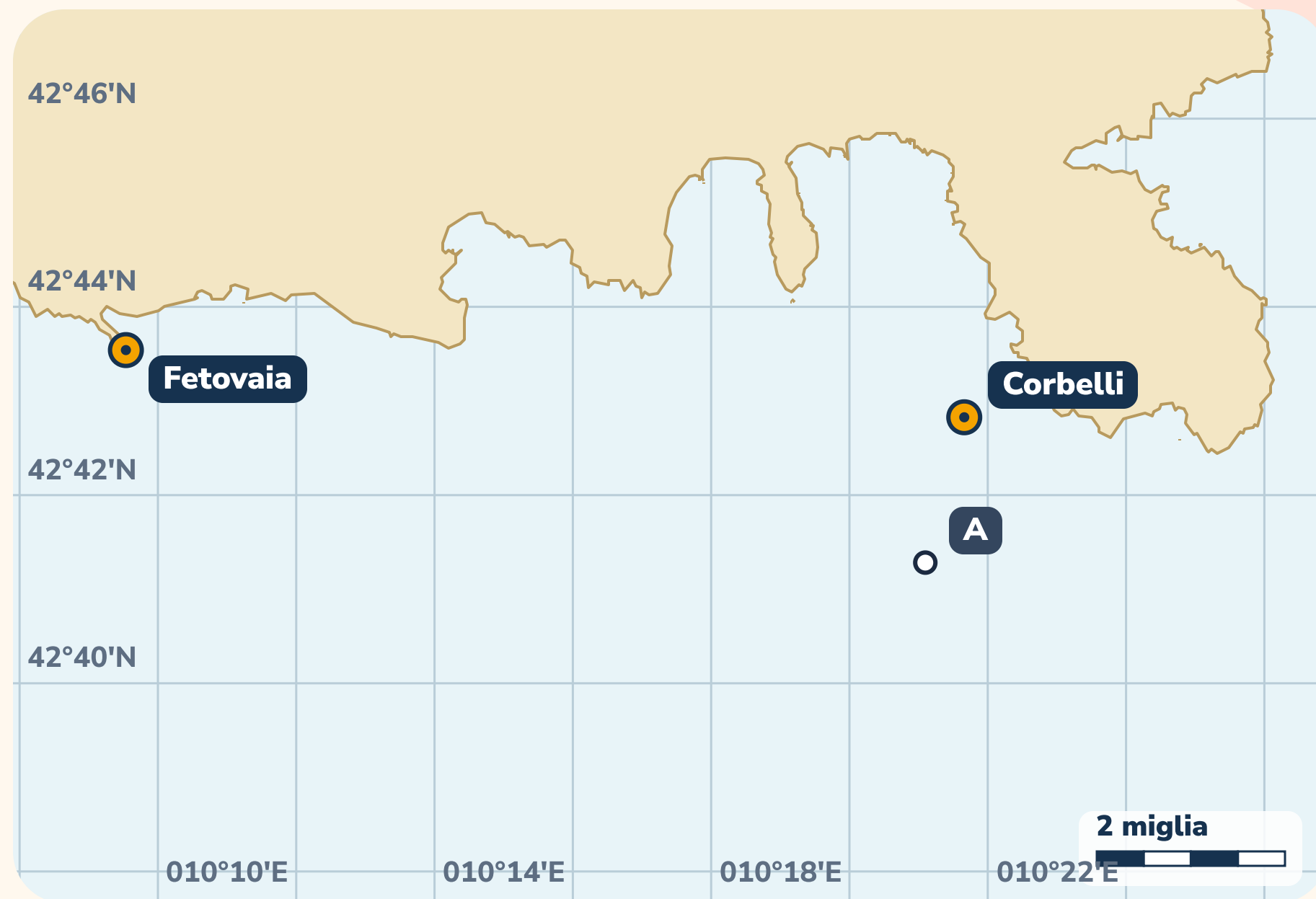
ESERCIZIO 5.1.2-5 · SETTORE A · ELBA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza da Punta di Fetovaia (Sud Ovest isola d'Elba) con una prora vera $P_v=105^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Si vuole verificare l'assenza di fattori esterni perturbatori al fine di determinare il nostro punto nave, eseguendo quindi due rilevamenti polari a sinistra con isola Corbelli: $p=-045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $p=-090^\circ$ eseguito alle ore 10h16m Dal punto nave A così calcolato si vuole raggiungere Punta dei Ripalti. Determinare la quantità di carburante, compresa la riserva, per giungere a Punta dei Ripalti, sapendo di avere un motore che consuma 12 l/h.

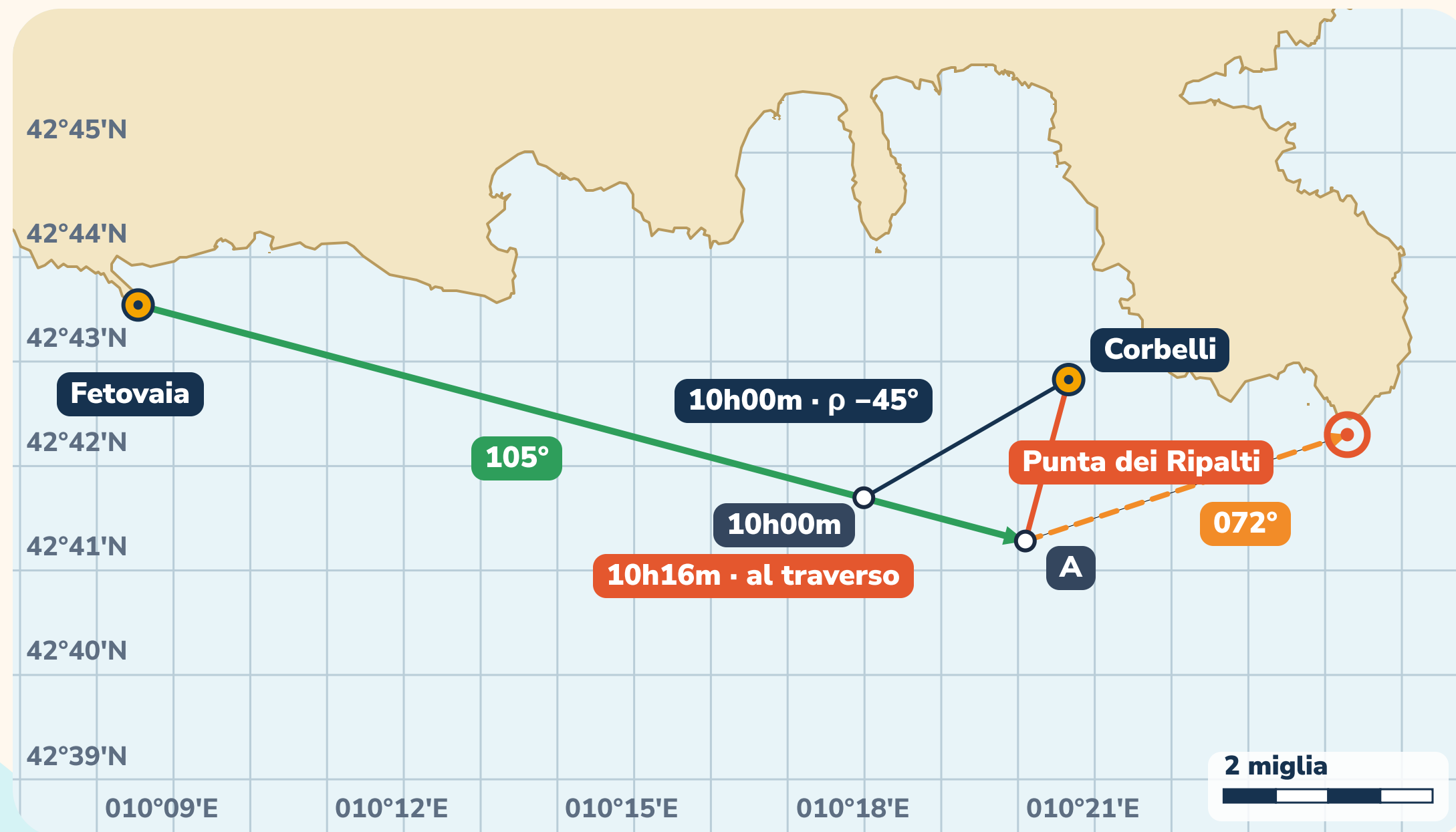
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.1.2-5 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Corbelli a ρ -45° e -90°: $6 \times 16/60 = 1,6$ mg al traverso.
2. A è 1,6 mg dall'isolotto sul rilevamento 015°.
3. Fetovaia-A = 8,8 mg; A-Ripalti = 3,2 mg.
4. Distanza totale 12,0 mg; a 6,0 kn servono $12,0 / 6,0 = 2,0$ ore (2h00m).
5. Carburante: $2,0 \text{ h} \times 12,0 \text{ l/h} = 24,1$ litri; più il 30% di riserva: 31,3 litri.

31,3 litri

Ufficiale: $30 \div 32$ litri





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore A · Elba

Domanda 1 · quiz 1.7.5-3

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

- a) può essere effettuata per intervalli di tempo non superiori alle sei ore.
- b) se effettuata per un lungo intervallo temporale può determinare lo spostamento della posizione stimata dell'unità di svariate miglia nautiche rispetto alla sua posizione reale.
- c) in presenza di foschia non può essere effettuata per un intervallo di tempo superiore a tre ore.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-4

In cosa consiste l'adozione del criterio di sicurezza nell'ambito della pianificazione di una navigazione stimata?

- a) mantenere l'unità navale lontana da potenziali pericoli sia di natura antropica che di natura astronomica.
- b) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura idrografica che di natura meteorologica.
- c) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura radio-elettrica che di natura termo-dinamica.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Settore A · Elba · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-3

Relativamente alla navigazione stimata, si può affermare che:

a) può essere effettuata per intervalli di tempo non superiori alle sei ore.

b) se effettuata per un lungo intervallo temporale può determinare lo spostamento della posizione stimata dell'unità di svariate miglia nautiche rispetto alla sua posizione reale.

c) in presenza di foschia non può essere effettuata per un intervallo di tempo superiore a tre ore.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-4

In cosa consiste l'adozione del criterio di sicurezza nell'ambito della pianificazione di una navigazione stimata?

a) mantenere l'unità navale lontana da potenziali pericoli sia di natura antropica che di natura astronomica.

b) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura idrografica che di natura meteorologica.

c) mantenere l'unità lontana da potenziali pericoli sia di natura radio-elettrica che di natura termo-dinamica.

Risposta esatta: b



3

Settore B · Castiglione e Punta Ala



circa 10 minuti · 5 argomenti



- 1 5.2.2-1 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 2 5.2.2-2 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 3 5.2.2-3 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 4 5.2.2-4 · Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 5 5.2.2-5 · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità





ESERCIZIO 5.2.2-1 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza da Castiglione della Pescaia con una prora bussola $P_b=271^\circ$ (variazione magnetica $V=1^\circ W$) e una velocità propulsiva $V_p=6$ nodi. Si vuole calcolare il punto nave A eseguendo due rilevamenti polari a dritta con Scoglio dello Sparviero: $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 09h00m $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 09h22m. Giunti al traverso di Scoglio dello Sparviero decidiamo di dirigere verso il punto B di coordinate geografiche GPS Lat. $42^\circ 50' N$ e Long. $010^\circ 37' E$. Determinare la quantità di carburante necessario alla navigazione, compresa la riserva, sapendo che il nostro motore consuma 10 l/h.

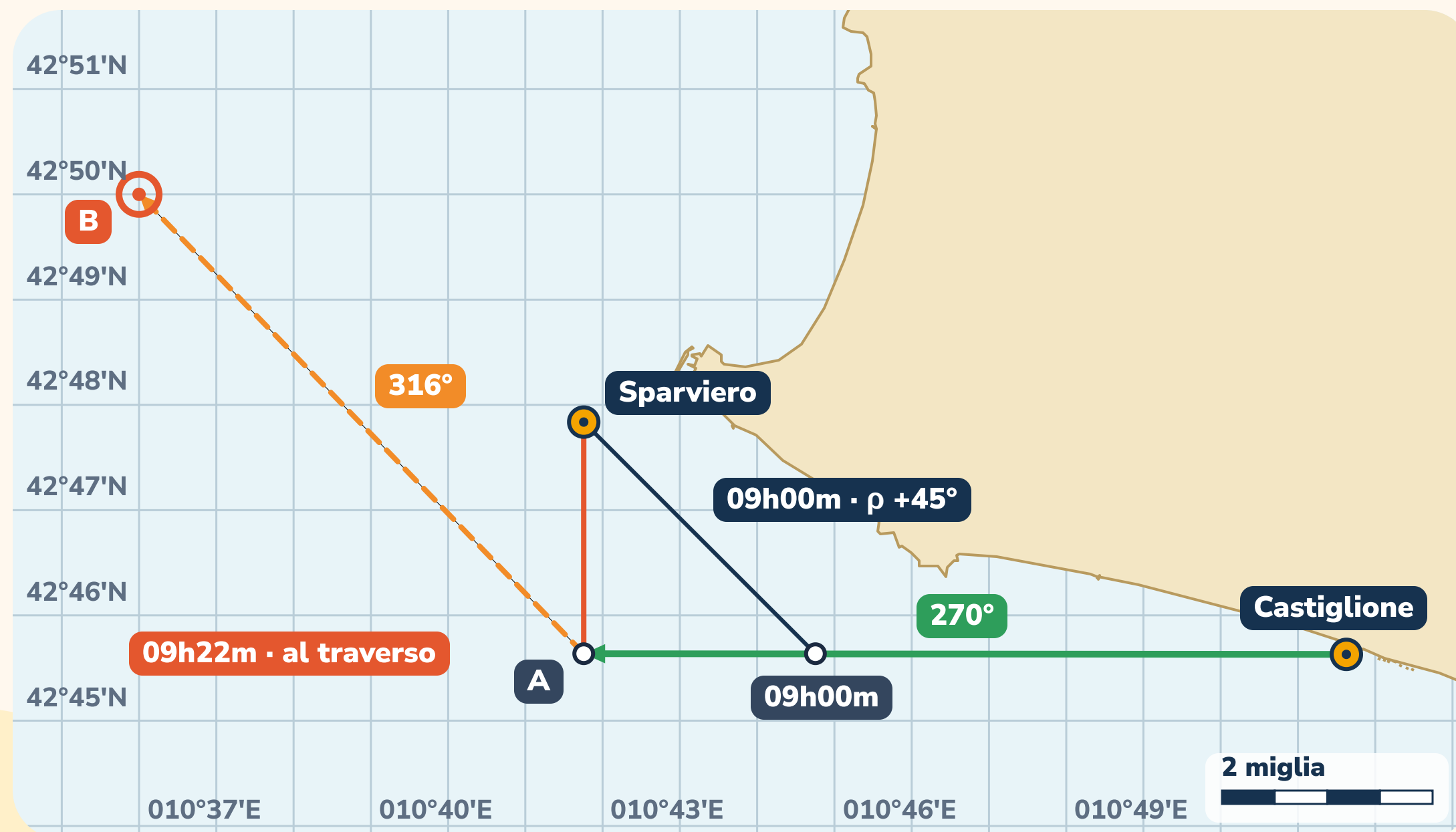
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.2.2-1 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. $V = -1^\circ$: $P_v = 270^\circ$. Sparviero a $\rho +45^\circ$ e $+90^\circ$: $6 \times 22/60 = 2,2$ mg al traverso.
2. A è 2,2 mg a sud dello scoglio.
3. Castiglione-A = 7,2 mg; A-B = 6,1 mg.
4. Distanza totale 13,3 mg; a 6,0 kn servono $13,3 / 6,0 = 2,2$ ore (2h13m).
5. Carburante: $2,2 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 22,2$ litri; più il 30% di riserva: 28,8 litri.

28,8 litri

Ufficiale: $28 \div 30$ litri





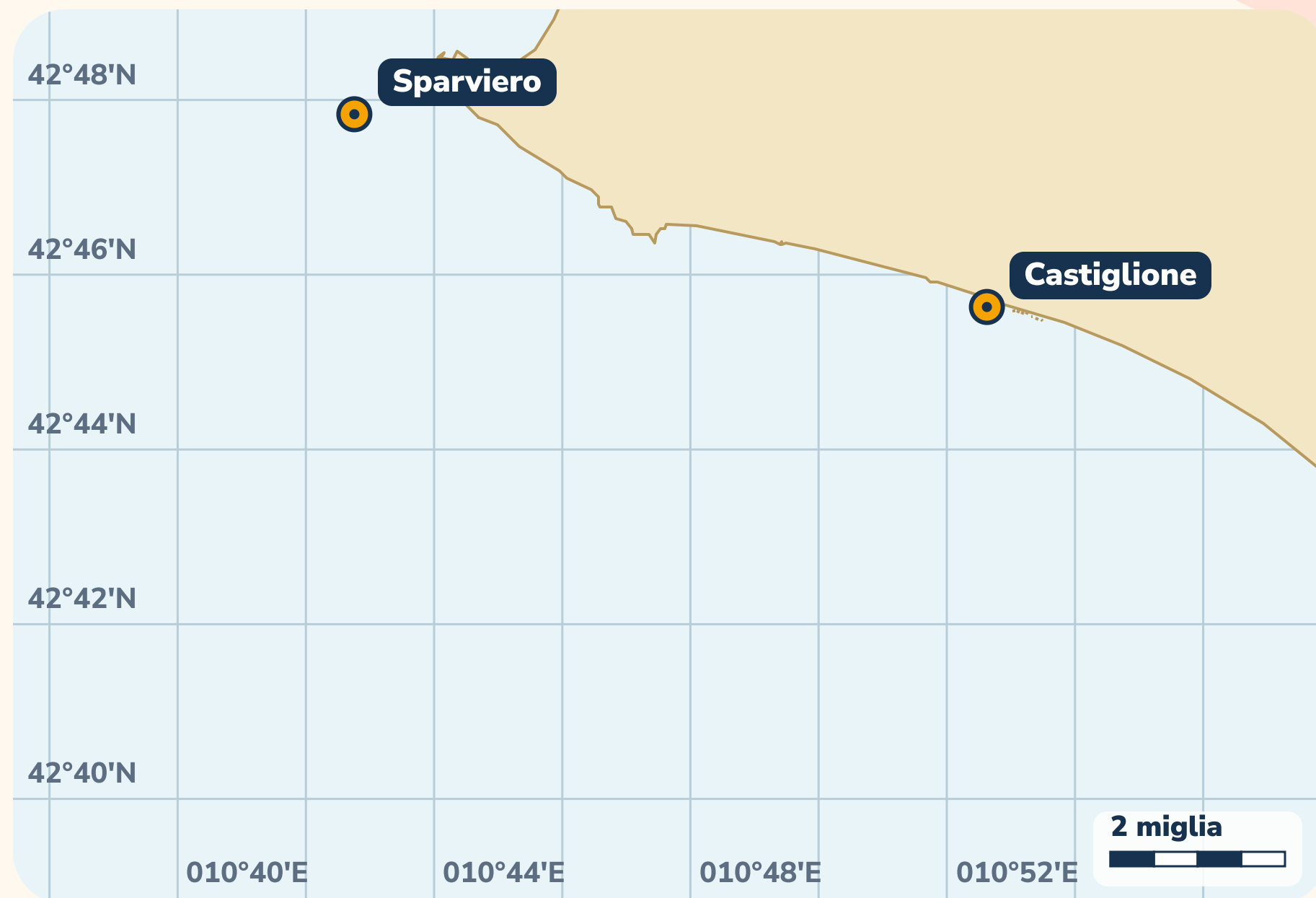
ESERCIZIO 5.2.2-2 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Siamo in uscita dal porto di Castiglione della Pescaia e navighiamo con rotta vera $R_v=270^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=4,4$ kn. Alle ore 13h00m rileviamo con rilevamento polare a dritta $p=+045^\circ$ la Torre Scoglio dello Sparviero e alle ore 13h30m rileviamo lo stesso punto al traverso. Da tale punto nave, dirigiamo per il punto di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 40'N$ e Long. $010^\circ 50'E$. Determinare la quantità di carburante necessaria, dalla partenza alla destinazione, considerando un consumo medio di 3,5 l/h e una riserva del 30%.

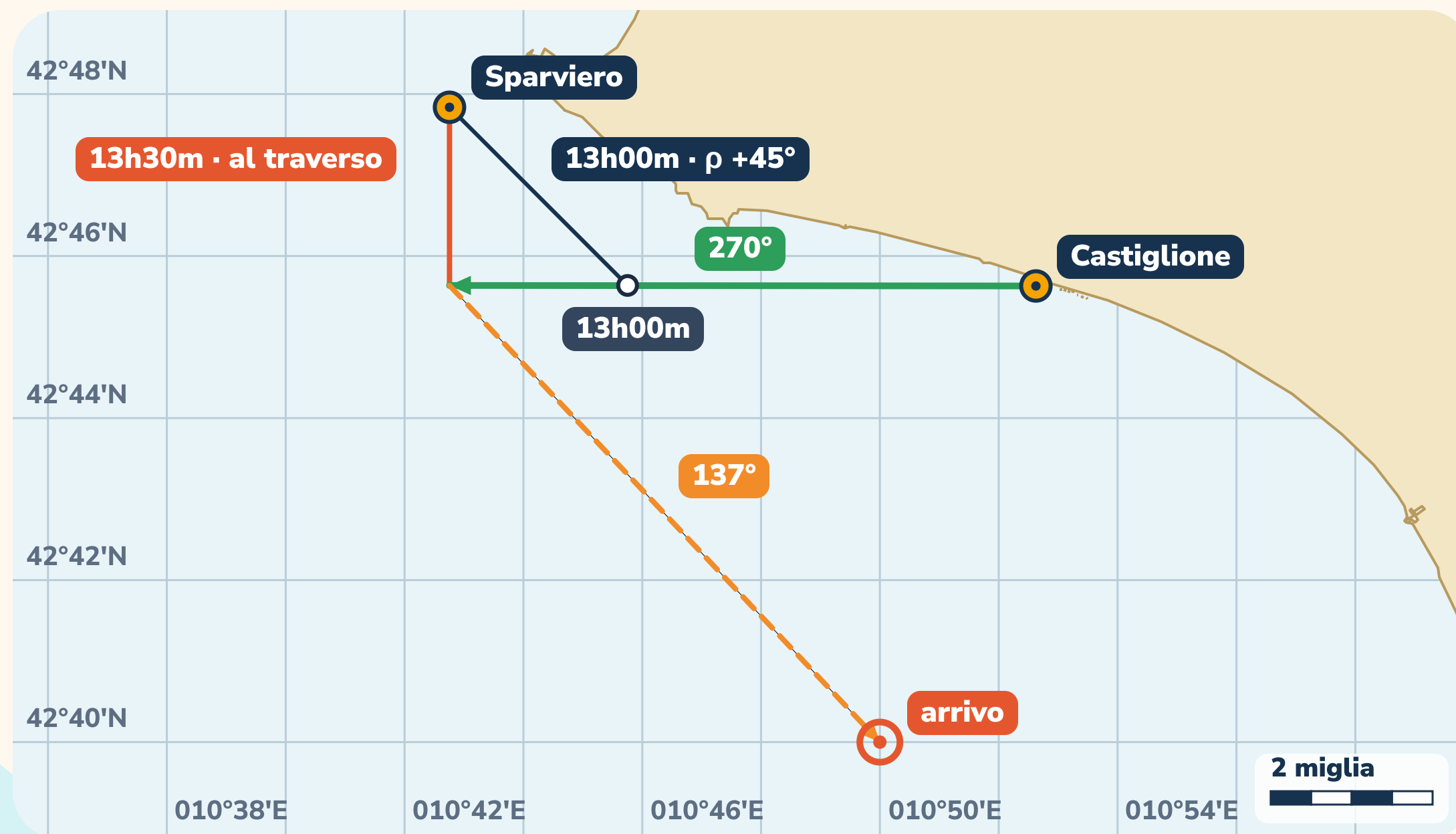
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.2.2-2 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Sparviero a ρ +45° e al traverso: $4,4 \times 30/60 = 2,2$ mg al traverso.
2. Castiglione-traverso = 7,2 mg; traverso-destinazione = 7,7 mg.
3. Distanza totale 15,0 mg; a 4,4 kn servono $15,0 / 4,4 = 3,4$ ore (3h24m).
4. Carburante: $3,4 \text{ h} \times 3,5 \text{ l/h} = 11,9$ litri; più il 30% di riserva: 15,5 litri.

15,5 litri

Ufficiale: 14,5 ÷ 16,5 litri





ESERCIZIO 5.2.2-3 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza dal fanale torretta Carbonifera (Golfo di Follonica) con una rotta vera $R_v=180^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Durante la navigazione si vuole controllare il punto nave A eseguendo con faro di Punta Ala due rilevamenti polari a sinistra: $p=-045^\circ$ eseguito alle ore 08h00m $p=-090^\circ$ eseguito alle ore 08h22m. Giunti al traverso, si decide di raggiungere il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 40' N$ e Long. $010^\circ 40' E$. Determinare il carburante necessario alla navigazione comprensivo della riserva sapendo che il motore ha un consumo orario di 15l/h.

Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.2.2-3 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Punta Ala a $\rho -45^\circ$ e -90° : $6 \times 22/60 = 2,2$ mg al traverso, a ovest del faro.
2. Carbonifera-A = 8,8 mg; A-B = 8,3 mg.
3. Distanza totale 17,1 mg; a 6,0 kn servono $17,1 / 6,0 = 2,8$ ore (2h51m).
4. Carburante: $2,8 \text{ h} \times 15,0 \text{ l/h} = 42,7$ litri; più il 30% di riserva: 55,5 litri.

55,5 litri

Ufficiale: 54 ÷ 57 litri





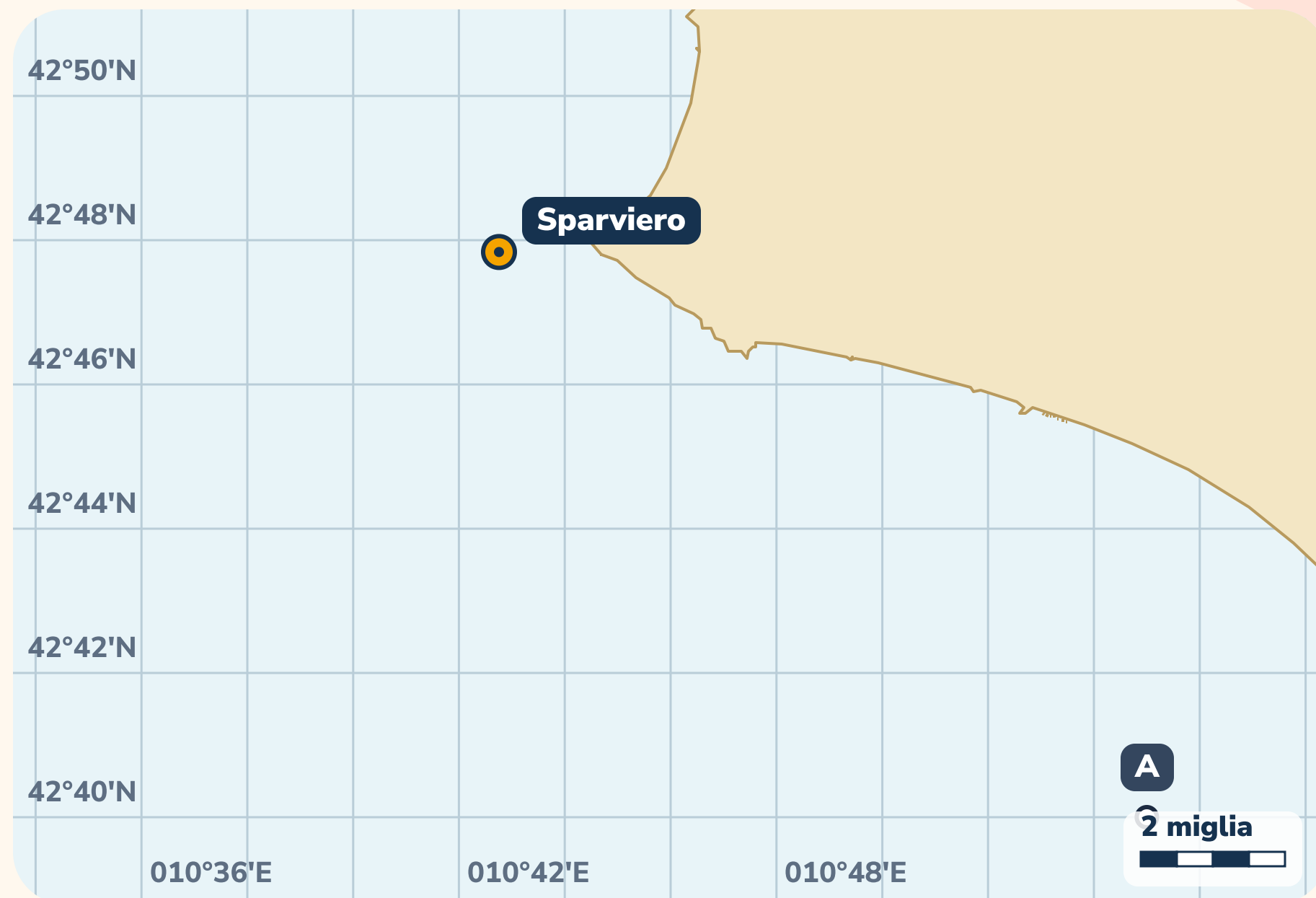
ESERCIZIO 5.2.2-4 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat.42°40'N e Long.010°55'E per raggiungere il punto B di
coordinate geografiche GPS: Lat.42°50'N Long.010°37'E con
una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Si vuole verificare l'assenza di
fattori esterni eseguendo due rilevamenti polari a dritta di
Scoglio dello Sparviero: $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m
 $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 10h08m Determinare la quantità di
carburante necessaria, inclusa la riserva, per svolgere l'intera
navigazione sapendo che il motore ha un consumo orario di 10
l/h.

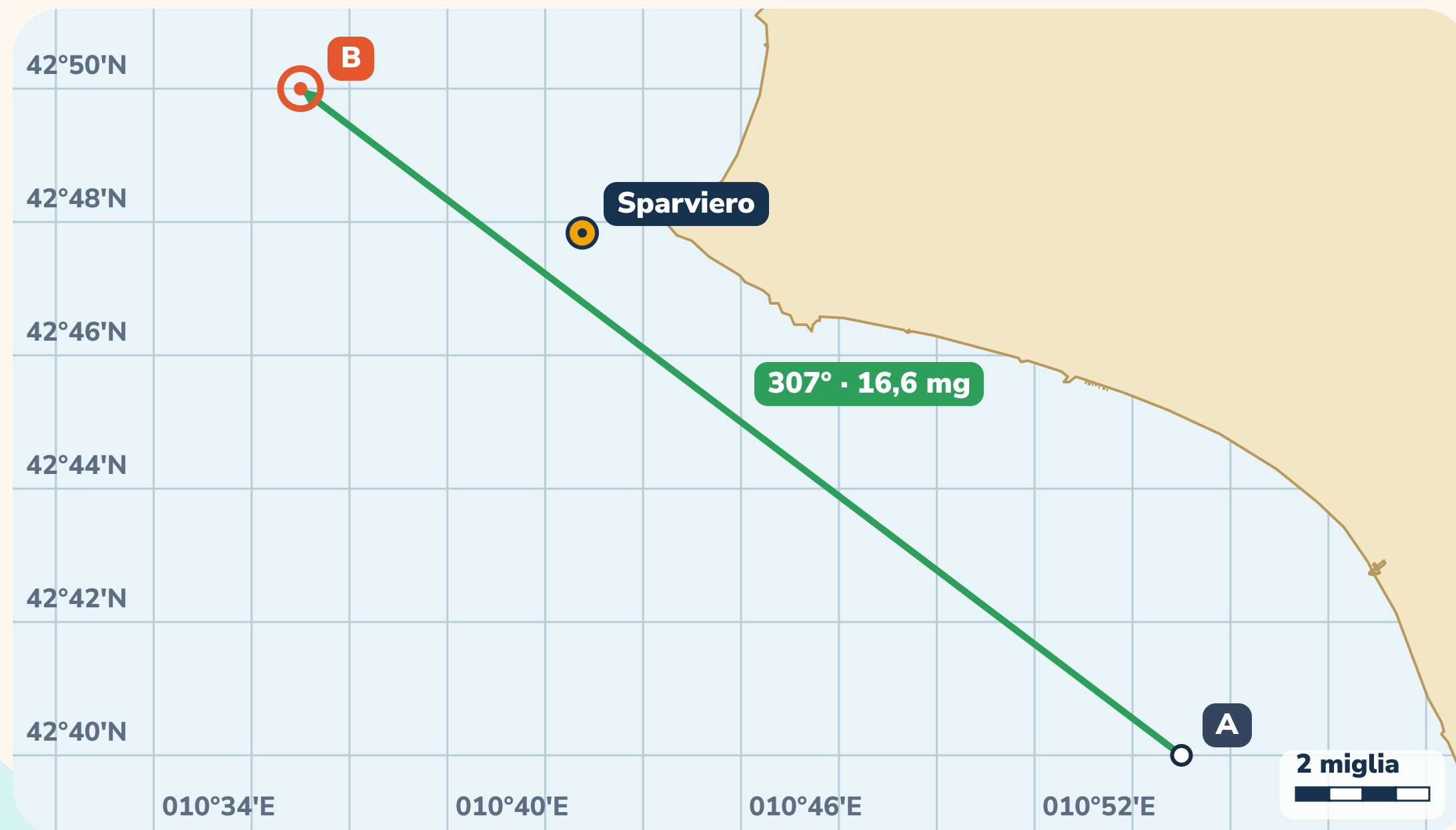
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.2.2-4 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Rotta A-B: 307°, 16,6 mg. I due rilevamenti dello Sparviero servono solo a verificare che non ci sono deriva né scarroccio.
2. Distanza totale 16,6 mg; a 6,0 kn servono $16,6 / 6,0 = 2,8$ ore (2h46m).
3. Carburante: $2,8 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 27,6$ litri; più il 30% di riserva: 35,9 litri.

35,9 litri

Ufficiale: 35 ÷ 37 litri





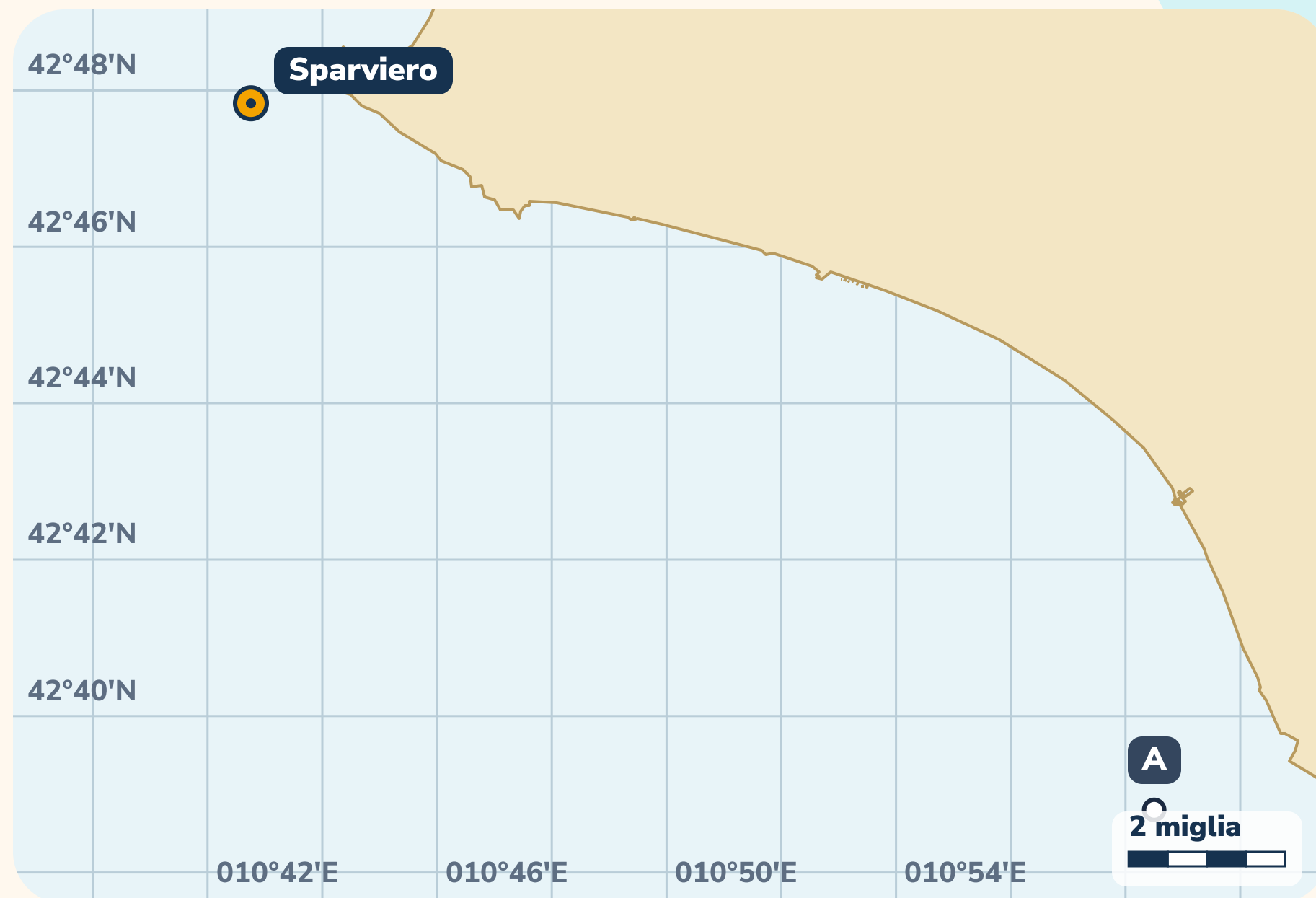
ESERCIZIO 5.2.2-5 · SETTORE B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°38',8N Long.010°58',5E con una prora bussola Pb=305° (variazione magnetica V=3° W). Si determina il punto nave B eseguendo con Scoglio dello Sparviero due rilevamenti polari a dritta: $p=+045^\circ$ eseguito alle ore 11h00m $p=+090^\circ$ eseguito alle ore 11h17m Determinare la quantità di carburante necessaria, compresa la riserva, per giungere al traverso di Scoglio dello Sparviero tenendo conto di un consumo del motore pari a 5 l/h.

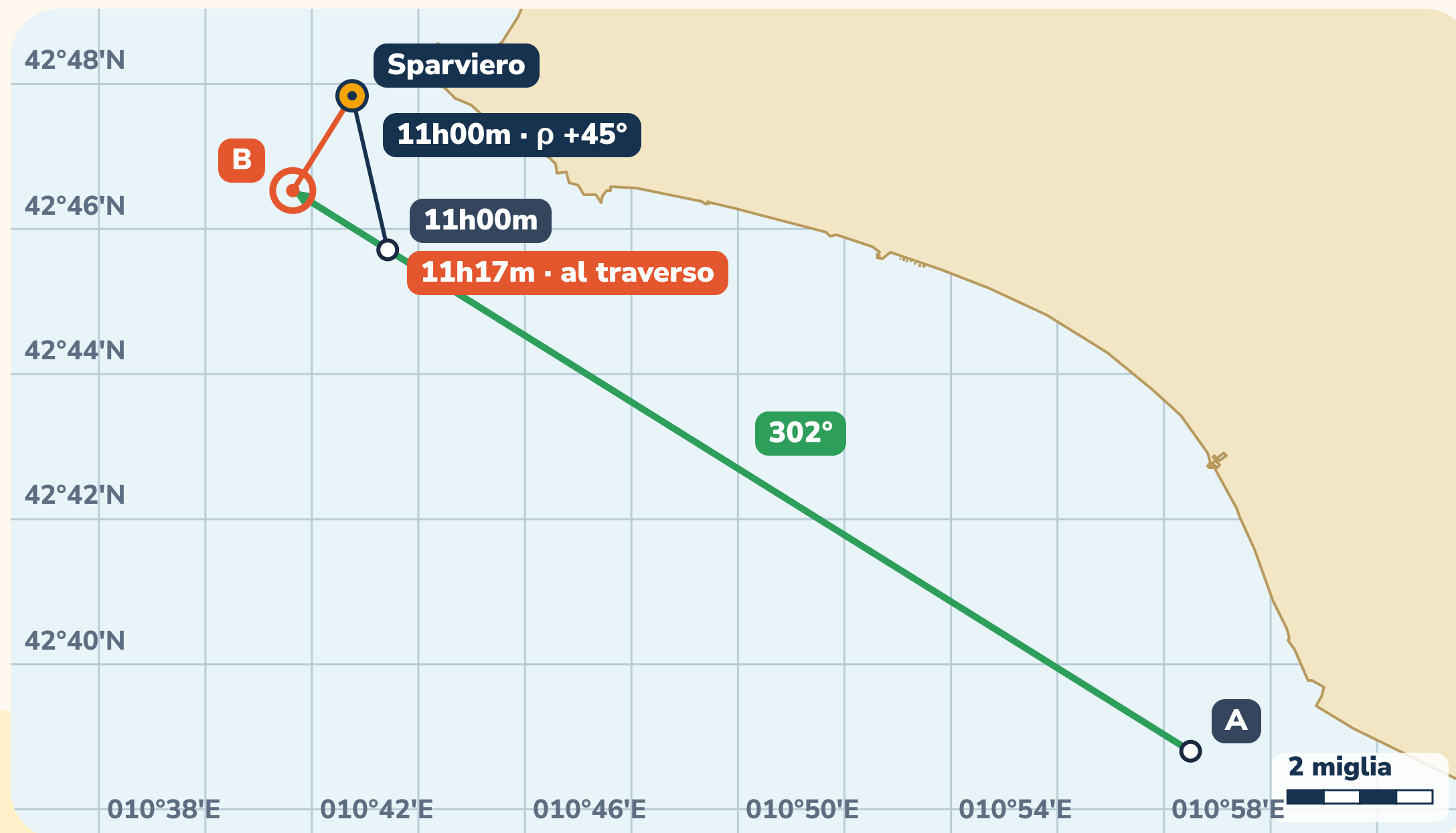
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.2.2-5 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. $V = -3^\circ$: $P_v = 302^\circ$. Il traverso B è il piede della perpendicolare dallo scoglio alla rotta.
2. Distanza al traverso 1,5 mg, percorsa in 17 minuti: $V = 1,5 \times 60/17 = 5,4$ kn.
3. $A-B = 14,6$ mg.
4. Distanza totale 14,6 mg; a 5,4 kn servono $14,6 / 5,4 = 2,7$ ore (2h41m).
5. Carburante: $2,7 \text{ h} \times 5,0 \text{ l/h} = 13,4$ litri; più il 30% di riserva: 17,4 litri.

17,4 litri

Ufficiale: 17 ÷ 19 litri





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore B · Castiglione e Punta Ala

Domanda 1 · quiz 1.2.3-4

Quale calcolo della quantità di carburante incluso l'incremento del 30% di sicurezza (**S** = spazio, **V** = velocità, **C** = consumo l/h, **RIS** = riserva, **Q** = quantità carburante in litri) è corretto?

- a) $S = 10$ Miglia $C = 15$ litri/h $V = 15$ Nodi $Q = 19,5$ litri.
- b) $S = 4$ Miglia $C = 10$ litri/h $V = 7$ Nodi $Q = 15$ litri.
- c) $S = 10$ Miglia $C = 10$ litri/h $V = 10$ Nodi $Q = 13,0$ litri.

Domanda 2 · quiz 1.2.3-5

Il calcolo del consumo di carburante si effettua:

- a) moltiplicando il consumo orario per la durata della navigazione effettivamente svolta (consumo x tempo).
- b) moltiplicando la distanza per il consumo orario (spazio x litri/ora).
- c) dividendo il consumo orario per la durata della navigazione effettivamente svolta (consumo : tempo).





Verifica · Settore B · Castiglione e Punta Ala · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.3-4

Quale calcolo della quantità di carburante incluso l'incremento del 30% di sicurezza (S = spazio, V = velocità, C = consumo l/h, RIS = riserva, Q = quantità carburante in litri) è corretto?

- a) S = 10 Miglia C = 15 litri/h V = 15 Nodi Q = 19,5 litri.
- b) S = 4 Miglia C = 10 litri/h V = 7 Nodi Q = 15 litri.

c) S = 10 Miglia C = 10 litri/h V = 10 Nodi Q = 13,0 litri.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.3-5

Il calcolo del consumo di carburante si effettua:

a) moltiplicando il consumo orario per la durata della navigazione effettivamente svolta (consumo x tempo).

- b) moltiplicando la distanza per il consumo orario (spazio x litri/ora).
- c) dividendo il consumo orario per la durata della navigazione effettivamente svolta (consumo : tempo).

Risposta esatta: a

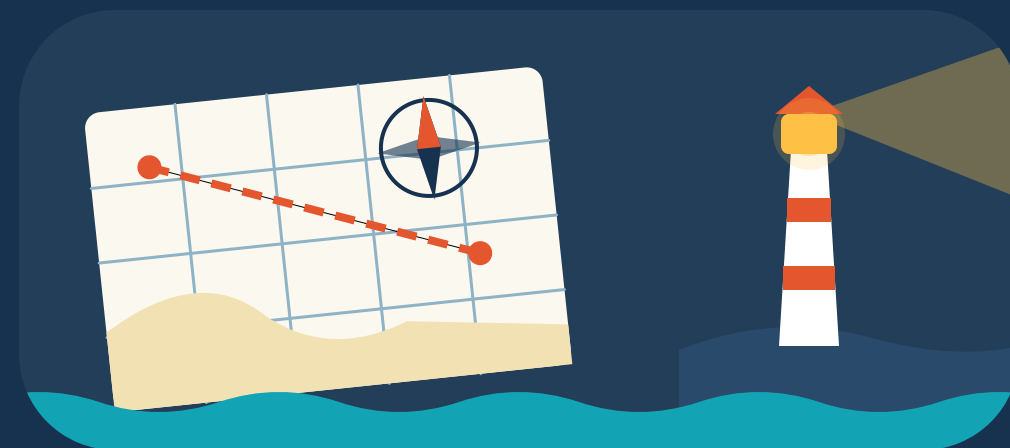


4

Settore C · Pianosa e Montecristo



circa 15 minuti · 7 argomenti



1 5.3.2-1 · Calcolo carburante

2 5.3.2-2 · Calcolo carburante e
RilP 45°/90°

3 5.3.2-3 · Calcolo carburante e
RilP 45°/90° e velocità

4 5.3.2-4 · Calcolo carburante e
RilP 45°/90° e velocità

5 5.3.2-5 · Calcolo carburante e
RilP 45°/90° e velocità

6 5.3.2-6 · Calcolo carburante e
RilP 45°/90° e velocità

7 5.3.2-7 · Calcolo carburante





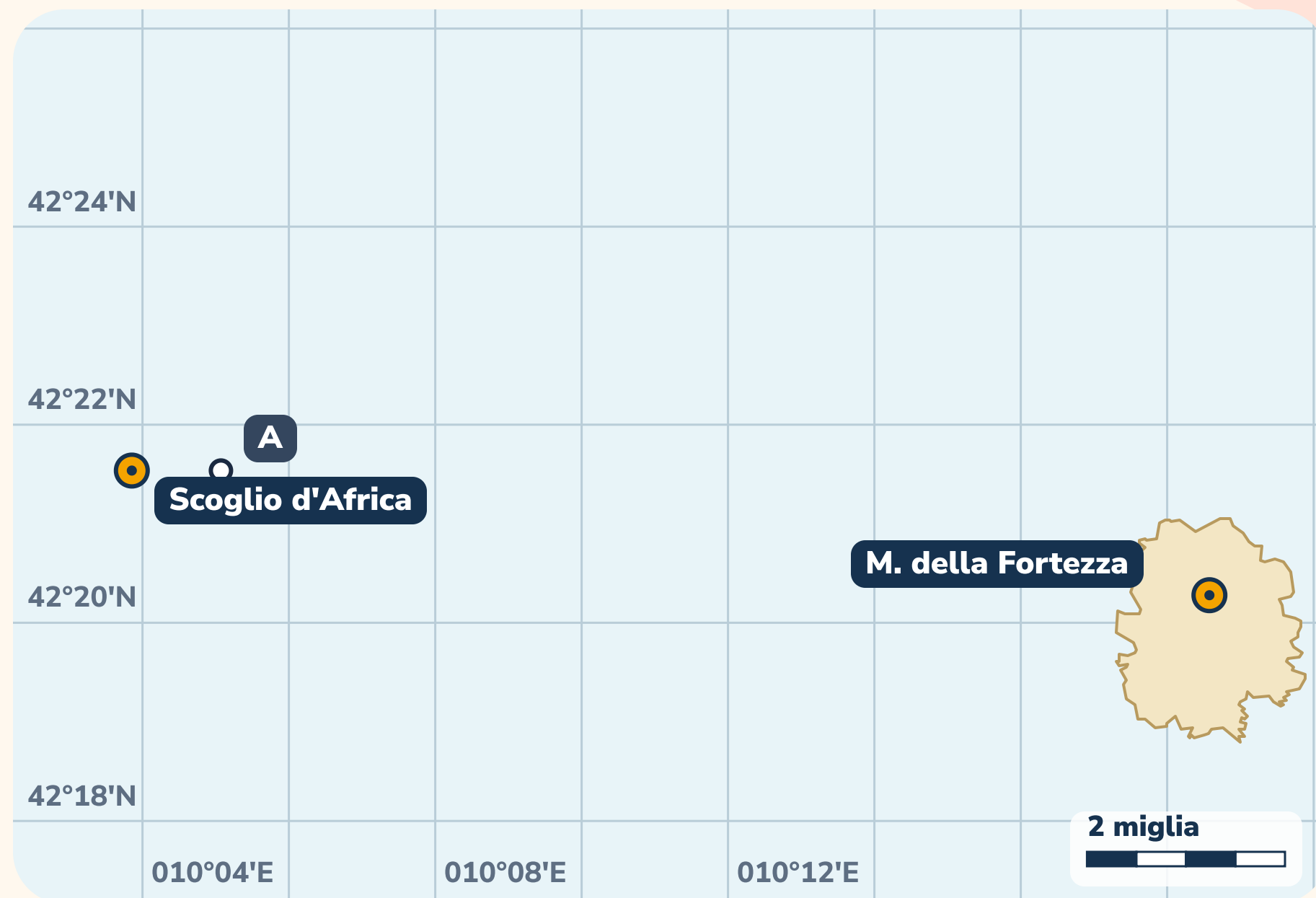
ESERCIZIO 5.3.2-1 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante

Alle ore 05h30m, l'imbarcazione "Nausicaa" si trova sul punto A situato a 0,9 miglia a E del Faro dello Scoglio Africa (Lam.5s19m12M). Da tale posizione l'unità si dirige, impostando una velocità propulsiva $V_p=5,5$ kn verso il punto nave B, da cui si osserva il "punto trigonometrico" di Monte della Fortezza (Isola di Montecristo) per rilevamento vero $Rilv=180^\circ$ e distanza di 2,8 miglia nautiche. Posto che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto e che il propulsore dell'unità "Nausicaa" ha un consumo orario di 38 l/h, determinare la quantità di carburante necessaria per la traversata, comprensiva di riserva.

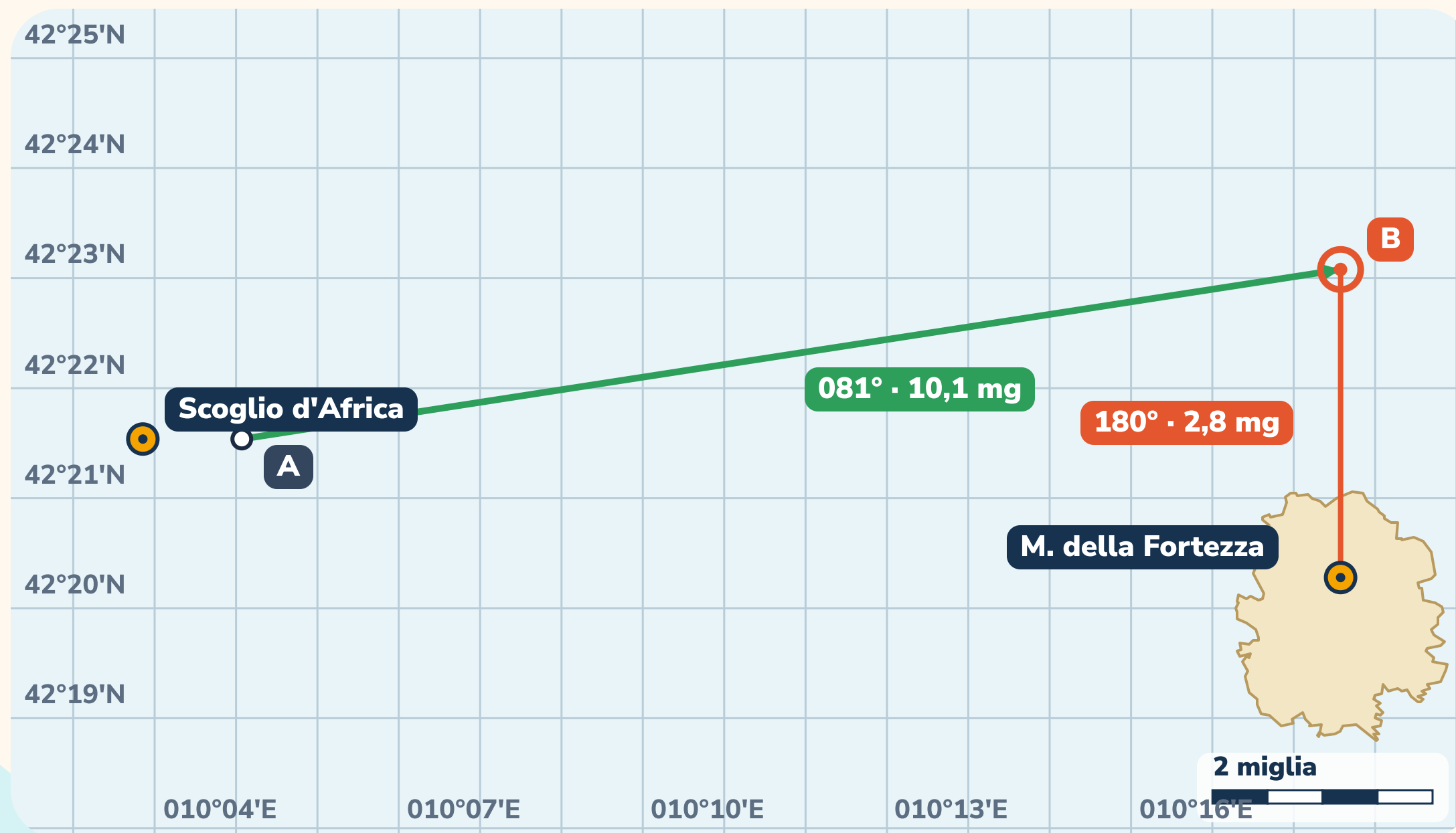
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-1 · CALCOLO CARBURANTE

Il tracciamento



1. A: 0,9 mg a est di Scoglio d'Africa.
2. B: Monte della Fortezza per Rilv 180° a 2,8 mg, cioè 2,8 mg a nord della vetta.
3. A-B = 10,1 mg per 081°.
4. Distanza totale 10,1 mg; a 5,5 kn servono $10,1 / 5,5 = 1,8$ ore (1h50m).
5. Carburante: $1,8 \text{ h} \times 38,0 \text{ l/h} = 69,8$ litri; più il 30% di riserva: 90,7 litri.

90,7 litri

Ufficiale: $90 \div 92$ litri





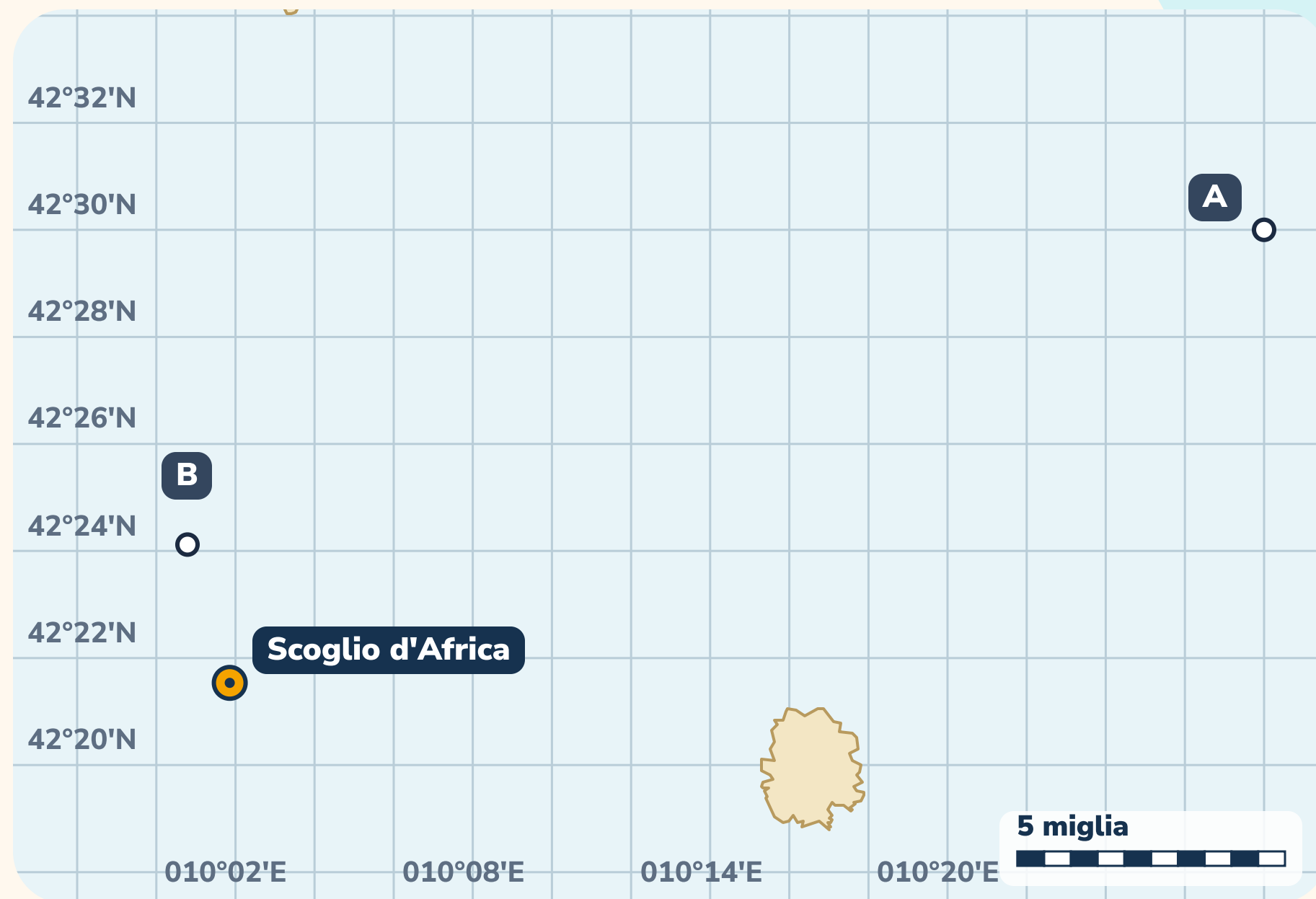
ESERCIZIO 5.3.2-2 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N Long.010°30'E con una prora vera $P_v=253^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=6$ kn. Durante la navigazione si effettuano due rilevamenti polari a sinistra di Scoglio Africa: $\rho=-045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $\rho=-090^\circ$ eseguito alle ore 10h27m Da tale punto nave B si decide di raggiungere il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°00'E. Determinare il carburante necessario alla navigazione, comprensivo della riserva, sapendo che il motore consuma 10 l/h.

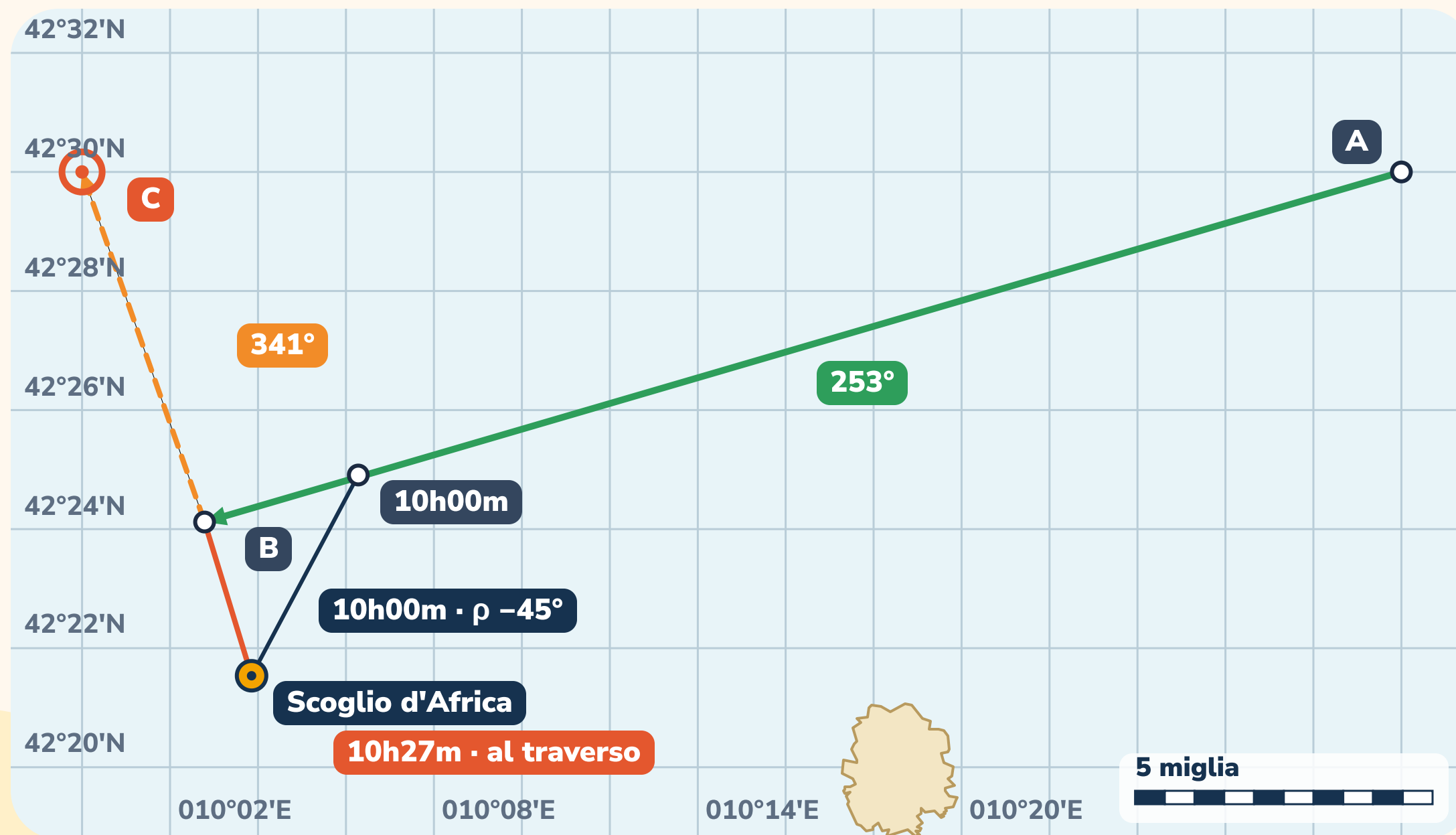
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-2 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Scoglio d'Africa a $\rho -45^\circ$ e -90° : $6 \times 27/60 = 2,7$ mg al traverso.
2. B è 2,7 mg dal faro sul rilevamento 163° .
3. A-B = 21,0 mg; B-C = 6,2 mg.
4. Distanza totale 27,2 mg; a 6,0 kn servono $27,2 / 6,0 = 4,5$ ore (4h32m).
5. Carburante: $4,5 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 45,3$ litri; più il 30% di riserva: 58,9 litri.

58,9 litri

Ufficiale: $58 \div 60$ litri





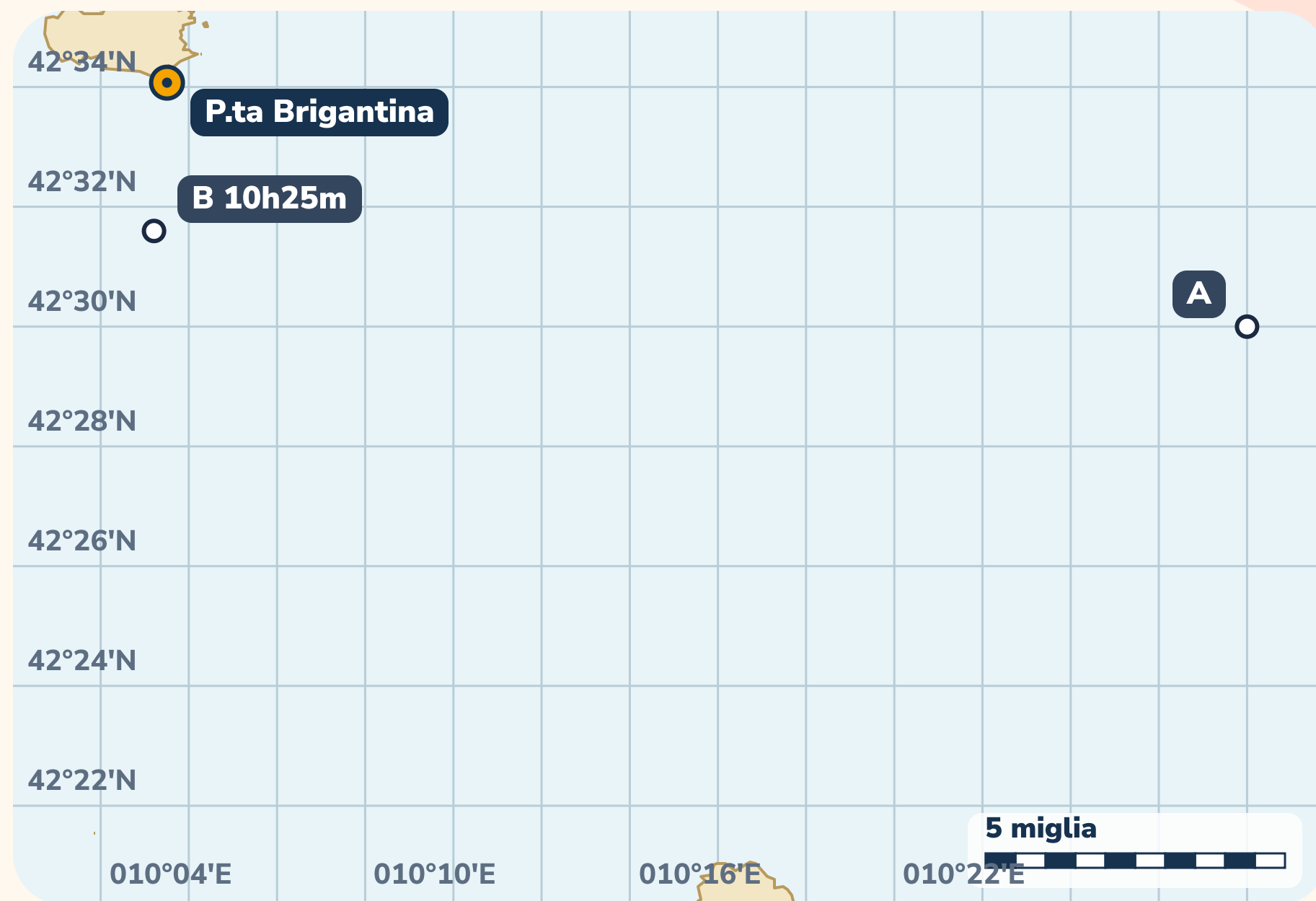
ESERCIZIO 5.3.2-3 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat.42°30'N e Long.010°30'E con una prora vera $P_v=275^\circ$.
Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si rileva Punta Brigantina con due rilevamenti polari a dritta:
 $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 10h25m Da tale punto nave B delle 10:25, si decide di raggiungere Scoglio Africa (faro). Determinare il carburante necessario, inclusa la riserva, per giungere a destinazione sapendo che il motore consuma 10 l/h.

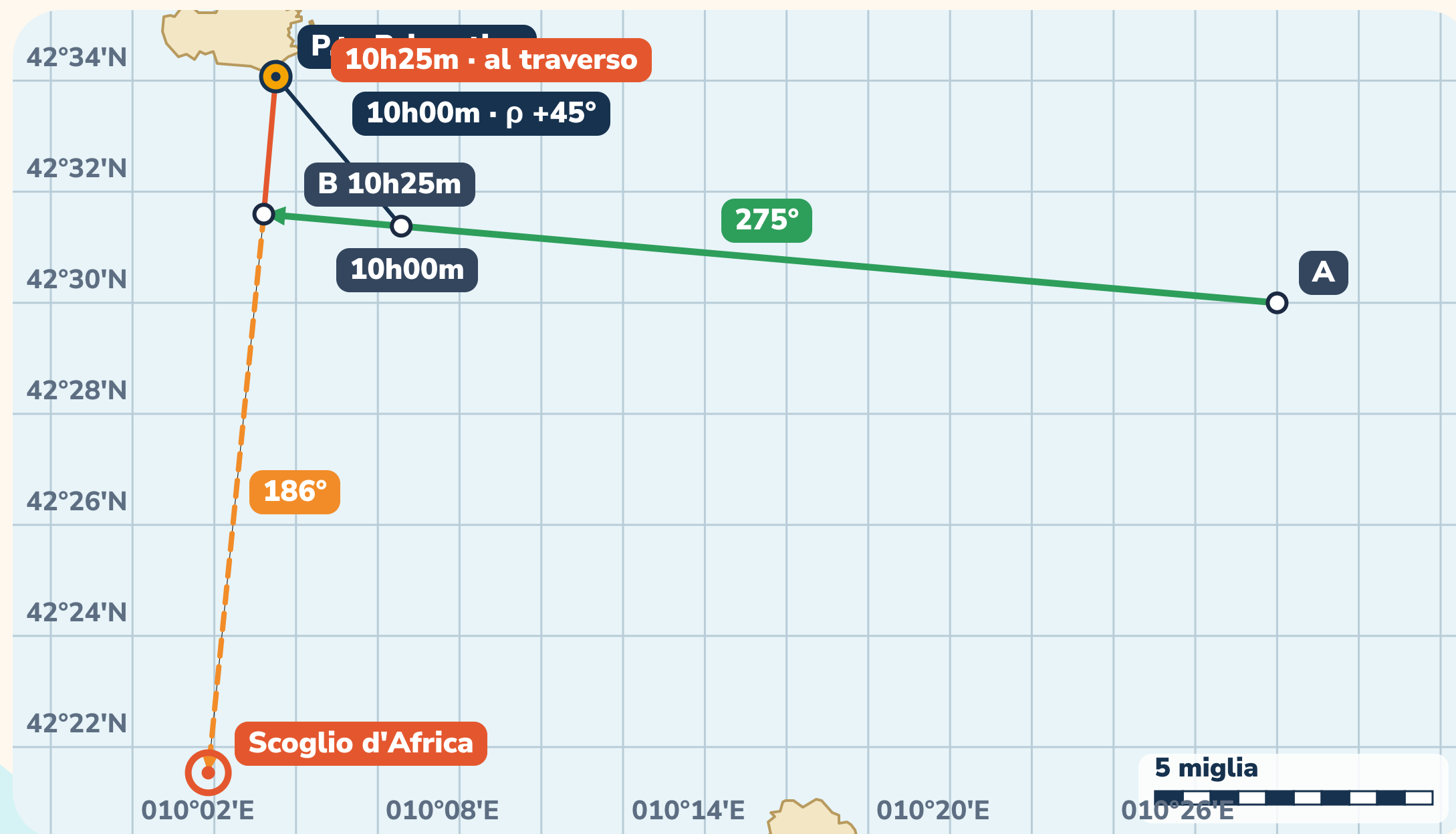
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-3 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Il traverso B è il piede della perpendicolare da Punta Brigantina alla rotta 275°.
2. Distanza al traverso 2,5 mg in 25 minuti: $V = 6,0$ kn.
3. $A-B = 18,3$ mg; $B - \text{Scoglio d'Africa} = 10,1$ mg per 186°.
4. Distanza totale 28,4 mg; a 6,0 kn servono $28,4 / 6,0 = 4,8$ ore (4h46m).
5. Carburante: $4,8 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 47,7$ litri; più il 30% di riserva: 62,0 litri.

62,0 litri

Ufficiale: $60 \div 62$ litri





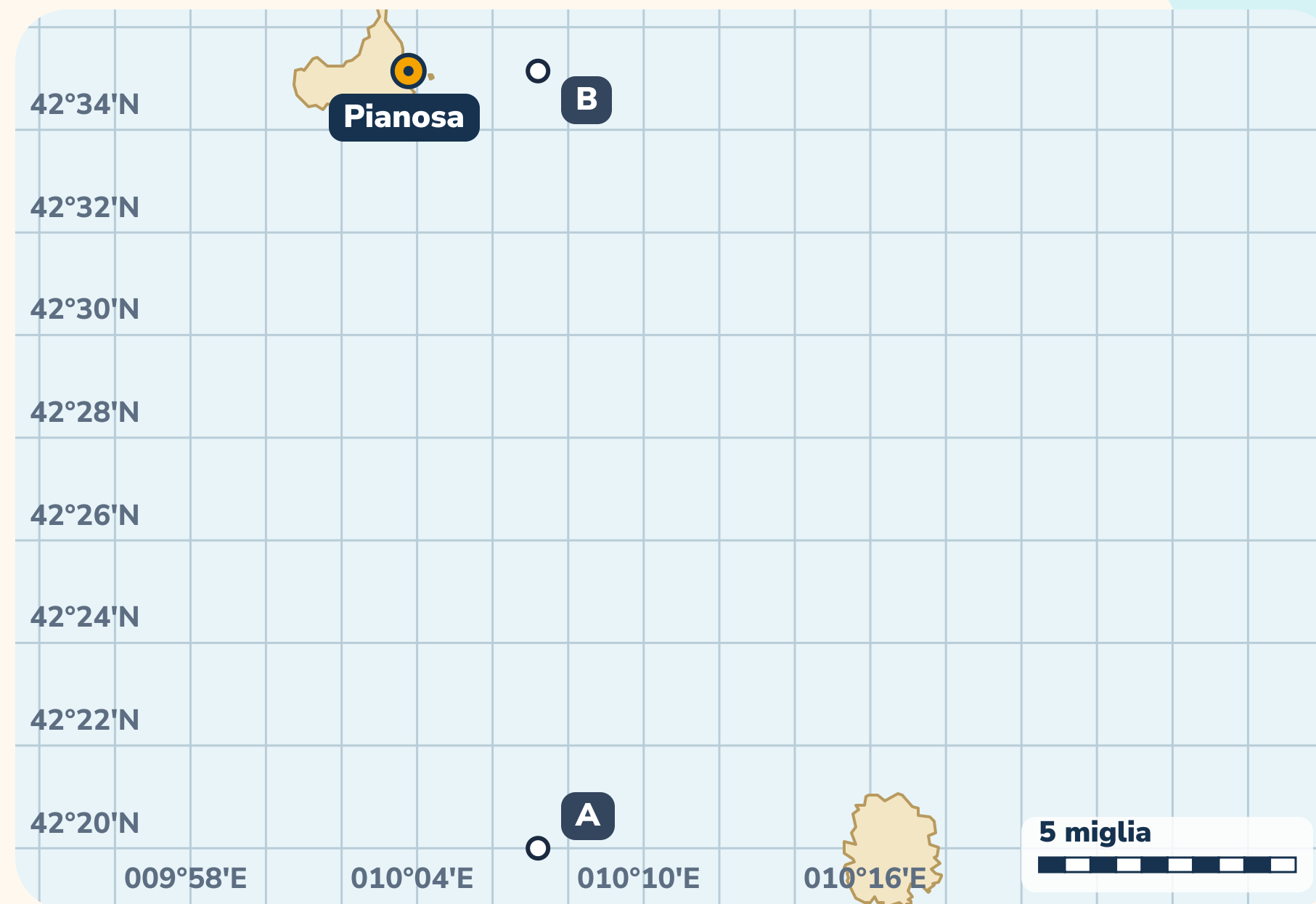
ESERCIZIO 5.3.2-4 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°20'N e Long.010°09',2E con una prora vera $P_v=360^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave B eseguendo con faro Isola Pianosa due rilevamenti polari a sinistra: $\rho=-045^\circ$ eseguito alle ore 22h00m $\rho=-090^\circ$ eseguito alle ore 22h15m Da tale punto B, si vuole raggiungere il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°20'E. Determinare il carburante necessario, compresa la riserva, per l'intera traversata sapendo che il motore ha un consumo di 6 l/h.

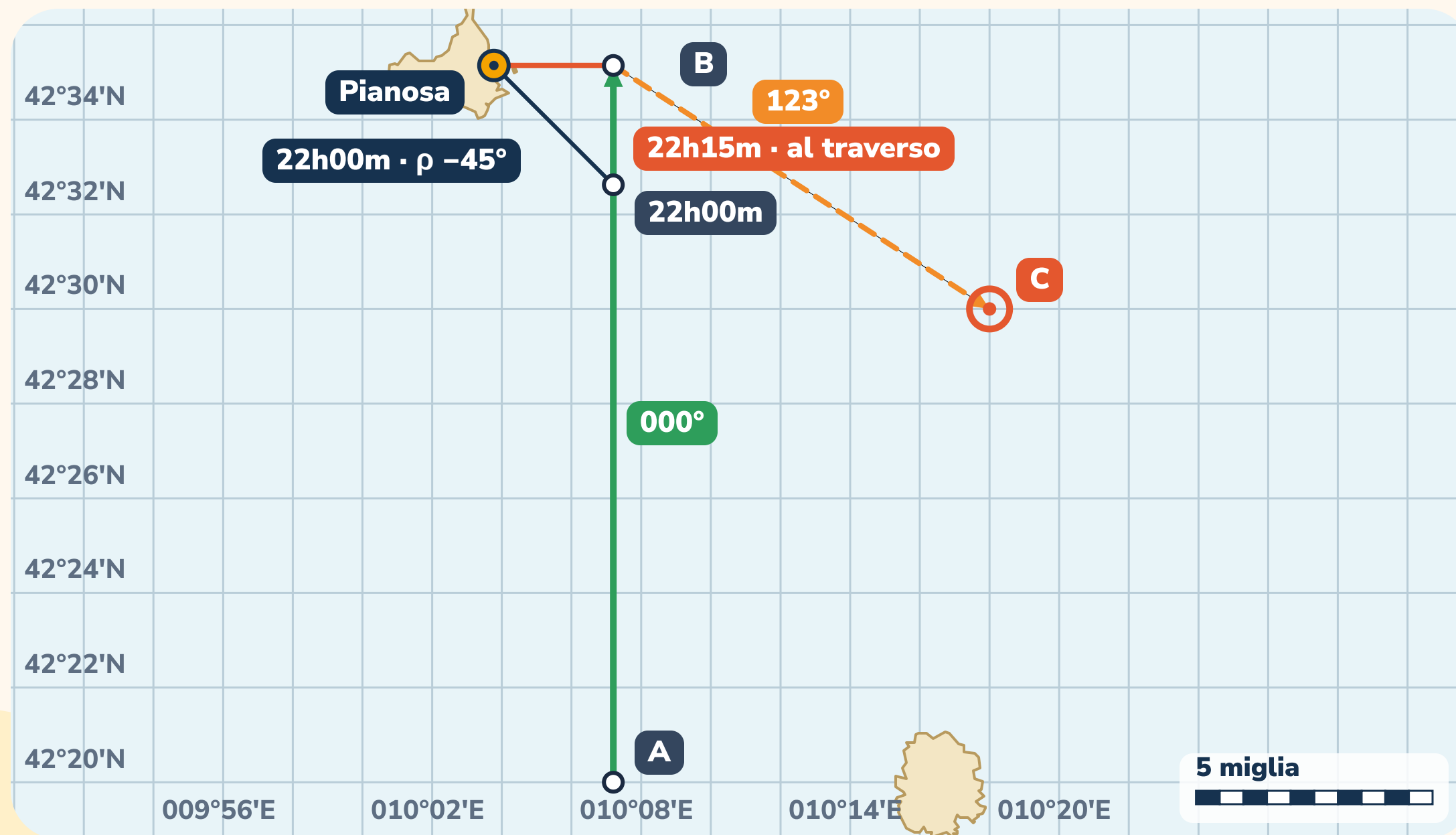
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-4 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Il traverso B è il punto della rotta 000° alla stessa latitudine del faro di Pianosa.
2. Distanza al traverso 2,5 mg in 15 minuti: $V = 10,1$ kn.
3. $A-B = 15,1$ mg; $B-C = 9,5$ mg.
4. Distanza totale 24,6 mg; a 10,1 kn servono $24,6 / 10,1 = 2,4$ ore (2h26m).
5. Carburante: $2,4 \text{ h} \times 6,0 \text{ l/h} = 14,6$ litri; più il 30% di riserva: 19,0 litri.

19,0 litri

Ufficiale: $18 \div 20$ litri





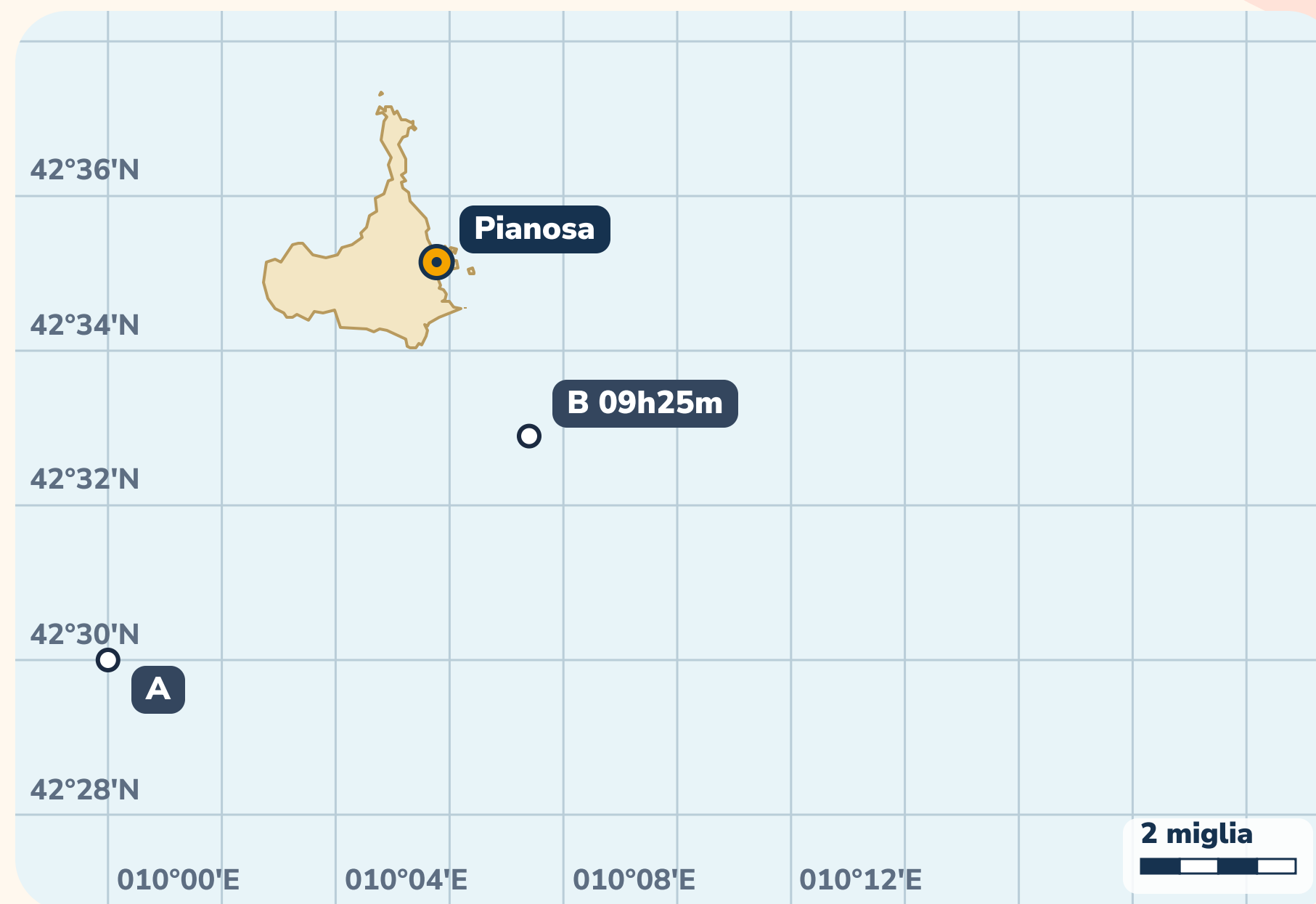
ESERCIZIO 5.3.2-5 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Partenza dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°00'E con una prora vera $P_v=062^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave B eseguendo con faro di isola Pianosa due rilevamenti polari a sinistra: $\rho=-045^\circ$ eseguito alle ore 09h00m $\rho=-090^\circ$ eseguito alle ore 09h25m Da tale punto nave B delle ore 9:25 si decide di proseguire la navigazione diretti verso il punto C di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30'N e Long.010°20'E. Determinare il carburante necessario per l'intera traversata, compresa la riserva, sapendo che il motore ha un consumo di 6 l/h.

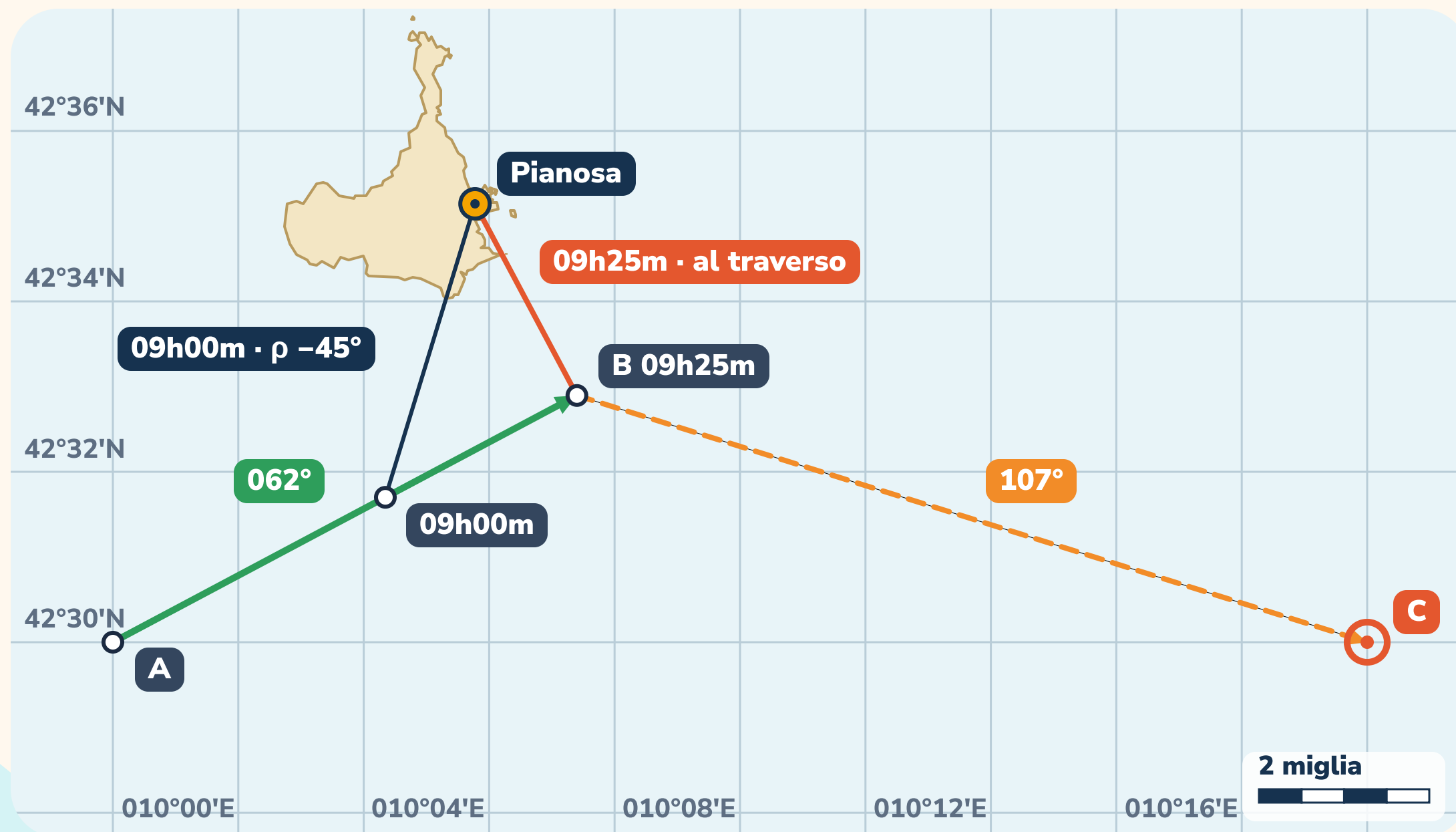
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-5 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Il traverso B è il piede della perpendicolare dal faro di Pianosa alla rotta 062°.
2. Distanza al traverso 2,5 mg in 25 minuti: $V = 6,1$ kn.
3. $A-B = 6,2$ mg; $B-C = 9,7$ mg.
4. Distanza totale 15,9 mg; a 6,1 kn servono $15,9 / 6,1 = 2,6$ ore (2h36m).
5. Carburante: $2,6 \text{ h} \times 6,0 \text{ l/h} = 15,6$ litri; più il 30% di riserva: 20,3 litri.

20,3 litri

Ufficiale: 19,5 ÷ 21,5 litri





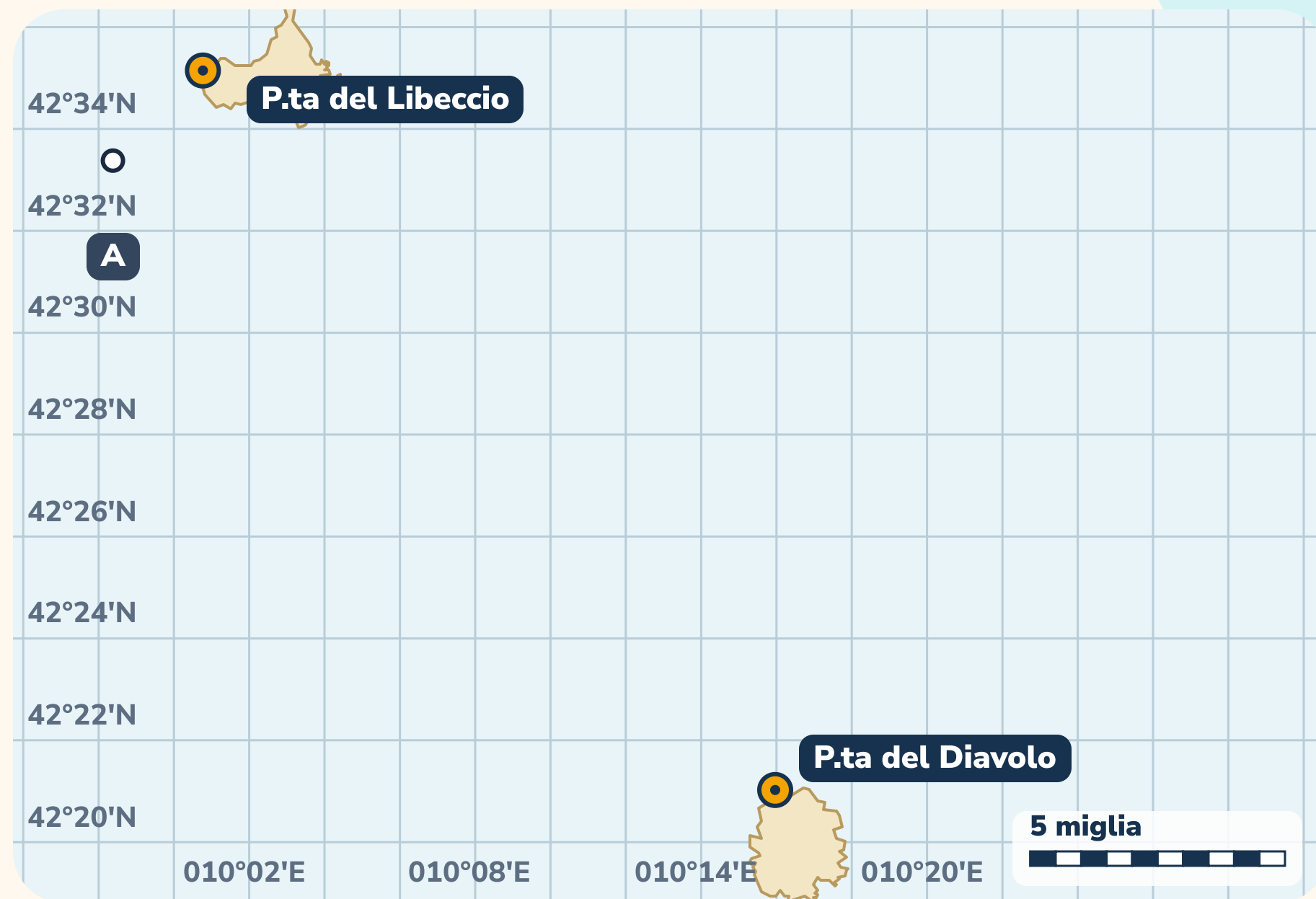
ESERCIZIO 5.3.2-6 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Partenza dal punto A situato a 2,5 miglia nautiche a Sud Ovest di Punta del Libeccio (Ovest isola Pianosa) diretti verso il punto B di coordinate geografiche GPS: Lat.42°20'N e Long.010°30'E. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave eseguendo con Punta del Diavolo (Nord isola Montecristo) due rilevamenti polari a dritta: $\rho=+045^\circ$ eseguito alle ore 09h00m $\rho=+090^\circ$ eseguito alle ore 09h38m Determinare il carburante necessario per l'intera traversata, compresa la riserva, sapendo che il motore ha un consumo di 10 l/h.

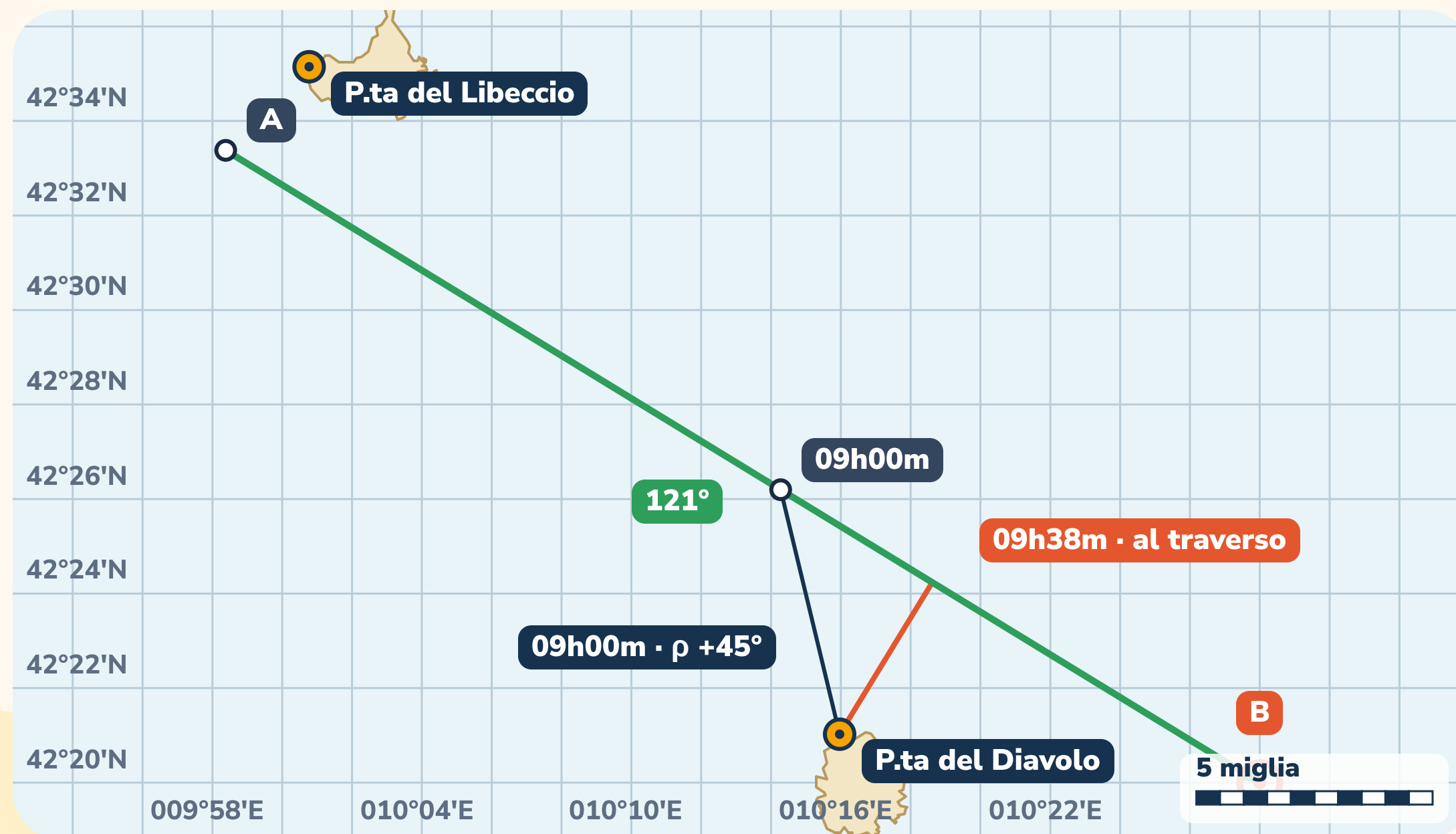
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-6 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. A: 2,5 mg a SW di Punta del Libeccio. Rotta A-B: 121°, 25,7 mg.
2. Punta del Diavolo al traverso: piede della perpendicolare alla rotta, a 3,8 mg.
3. 3,8 mg in 38 minuti: $V = 5,9$ kn.
4. Distanza totale 25,7 mg; a 5,9 kn servono $25,7 / 5,9 = 4,3$ ore (4h19m).
5. Carburante: $4,3 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 43,2$ litri; più il 30% di riserva: 56,1 litri.

56,1 litri

Ufficiale: 54 ÷ 56 litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.





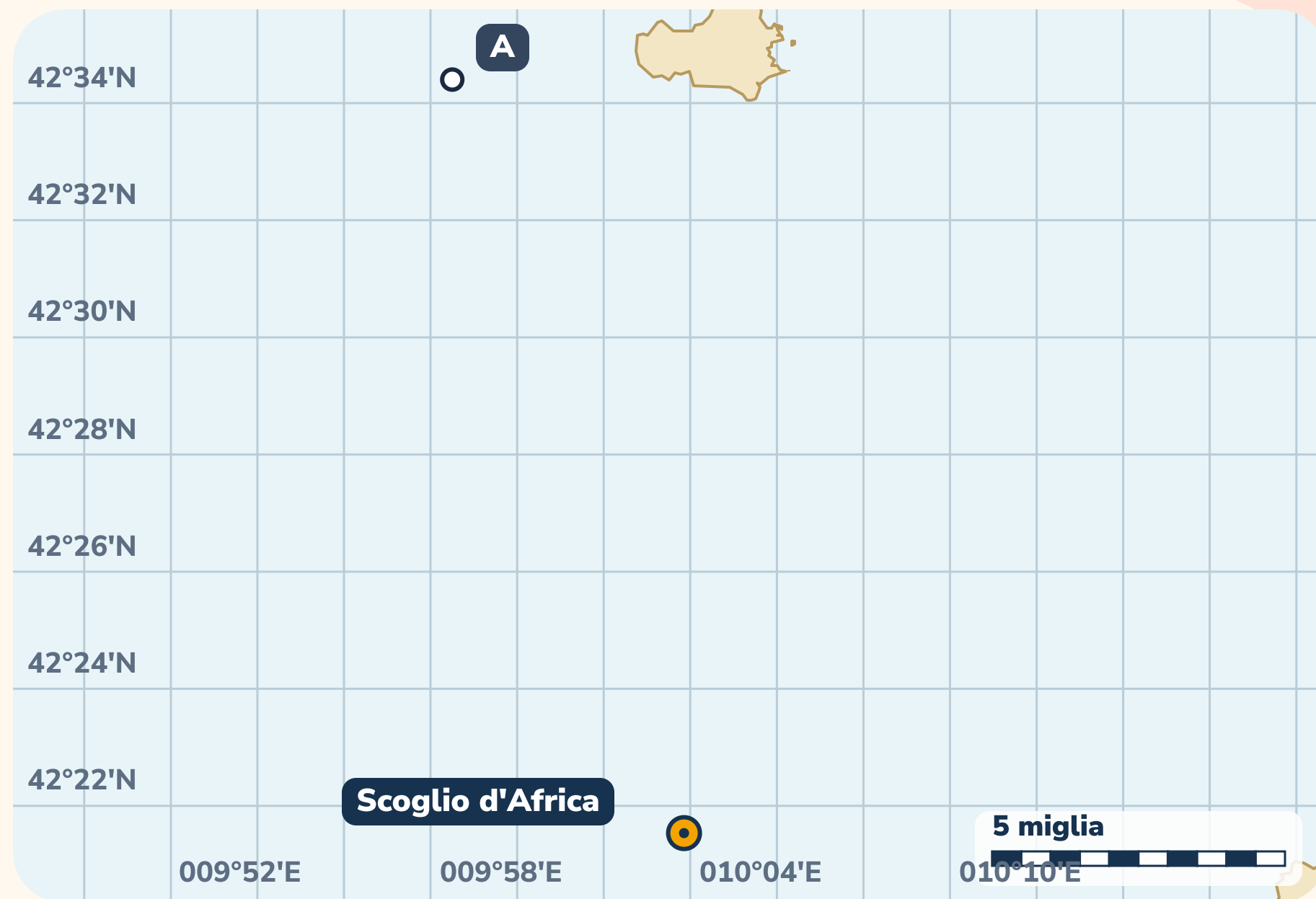
ESERCIZIO 5.3.2-7 · SETTORE C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante

Nel 2007, alle ore 09h30m, l'imbarcazione "Venus" parte dal punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°34',4N - Long.009°58',5E e procede con velocità propulsiva $V_p=6$ kn verso il punto B determinato dai seguenti luoghi di posizione: distanza di 3,5 miglia sul rilevamento vero $Rilv=270^\circ$ del Faro dello Scoglio Africa (Lam.5s19m12M). Considerando che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto e che il propulsore dell'unità ha un consumo orario di 15 l/h, determinare, compresa la riserva, il carburante necessario.

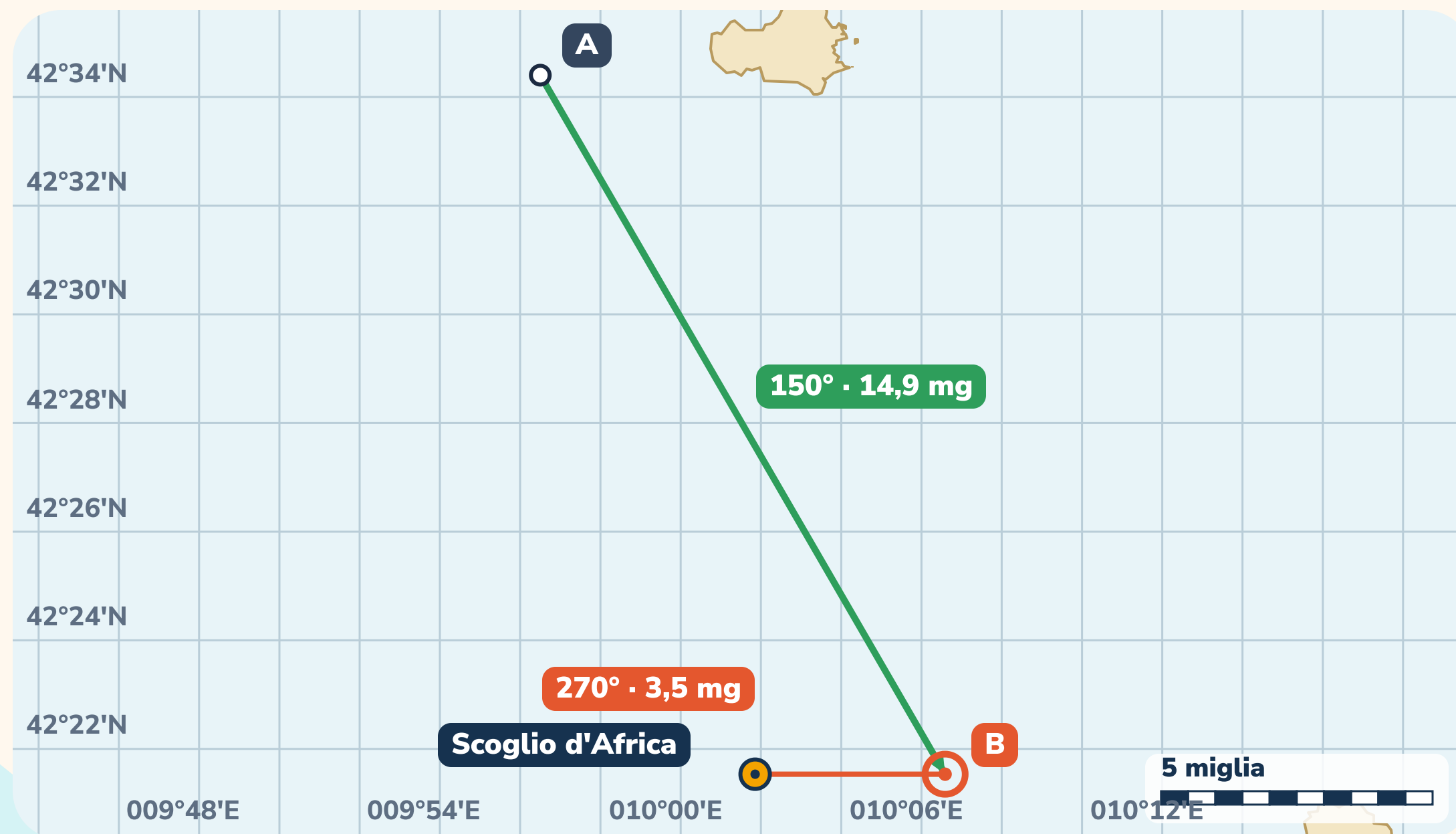
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.3.2-7 · CALCOLO CARBURANTE

Il tracciamento



1. B: il faro di Scoglio d'Africa è per Rilv 270° a 3,5 mg, quindi B è 3,5 mg a est del faro.
2. A-B = 14,9 mg per 150°.
3. Distanza totale 14,9 mg; a 6,0 kn servono $14,9 / 6,0 = 2,5$ ore (2h29m).
4. Carburante: $2,5 \text{ h} \times 15,0 \text{ l/h} = 37,2$ litri; più il 30% di riserva: 48,3 litri.

48,3 litri

Ufficiale: $48 \div 50$ litri





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore C · Pianosa e Montecristo

Domanda 1 · quiz 1.7.5-5

Qual è uno dei possibili criteri di sicurezza di natura idrografica che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione di un percorso da effettuare mediante una navigazione stimata?

- a) garantire che il fondo del mare non disti dalla superficie più del pescaggio dell'unità navale.
- b) garantire che il fondo del mare disti dalla superficie meno del pescaggio dell'unità navale.
- c) garantire che la distanza tra il fondo e la superficie del mare non risulti inferiore al pescaggio dell'unità navale.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-8

Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, quale tra queste affermazioni è corretta?

- a) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare delle comunicazioni radio più nitide.
- b) l'esperienza marinaresca maturata nella condotta della navigazione contribuisce a far sì che il navigante possa conoscere, in ogni istante, la più probabile posizione raggiunta con la propria unità navale.
- c) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare dei punti nave costieri più accurati.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Settore C · Pianosa e Montecristo · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-5

Qual è uno dei possibili criteri di sicurezza di natura idrografica che deve essere tenuto in considerazione nell'ambito della pianificazione di un percorso da effettuare mediante una navigazione stimata?

- a) garantire che il fondo del mare non disti dalla superficie più del pescaggio dell'unità navale.
- b) garantire che il fondo del mare disti dalla superficie meno del pescaggio dell'unità navale.

c) garantire che la distanza tra il fondo e la superficie del mare non risulti inferiore al pescaggio dell'unità navale.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-8

Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, quale tra queste affermazioni è corretta?

a) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare delle comunicazioni radio più nitide.

b) l'esperienza marinaresca maturata nella condotta della navigazione contribuisce a far sì che il navigante possa conoscere, in ogni istante, la più probabile posizione raggiunta con la propria unità navale.

c) la navigazione stimata consente al navigante esperto di effettuare dei punti nave costieri più accurati.

Risposta esatta: b



CAPITOLO

5

Settore D - Giglio e Argentario

circa 15 minuti - 6 argomenti



- 1 5.4.2-1 - Calcolo carburante e traverso
- 2 5.4.2-2 - Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità
- 3 5.4.2-3 - Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità
- 4 5.4.2-4 - Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità
- 5 5.4.2-5 - Calcolo carburante e RilP 45°/90°
- 6 5.4.2-6 - Calcolo carburante e RilP 45°/90°





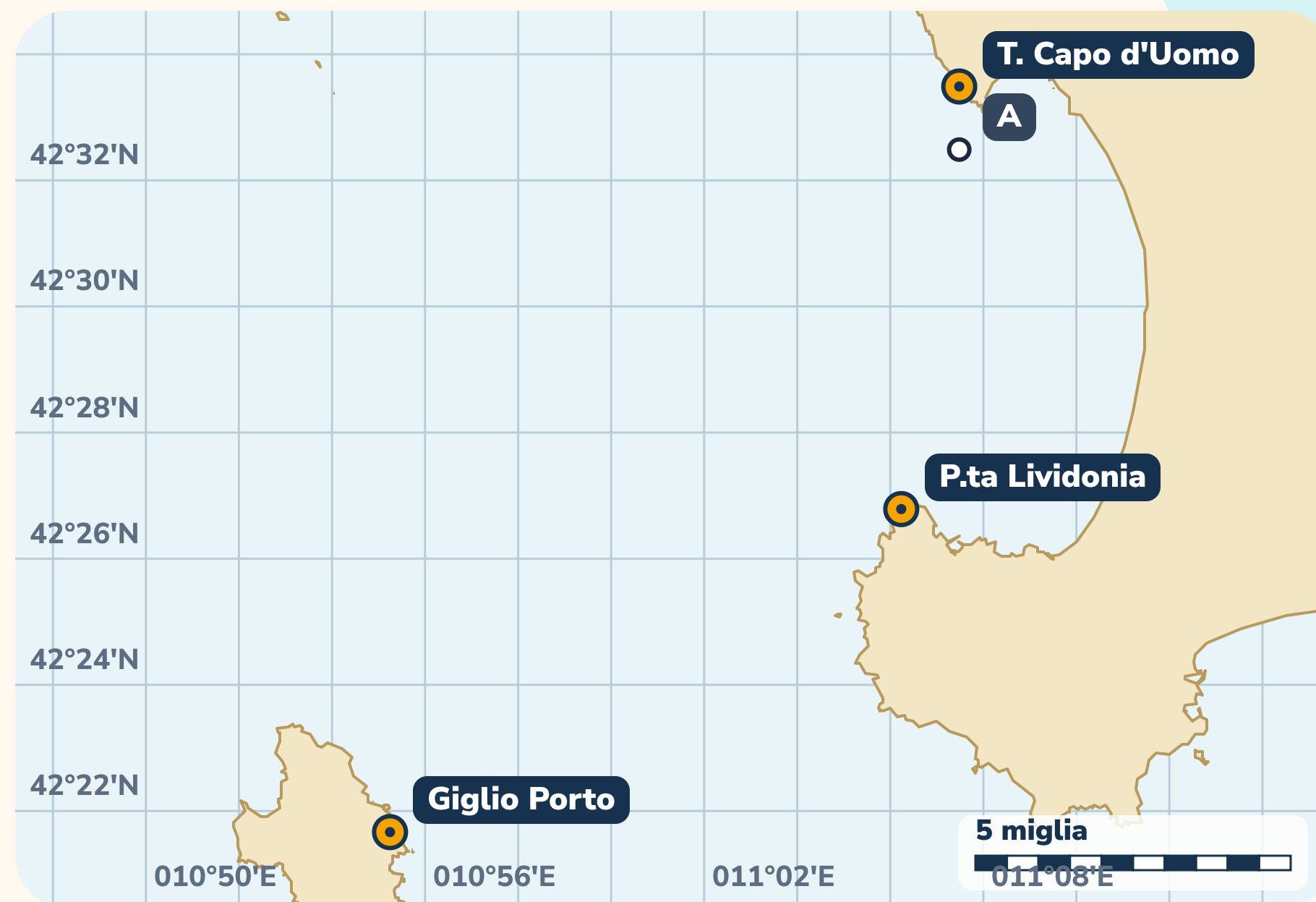
ESERCIZIO 5.4.2-1 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e traverso

Nel 2006, alle ore 16h45m, l'unità "Acrux" si trova sul punto A, distanza 1 miglio sul rilevamento vero Rilv=Nord della Torre di Capo d'Uomo (Talamone). Dal punto A si fa rotta verso Giglio Porto (ingresso tra i due Fanali), impostando una velocità propulsiva $V_p=20$ kn. Posto che il propulsore dell'unità ha un consumo orario di 65 l/h e che in zona non sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare il carburante necessario, comprensivo del 30% di riserva, dal punto nave A sino al punto nave al traverso del faro di Punta Lividonia.

Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.4.2-1 · CALCOLO CARBURANTE E TRAVERSO

Il tracciamento



1. A: la torre di Capo d'Uomo è per Rilv nord a 1 mg, quindi A è 1 mg a sud della torre.
2. Rotta verso Giglio Porto: 220°. Il traverso di Punta Lividonia è il piede della perpendicolare dal faro.
3. A-traverso = 5,0 mg a 20 kn.
4. Distanza totale 5,0 mg; a 20,0 kn servono $5,0 / 20,0 = 0,2$ ore (15 minuti).
5. Carburante: $0,2 \text{ h} \times 65,0 \text{ l/h} = 16,1$ litri; più il 30% di riserva: 21,0 litri.

21,0 litri

Ufficiale: 19,5 ÷ 21,5 litri





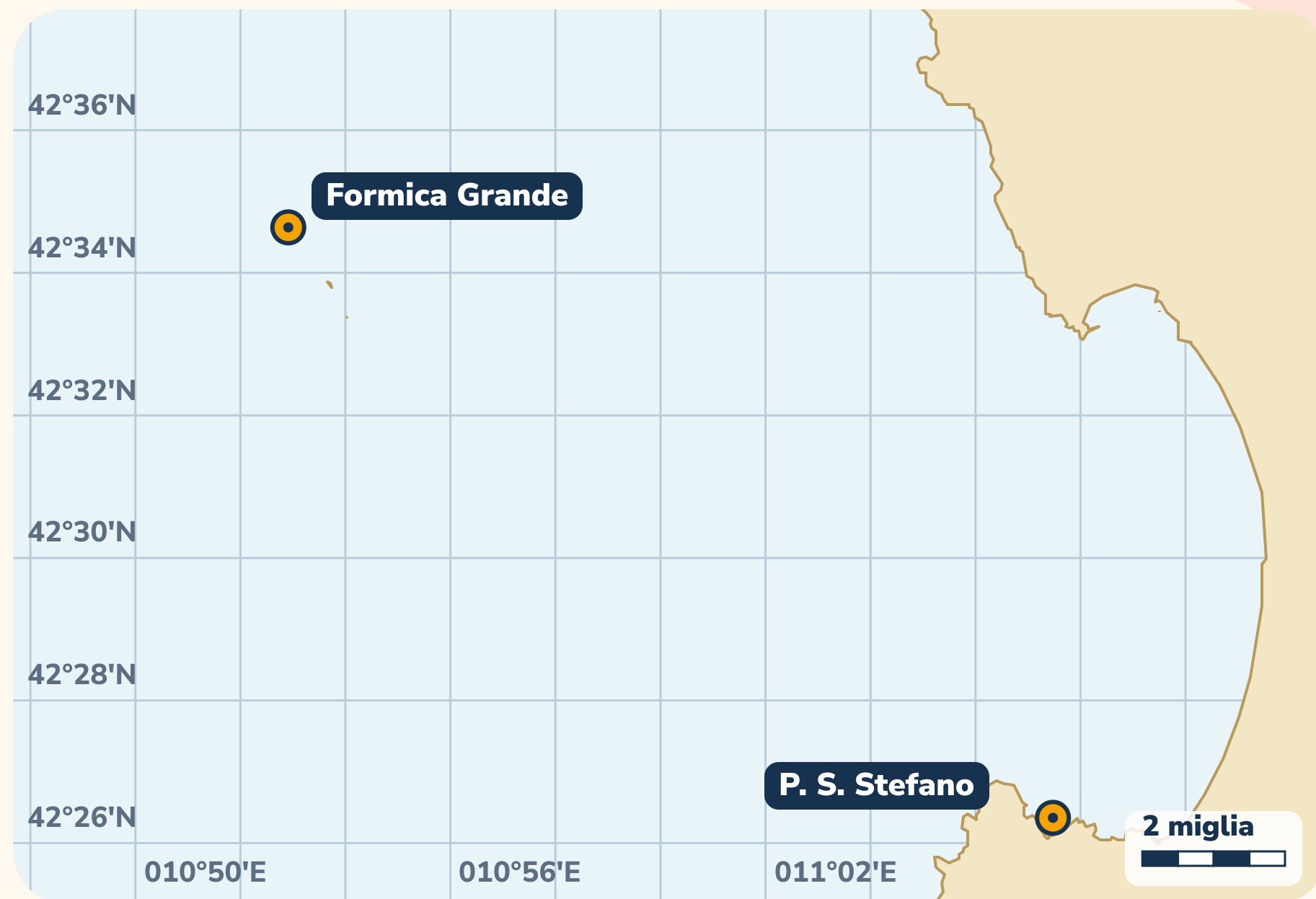
ESERCIZIO 5.4.2-2 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Siamo in uscita dal fanale di Porto Santo Stefano (simbolo porto turistico) e navighiamo con rotta vera $R_v=320^\circ$ dirigendo verso le Formiche di Grosseto. Alle ore 14h00m rileviamo il Faro di Formica Grande con rilevamento polare a sinistra $\rho=-45^\circ$. Mantenendo la stessa rotta, alle ore 14h30m rileviamo lo stesso faro al traverso. Da questo punto si inverte la rotta e si rientra a Porto Santo Stefano (simbolo porto turistico). Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la navigazione effettuata, inclusa la riserva, considerando un consumo medio di 4 l/h.

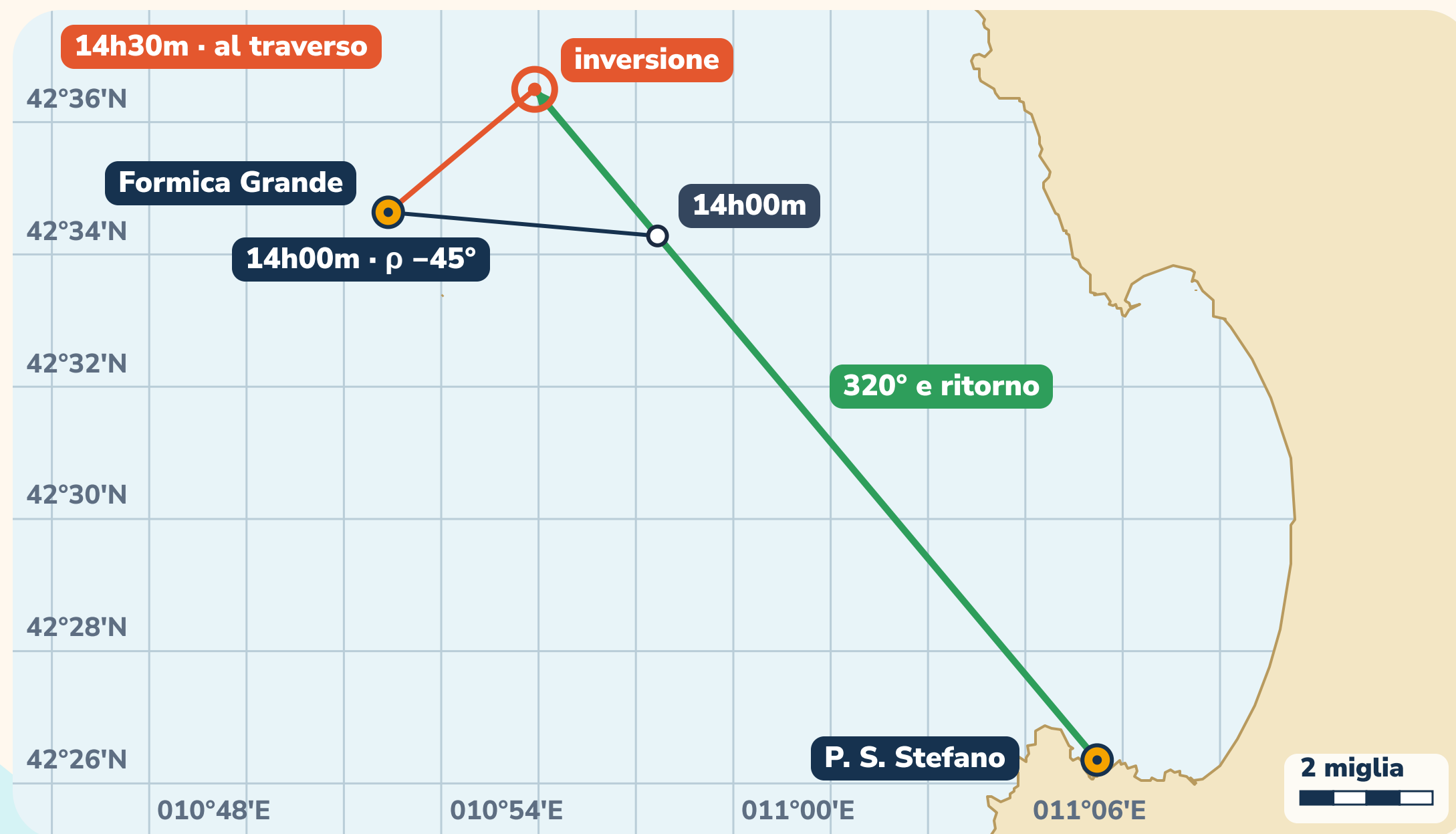
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.4.2-2 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Il traverso di Formica Grande è il piede della perpendicolare dal faro alla rotta 320°.
2. Distanza al traverso 2,9 mg in 30 minuti: $V = 5,8$ kn.
3. Andata e ritorno: $2 \times 13,2 = 26,5$ mg.
4. Distanza totale 26,5 mg; a 5,8 kn servono $26,5 / 5,8 = 4,6$ ore (4h35m).
5. Carburante: $4,6 \text{ h} \times 4,0 \text{ l/h} = 18,3$ litri; più il 30% di riserva: 23,8 litri.

23,8 litri

Ufficiale: $21,5 \div 23,5$ litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.





ESERCIZIO 5.4.2-3 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Partenza da Punta Lividonia con rotta vera $R_v=267^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il punto nave A eseguendo con faro Punta del Fenaio due rilevamenti polari: $\rho=+045^\circ - 045^\circ$ eseguito alle ore 10h00m $\rho=+090^\circ - 090^\circ$ eseguito alle ore 10h30m Da tale punto A si vuole raggiungere il porticciolo turistico di Talamone (simbolo). Determinare il valore del carburante necessario per tutta la navigazione effettuata comprensivo della riserva sapendo che il motore ha un consumo orario di 10 l/h.

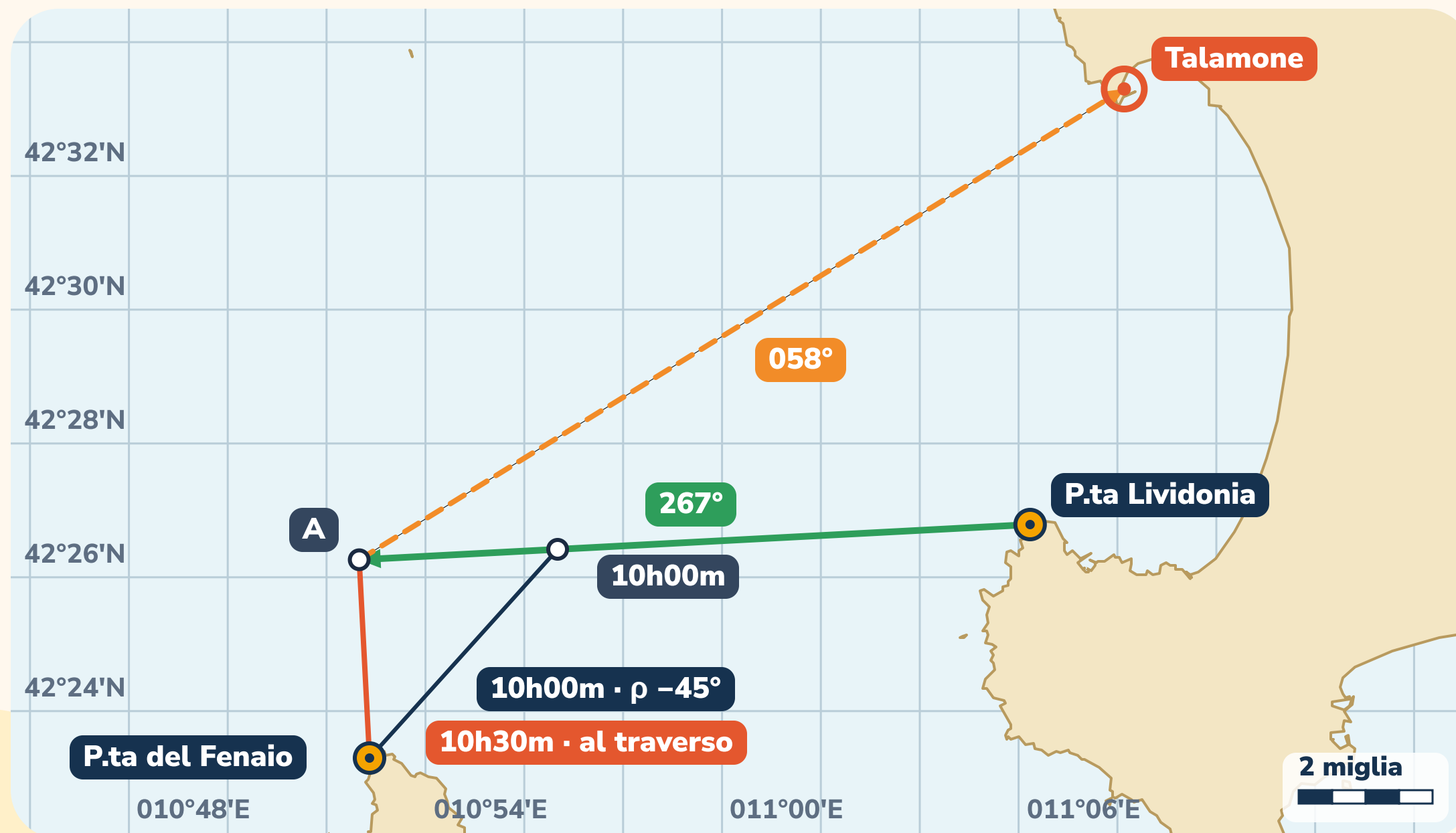
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.4.2-3 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Punta del Fenaio è a sinistra della rotta 267° : il traverso A è il piede della perpendicolare dal faro.
2. Distanza al traverso 3,0 mg in 30 minuti: $V = 5,9$ kn.
3. Lividonia-A = 10,0 mg; A-Talamone = 13,4 mg.
4. Distanza totale 23,5 mg; a 5,9 kn servono $23,5 / 5,9 = 4,0$ ore (3h57m).
5. Carburante: $4,0 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 39,5$ litri; più il 30% di riserva: 51,4 litri.

51,4 litri

Ufficiale: $49 \div 51$ litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.





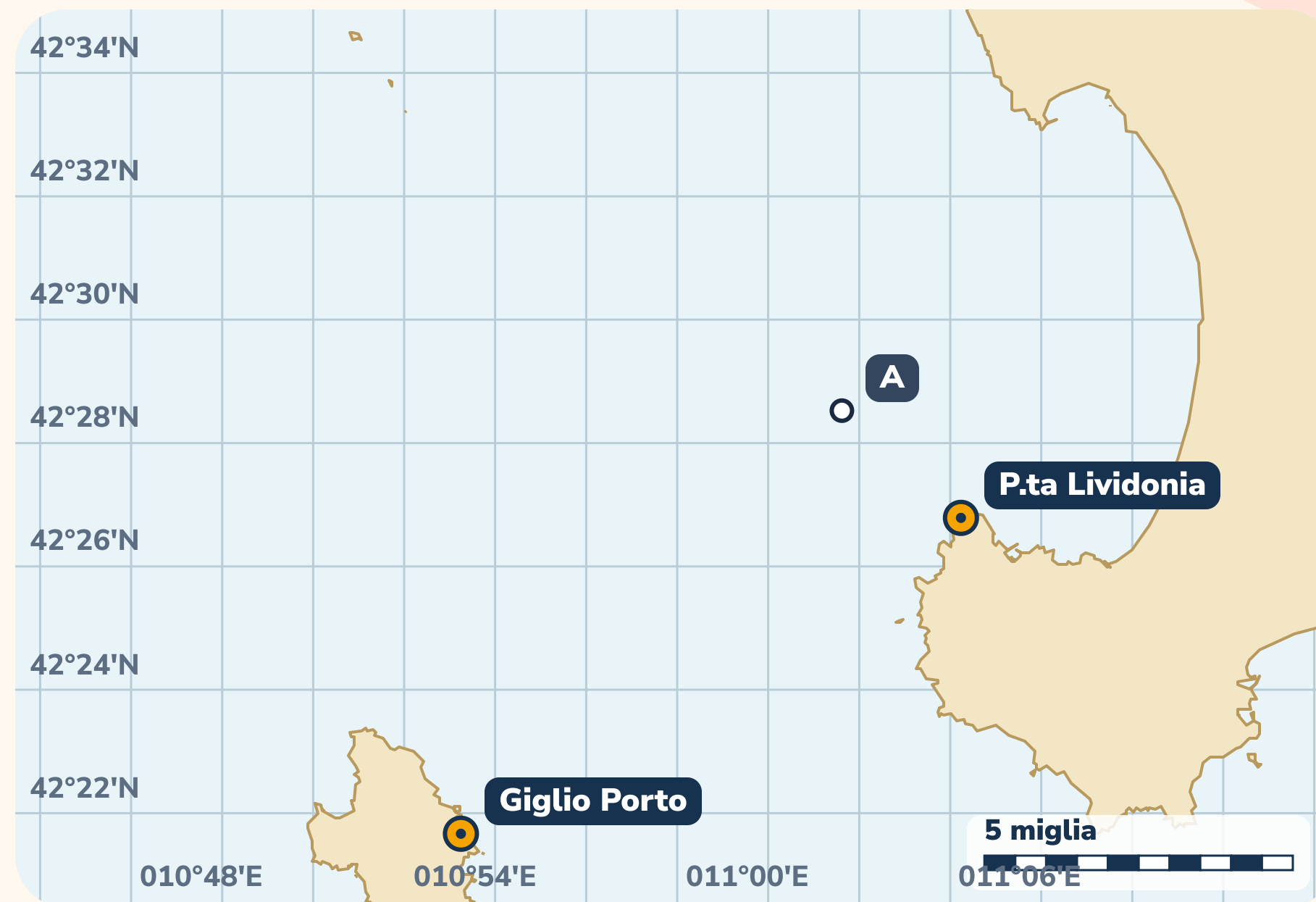
ESERCIZIO 5.4.2-4 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90° e velocità

Si parte da Giglio Porto (fanali) con una prora vera $P_v = 042^\circ$. Al fine di determinare la velocità di navigazione effettiva, si determina il nostro punto nave A eseguendo con faro Punta Lividonia alle ore 10.00 un primo rilevamento polare a dritta $\rho = +045^\circ$ e dopo 30 minuti di navigazione sempre con lo stesso punto cospicuo un secondo rilevamento polare a dritta $\rho = +090^\circ$. Da tale punto A si decide di cambiare rotta per arrivare a Formica Piccola. Determinare la quantità di carburante necessaria a tutta la navigazione, comprensiva della riserva, sapendo che il motore ha un consumo pari a 12 l/h.

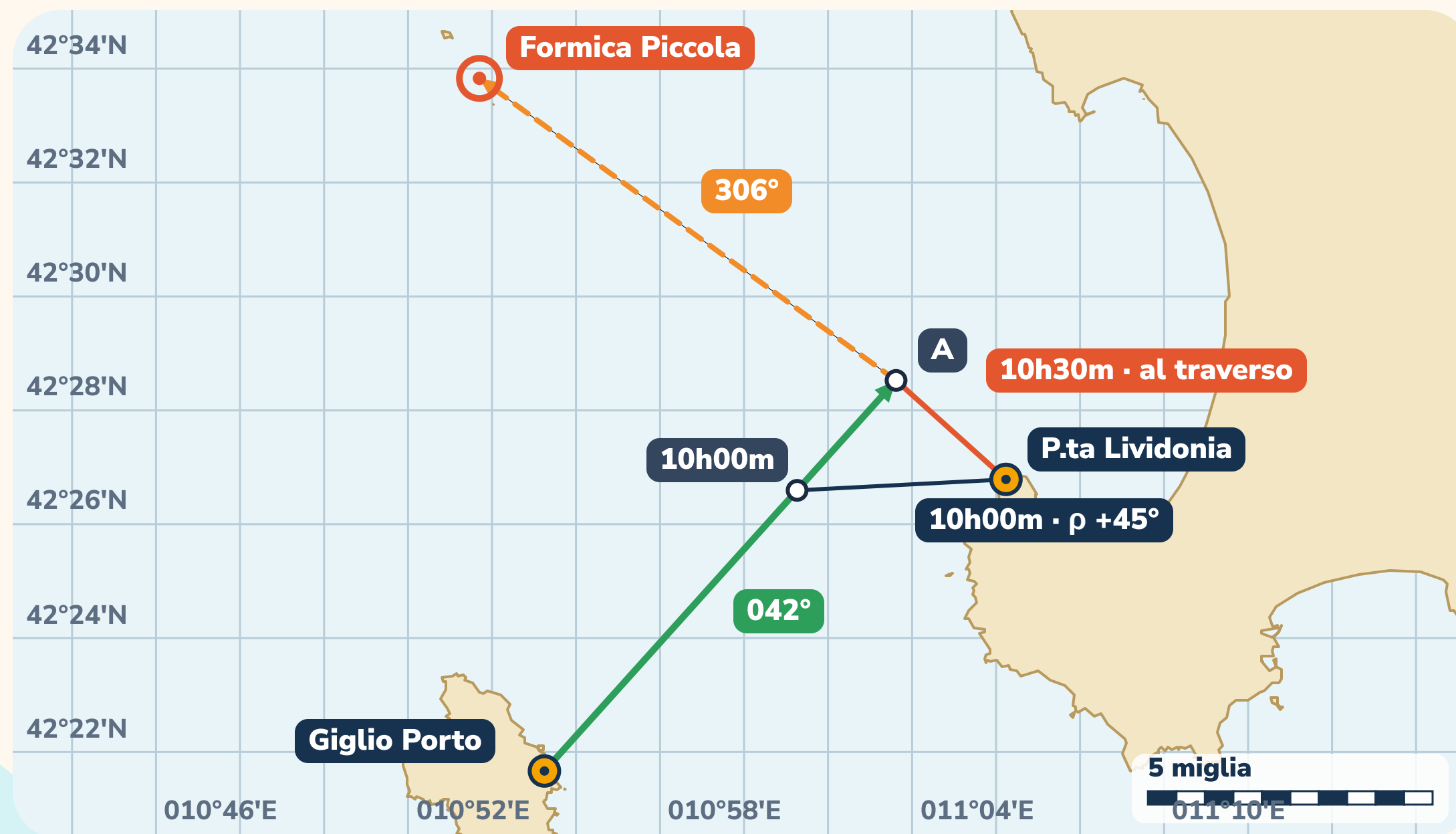
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.4.2-4 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90° E VELOCITÀ

Il tracciamento



1. Il traverso A è il piede della perpendicolare dal faro di Punta Lividonia alla rotta 042°.
2. Distanza al traverso 2,6 mg in 30 minuti: $V = 5,2$ kn.
3. Giglio-A = 9,2 mg; A-Formica Piccola = 9,0 mg.
4. Distanza totale 18,3 mg; a 5,2 kn servono $18,3 / 5,2 = 3,5$ ore (3h31m).
5. Carburante: $3,5 \text{ h} \times 12,0 \text{ l/h} = 42,2$ litri; più il 30% di riserva: 54,9 litri.

54,9 litri

Ufficiale: 56 ÷ 58 litri

Scarto minimo: basta 0,1 mg in più o in meno sulla carta per rientrare.





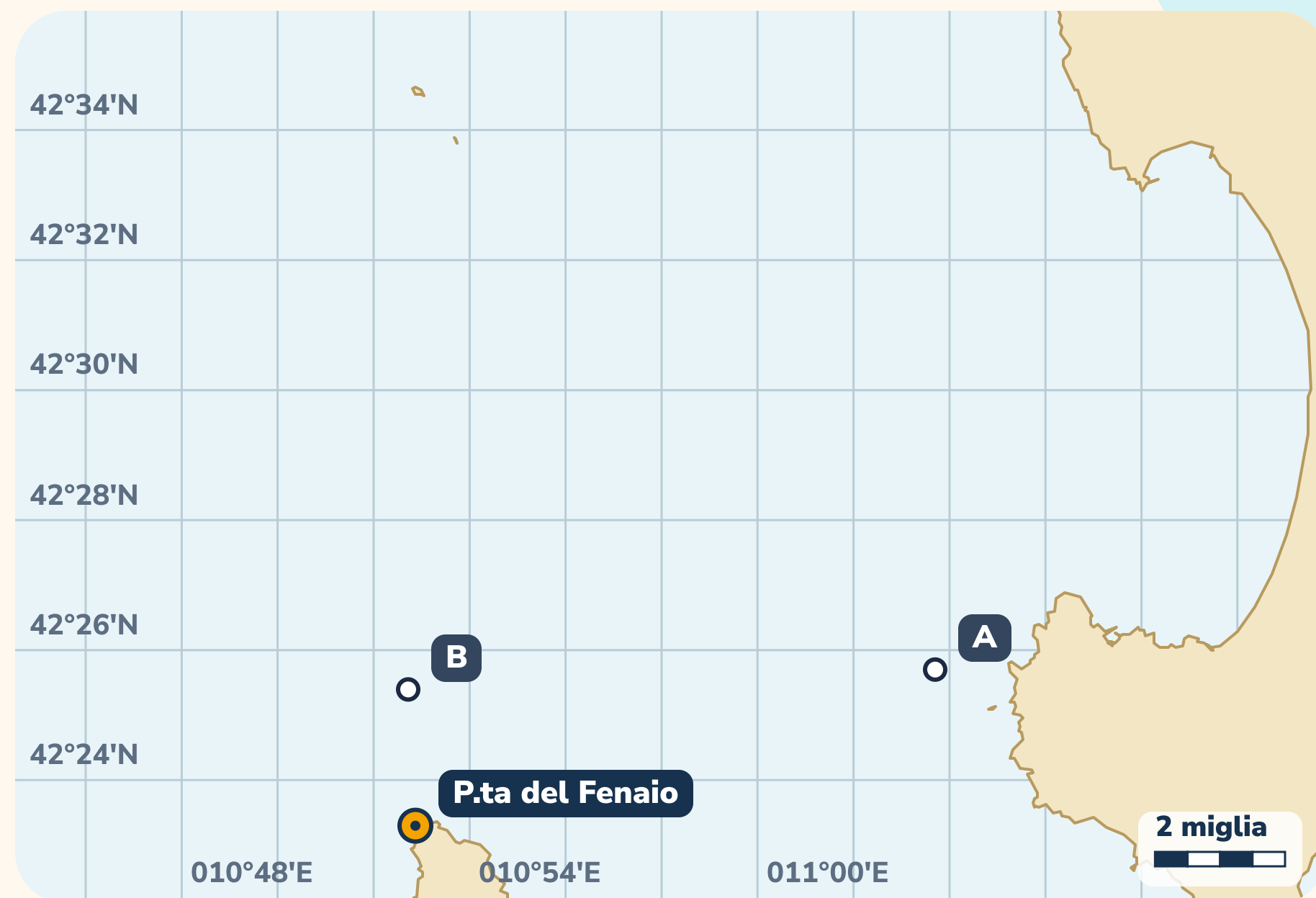
ESERCIZIO 5.4.2-5 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Si parte dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat.42°25',7N e Long.011°03',7E con una prora bussola
 $P_b=267^\circ$ (variazione magnetica $V=0^\circ$) e una velocità propulsiva
 $V_p=4,2$ kn. Si eseguono con faro Punta del Fenaio (Nord isola
del Giglio) due rilevamenti polari a sinistra: $\rho=-045^\circ$ eseguito
alle ore 16h30m $\rho=-090^\circ$ eseguito alle ore 17h00m Da tale
punto nave B si decide di raggiungere Formica Grande.
Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la
navigazione, compresa la riserva, sapendo che il motore ha un
consumo orario di 10 l/h.

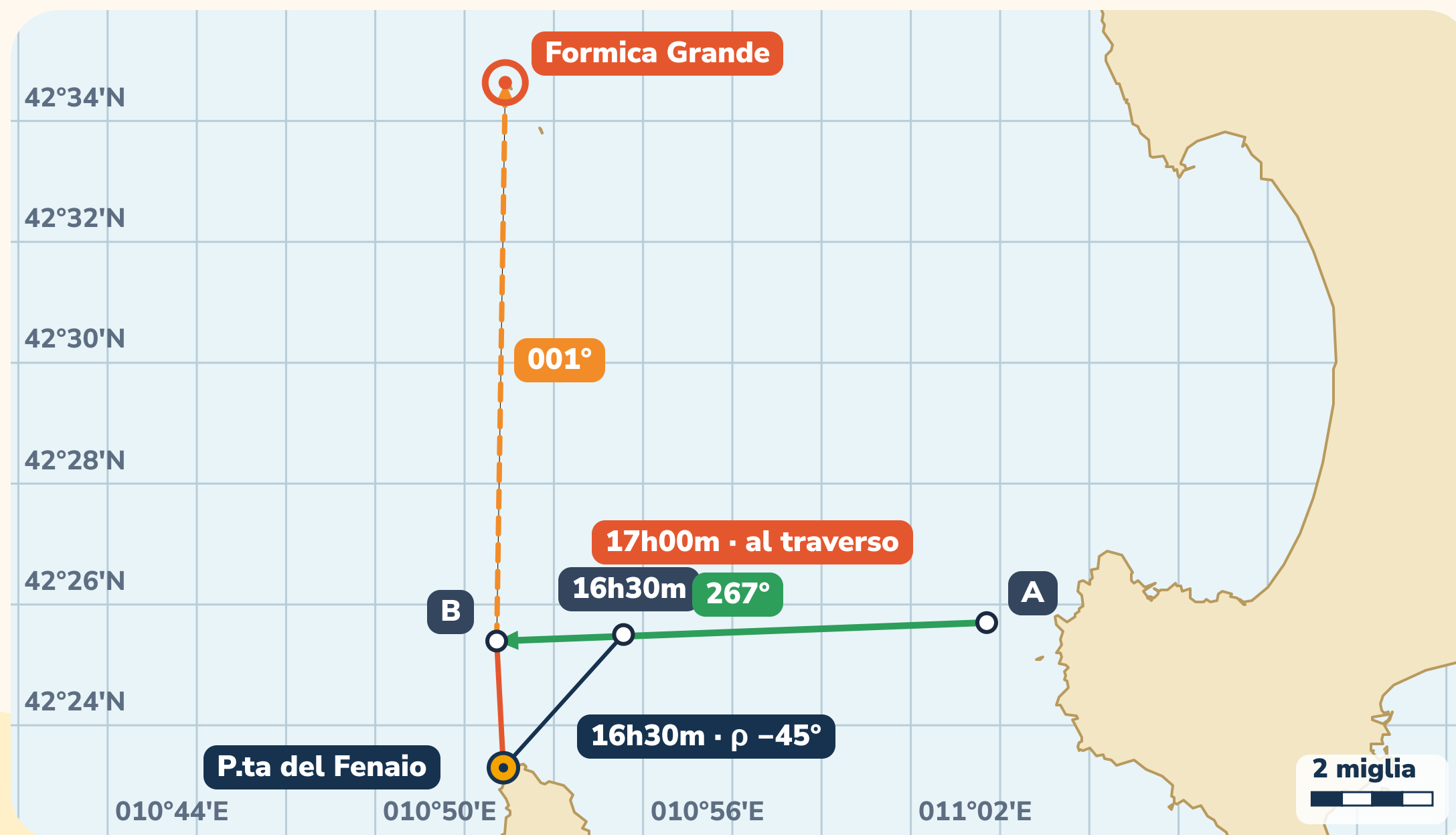
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.4.2-5 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Fenaio a $\rho -45^\circ$ e -90° : $4,2 \times 30/60 = 2,1$ mg al traverso.
2. B è 2,1 mg dal faro sul rilevamento 177° .
3. A-B = 8,1 mg; B-Formica Grande = 9,2 mg.
4. Distanza totale 17,4 mg; a 4,2 kn servono $17,4 / 4,2 = 4,1$ ore (4h08m).
5. Carburante: $4,1 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 41,3$ litri; più il 30% di riserva: 53,7 litri.

53,7 litri

Ufficiale: 52,5 ÷ 54,5 litri





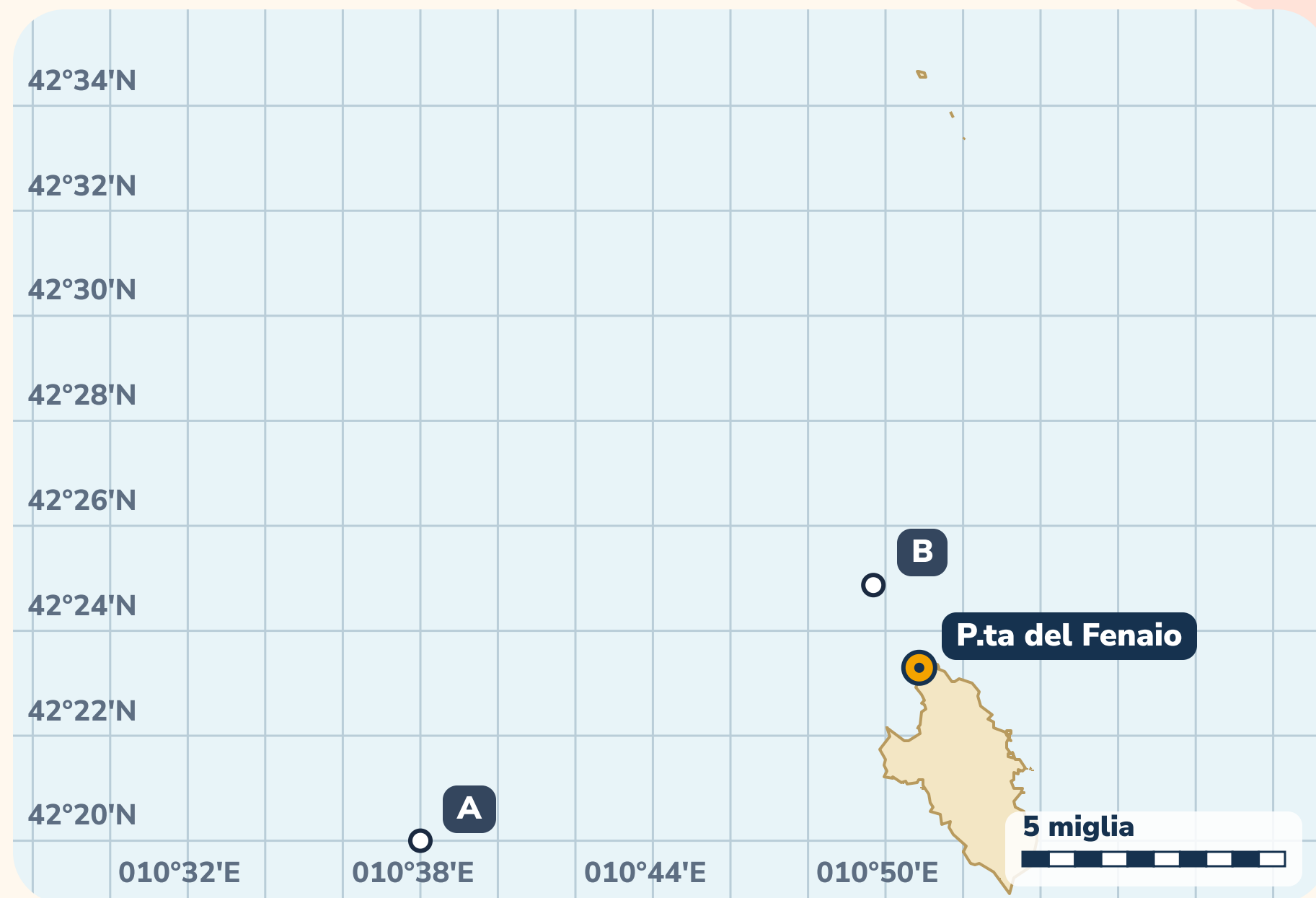
ESERCIZIO 5.4.2-6 · SETTORE D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Famiglia d'esame · Calcolo carburante e RilP 45°/90°

Si parte dal punto A di coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}20'N$ e Long. $010^{\circ}40'E$ con una prora bussola $P_b=061^{\circ}$ e una velocità propulsiva $V_p=3,6$ kn. Si determina il punto nave B eseguendo con faro Punta del Fenaio (Nord isola del Giglio) due rilevamenti polari a dritta: $\rho=+045^{\circ}$ eseguito alle ore 16h30m $\rho=+090^{\circ}$ eseguito alle ore 17h00m Da tale punto B si decide di raggiungere Formica Grande. Determinare la quantità di carburante necessaria per tutta la navigazione, comprensiva della riserva, sapendo che il motore ha un consumo pari a 10 l/h. Variazione magnetica 0°

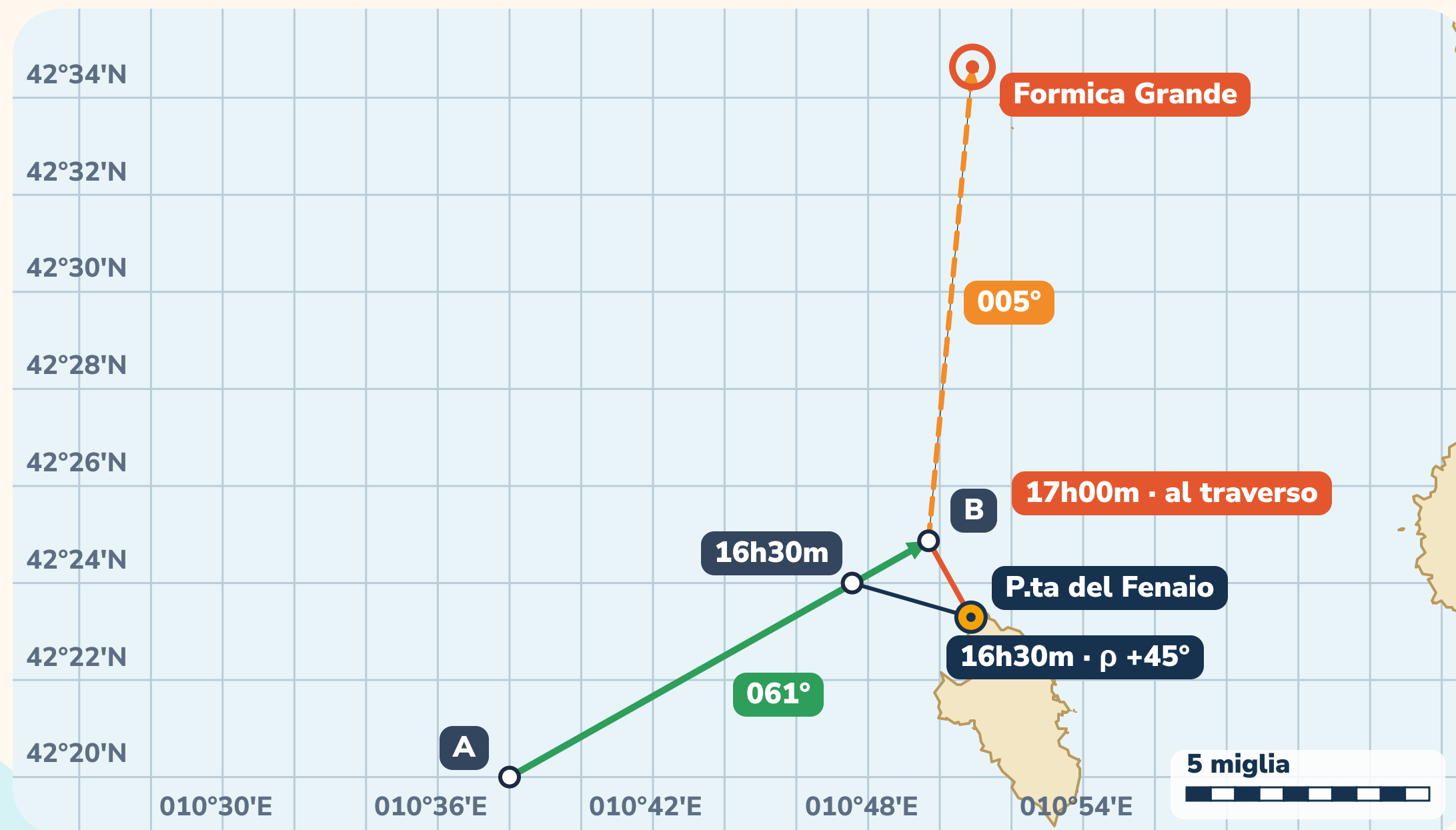
Da trovare: il carburante necessario, compresa la riserva





5.4.2-6 · CALCOLO CARBURANTE E RILP 45°/90°

Il tracciamento



1. Fenaio a $\rho +45^\circ$ e $+90^\circ$: $3,6 \times 30/60 = 1,8$ mg al traverso.
2. B è 1,8 mg dal faro sul rilevamento 151° .
3. A-B = 9,9 mg; B-Formica Grande = 9,8 mg.
4. Distanza totale 19,7 mg; a 3,6 kn servono $19,7 / 3,6 = 5,5$ ore (5h29m).
5. Carburante: $5,5 \text{ h} \times 10,0 \text{ l/h} = 54,8$ litri; più il 30% di riserva: 71,2 litri.

71,2 litri

Ufficiale: 70,5 ÷ 72,5 litri





VERIFICA DEL CAPITOLO · QUIZ UFFICIALI

Verifica · Settore D · Giglio e Argentario

Domanda 1 · quiz 1.7.1-2

Il grado di latitudine è la misura della distanza:

- a) angolare tra un meridiano ed il successivo corrispondente ad 1' di arco.
- b) equivalente ad un miglio marino.
- c) angolare tra l'equatore ed il parallelo, oppure tra due paralleli.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-6

Il meridiano è:

- a) un circolo minore della superficie terrestre, parallelo al piano dell'equatore.
- b) il circolo massimo ottenuto attraverso l'intersezione della sfera terrestre con un piano perpendicolare all'asse polare e passante per il centro della terra.
- c) ogni semicircolo massimo che passa per i due poli geografici Nord e Sud.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Verifica · Settore D · Giglio e Argentario · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-2

Il grado di latitudine è la misura della distanza:

- a) angolare tra un meridiano ed il successivo corrispondente ad 1' di arco.
- b) equivalente ad un miglio marino.

c) angolare tra l'equatore ed il parallelo, oppure tra due paralleli.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.1-6

Il meridiano è:

- a) un circolo minore della superficie terrestre, parallelo al piano dell'equatore.
- b) il circolo massimo ottenuto attraverso l'intersezione della sfera terrestre con un piano perpendicolare all'asse polare e passante per il centro della terra.

c) ogni semicircolo massimo che passa per i due poli geografici Nord e Sud.

Risposta esatta: c



ULTIMI 45 MINUTI

45'

Raccolta quiz

36 quiz ufficiali



1 Autonomia e carburante

2 Autonomia e carburante

3 Tempo, spazio e velocità

4 Tempo, spazio e velocità

5 Tempo, spazio e velocità

6 Tempo, spazio e velocità

7 Tempo, spazio e velocità

8 Tempo, spazio e velocità

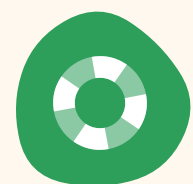
9 Tempo, spazio e velocità

10 Coordinate geografiche

11 Coordinate geografiche

12 Coordinate geografiche





LEZIONE 11 · ULTIMI 45 MINUTI

Raccolta quiz

1

Leggi tutte e tre

Prima di scegliere leggi le tre risposte fino in fondo: spesso due si somigliano e cambia una parola.

2

Minuti in decimi

Trasforma i minuti in ore prima di moltiplicare: 15 minuti sono 0,25 ore, 35 minuti 0,58.

3

La riserva

Carburante = ore × consumo, più il 30% di riserva se il quiz non dice altro: × 1,3.

4

Un grado, 60 miglia

Un primo di latitudine è un miglio: un grado sono 60 miglia.

ALL'ESAME · QUIZ BASE

5 domande su 20 dalle materie di oggi

4 Navigazione

4 Manovra

3 Sicurezza

3 Normativa

2 COLREG

2 Meteo

1 Scafo

1 Motori

I 45 MINUTI

1. Quiz 1-2 · autonomia e carburante (6)
2. Quiz 3-9 · spazio, tempo e velocità (21)
3. Quiz 10-12 · coordinate geografiche (9)





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 1 · Autonomia e carburante

Domanda 1 · quiz 1.2.3-3

Circa i consumi e all'autonomia di navigazione, si può affermare che:

- a) autonomia oraria = consumo orario : carburante disponibile.
- b) con mare mosso, a parità di velocità diminuisce l'autonomia in miglia.
- c) per calcolare l'autonomia oraria bisogna conoscere l'autonomia in miglia.

Domanda 2 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

- a) 186 litri.
- b) 242 litri.
- c) 372 litri.

Domanda 3 · quiz 1.2.3-18

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (54 miglia nautiche), la velocità di crociera (18 nodi) ed il corrispondente consumo orario (30 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

- a) 27 litri.
- b) 9 litri.
- c) 65 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 1 · Autonomia e carburante · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.3-3

Circa i consumi e all'autonomia di navigazione, si può affermare che:

a) autonomia oraria = consumo orario : carburante disponibile.

b) con mare mosso, a parità di velocità diminuisce l'autonomia in miglia.

c) per calcolare l'autonomia oraria bisogna conoscere l'autonomia in miglia.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.2.3-7

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere 180 miglia nautiche in sicurezza, conoscendone il consumo orario (31 l/h) e la velocità di crociera (30 nodi).

a) 186 litri.

b) 242 litri.

c) 372 litri.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.2.3-18

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (54 miglia nautiche), la velocità di crociera (18 nodi) ed il corrispondente consumo orario (30 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

a) 27 litri.

b) 9 litri.

c) 65 litri.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 2 · Autonomia e carburante

Domanda 1 · quiz 1.2.3-6

Con 30 litri di carburante e un consumo orario di 20 litri, l'autonomia di navigazione, considerando l'incremento del 30% di sicurezza, sarà di:

- a) non possiamo calcolarla senza sapere la velocità dell'unità.
- b) di 1 ora e 15 minuti.
- c) complessivamente di 90 minuti ma, considerando il 30% di incremento, diventano circa 69 minuti.

Domanda 2 · quiz 1.2.3-9

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere una navigazione in sicurezza in un tempo di 4 ore, conoscendo il consumo orario (24 litri/h) del motore installato a bordo.

- a) 125 litri.
- b) 96 litri.
- c) 106 litri.

Domanda 3 · quiz 1.2.3-19

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (150 miglia nautiche), la velocità di crociera (30 nodi) ed il corrispondente consumo orario (16 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

- a) 8 litri.
- b) 24 litri.
- c) 55 litri.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 2 · Autonomia e carburante · risposte

Domanda 1 · quiz 1.2.3-6

Con 30 litri di carburante e un consumo orario di 20 litri, l'autonomia di navigazione, considerando l'incremento del 30% di sicurezza, sarà di:

- a) non possiamo calcolarla senza sapere la velocità dell'unità.
- b) di 1 ora e 15 minuti.

c) complessivamente di 90 minuti ma, considerando il 30% di incremento, diventano circa 69 minuti.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.2.3-9

Determinare, con la dovuta approssimazione, la quantità di carburante (comprensiva del 30% relativa alla riserva) necessaria ad un'unità navale da diporto per compiere una navigazione in sicurezza in un tempo di 4 ore, conoscendo il consumo orario (24 litri/h) del motore installato a bordo.

a) 125 litri.

- b) 96 litri.
- c) 106 litri.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.2.3-19

Essendo noti i dati relativi alla lunghezza del percorso da effettuare (150 miglia nautiche), la velocità di crociera (30 nodi) ed il corrispondente consumo orario (16 l/h), determinare la quantità di carburante relativa alla riserva che dovrà essere imbarcata a bordo di un'unità navale.

- a) 8 litri.

b) 24 litri.

- c) 55 litri.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 3 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-9

Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, cosa si intende per punto stimato?

- a) un punto che rappresenta la posizione dell'unità navale ottenuta mediante due rilevamenti simultanei.
- b) un punto che rappresenta l'esatta posizione dell'unità navale.
- c) un punto che rappresenta in maniera approssimata la posizione dell'unità.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-22

Qual è la causa più importante dell'imprecisione del punto stimato?

- a) errori nella misura della velocità con il solcometro.
- b) errori nella prora vera (Pv).
- c) errori soggettivi nella conoscenza e/o nell'apprezzamento dello scarroccio e della deriva.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-32

In un grado di latitudine sono compresi:

- a) 60 miglia.
- b) 120 miglia.
- c) 120 km.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 3 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-9

Avuto riguardo al concetto di navigazione stimata, cosa si intende per punto stimato?

a) un punto che rappresenta la posizione dell'unità navale ottenuta mediante due rilevamenti simultanei.

b) un punto che rappresenta l'esatta posizione dell'unità navale.

c) un punto che rappresenta in maniera approssimata la posizione dell'unità.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.5-22

Qual è la causa più importante dell'imprecisione del punto stimato?

a) errori nella misura della velocità con il solcometro.

b) errori nella prora vera (Pv).

c) errori soggettivi nella conoscenza e/o nell'apprezzamento dello scarroccio e della deriva.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-32

In un grado di latitudine sono compresi:

a) 60 miglia.

b) 120 miglia.

c) 120 km.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 4 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-10

Come si risolvono di massima i problemi della navigazione stimata?

- a) geometricamente mediante l'intersezione di due o più rilevamenti.
- b) graficamente mediante l'utilizzo della carta nautica del Mercatore la quale rettifica le lossodromie.
- c) analiticamente mediante l'osservazione astronomica.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-23

Gli strumenti della navigazione stimata sono:

- a) bussola e solcometro (per misura della velocità propria).
- b) bussola, solcometro (per misura della velocità propria) e orologio.
- c) esclusivamente l'orologio.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

- a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.
- b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.
- c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 4 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-10

Come si risolvono di massima i problemi della navigazione stimata?

a) geometricamente mediante l'intersezione di due o più rilevamenti.

b) graficamente mediante l'utilizzo della carta nautica del Mercatore la quale rettifica le lossodromie.

c) analiticamente mediante l'osservazione astronomica.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-23

Gli strumenti della navigazione stimata sono:

a) bussola e solcometro (per misura della velocità propria).

b) bussola, solcometro (per misura della velocità propria) e orologio.

c) esclusivamente l'orologio.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-33

Per misurare la distanza tra due punti sulla carta nautica:

a) si tracciano i paralleli passanti per i due punti sino alla scala delle latitudini.

b) si tracciano le linee dai punti estremi della carta alla propria posizione.

c) con il compasso si misura la distanza tra i due punti e la si riporta sulla scala delle latitudini.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 5 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

- a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.
- b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.
- c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

- a) 12 miglia all'ora.
- b) 6 nodi.
- c) 6 k/h.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-34

Una nave in navigazione a 15 nodi effettivi, in 35 minuti percorrerà:

- a) 9,25 miglia.
- b) 8,75 miglia.
- c) 7,75 miglia.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 5 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-11

Quali possono essere i fattori che concorrono a rendere il punto nave stimato non preciso?

a) il margine di errore dei rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

b) scarroccio, deriva, declinazione magnetica e deviazione magnetica.

c) la differenza di rilevamento tra i rilevamenti costieri effettuati durante la navigazione.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-24

Una nave che percorre 12 miglia in due ore, a che velocità sta navigando?

a) 12 miglia all'ora.

b) 6 nodi.

c) 6 k/h.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-34

Una nave in navigazione a 15 nodi effettivi, in 35 minuti percorrerà:

a) 9,25 miglia.

b) 8,75 miglia.

c) 7,75 miglia.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 6 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-12

Dovendo effettuare un atterraggio, a conclusione di una navigazione stimata, è opportuno considerare che:

- a) la posizione stimata non può differire di oltre mezzo miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.
- b) la posizione stimata rappresenta di fatto il centro di una zona di incertezza, la cui estensione può risultare anche molto vasta.
- c) la posizione stimata non può differire di oltre un quarto di miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-25

Il nodo è:

- a) la velocità di 1850 metri all'ora.
- b) la grandezza che equivale a 1.850 metri, pari alla lunghezza di 1' (un primo) di Longitudine.
- c) l'unità di misura della velocità della nave.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-36

Il punto nave è ricavato:

- a) con almeno tre o più luoghi di posizione.
- b) con un luogo di posizione.
- c) con almeno due luoghi di posizione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 6 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-12

Dovendo effettuare un atterraggio, a conclusione di una navigazione stimata, è opportuno considerare che:

a) la posizione stimata non può differire di oltre mezzo miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.

b) la posizione stimata rappresenta di fatto il centro di una zona di incertezza, la cui estensione può risultare anche molto vasta.

c) la posizione stimata non può differire di oltre un quarto di miglio nautico rispetto alla posizione effettiva.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-25

Il nodo è:

a) la velocità di 1850 metri all'ora.

b) la grandezza che equivale a 1.850 metri, pari alla lunghezza di 1' (un primo) di Longitudine.

c) l'unità di misura della velocità della nave.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.5-36

Il punto nave è ricavato:

a) con almeno tre o più luoghi di posizione.

b) con un luogo di posizione.

c) con almeno due luoghi di posizione.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 7 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-13

Qual è l'unità di misura per le velocità in mare?

- a) il metro al secondo.
- b) il nodo.
- c) il chilometro orario.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-26

Il miglio marino è l'unità di misura:

- a) delle distanze in mare.
- b) dell'angolo che si forma tra le rotte di due imbarcazioni.
- c) degli angoli in mare.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-37

180 miglia corrispondono a:

- a) 3 gradi di latitudine.
- b) 180 Km.
- c) 1800 Km.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 7 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-13

Qual è l'unità di misura per le velocità in mare?

a) il metro al secondo.

b) il nodo.

c) il chilometro orario.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.5-26

Il miglio marino è l'unità di misura:

a) delle distanze in mare.

b) dell'angolo che si forma tra le rotte di due imbarcazioni.

c) degli angoli in mare.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.5-37

180 miglia corrispondono a:

a) 3 gradi di latitudine.

b) 180 Km.

c) 1800 Km.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 8 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-19

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

- a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.
- b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.
- c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-28

La navigazione è stimata se la determinazione:

- a) del punto nave stimato è in funzione della prora impostata e delle miglia percorse in un dato intervallo di tempo.
- b) della rotta vera coincide con la rotta bussola.
- c) del punto nave è in funzione degli elementi in vista della costa.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-40

Il luogo di posizione di egual differenza d'azimuth:

- a) è quel luogo formato da una circonferenza i cui punti vedono due punti cospicui sulla costa sempre con lo stesso angolo e quindi con la stessa differenza di azimuth.
- b) è quel luogo formato da una circonferenza i cui punti vedono un punto cospicuo sulla costa sempre con lo stesso angolo.
- c) è quel luogo che, per essere attendibile deve essere utilizzato necessariamente con altro luogo di posizione.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 8 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-19

Avuto riguardo alla navigazione costiera, a cosa serve principalmente il compasso nautico nelle operazioni di carteggio?

a) al calcolo delle distanze e all'individuazione delle coordinate geografiche.

b) al tracciamento degli angoli di rotta e dei rilevamenti.

c) alla misurazione delle velocità dei bersagli individuati dal radar.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-28

La navigazione è stimata se la determinazione:

a) del punto nave stimato è in funzione della prora impostata e delle miglia percorse in un dato intervallo di tempo.

b) della rotta vera coincide con la rotta bussola.

c) del punto nave è in funzione degli elementi in vista della costa.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.5-40

Il luogo di posizione di egual differenza d'azimuth:

a) è quel luogo formato da una circonferenza i cui punti vedono due punti cospicui sulla costa sempre con lo stesso angolo e quindi con la stessa differenza di azimuth.

b) è quel luogo formato da una circonferenza i cui punti vedono un punto cospicuo sulla costa sempre con lo stesso angolo.

c) è quel luogo che, per essere attendibile deve essere utilizzato necessariamente con altro luogo di posizione.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 9 · Tempo, spazio e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.5-21

Definizione di miglio nautico:

- a) è la lunghezza dell'arco di meridiano ampio un sessantesimo di grado (1', un primo).
- b) è la lunghezza dell'arco di equatore ampio un grado.
- c) è la lunghezza dell'arco di cerchio massimo ampio un grado.

Domanda 2 · quiz 1.7.5-29

Il punto stimato per il navigante:

- a) può, in lunghe navigazioni con cielo coperto, validamente sostituire un punto astronomico di difficile o impossibile esecuzione.
- b) è insostituibile, ma insufficiente per condurre la navigazione in sicurezza.
- c) è preciso ed affidabile in ogni circostanza.

Domanda 3 · quiz 1.7.5-50

1 miglio marino corrisponde alla:

- a) sessantesima parte di un arco di latitudine di 1 grado.
- b) trecentosessantesima parte di un arco di equatore di 1 grado.
- c) sessantesima parte di un arco di longitudine di 1 grado.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 9 · Tempo, spazio e velocità · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.5-21

Definizione di miglio nautico:

a) è la lunghezza dell'arco di meridiano ampio un sessantesimo di grado (1', un primo).

b) è la lunghezza dell'arco di equatore ampio un grado.

c) è la lunghezza dell'arco di cerchio massimo ampio un grado.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.5-29

Il punto stimato per il navigante:

a) può, in lunghe navigazioni con cielo coperto, validamente sostituire un punto astronomico di difficile o impossibile esecuzione.

b) è insostituibile, ma insufficiente per condurre la navigazione in sicurezza.

c) è preciso ed affidabile in ogni circostanza.

Risposta esatta: b

Domanda 3 · quiz 1.7.5-50

1 miglio marino corrisponde alla:

a) sessantesima parte di un arco di latitudine di 1 grado.

b) trecentosessantesima parte di un arco di equatore di 1 grado.

c) sessantesima parte di un arco di longitudine di 1 grado.

Risposta esatta: a





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 10 · Coordinate geografiche

Domanda 1 · quiz 1.7.1-7

Le coordinate geografiche sono date da:

- a) equatore e meridiano di Greenwich.
- b) latitudine e longitudine.
- c) Nord, Sud, Est, Ovest.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-11

Cos'è il "grado"?

- a) è l'unità di misura angolare, pari alla 360° parte di un angolo giro; si divide in 60' (minuti d'arco) ed ogni primo in 60" (secondi d'arco).
- b) è l'unità di misura angolare, pari alla 60° parte di un angolo giro; si divide in 100' (minuti d'arco) ed ogni primo in 60" (secondi d'arco).
- c) è l'unità di misura angolare, pari alla 100° parte di un angolo giro; si divide in 100' (minuti d'arco) ed ogni primo in 100" (secondi d'arco).

Domanda 3 · quiz 1.7.1-18

I paralleli sono:

- a) cerchi minori paralleli all'asse di rotazione terrestre.
- b) cerchi massimi paralleli all'equatore.
- c) cerchi minori perpendicolari all'asse terrestre e paralleli all'equatore.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 10 · Coordinate geografiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-7

Le coordinate geografiche sono date da:

a) equatore e meridiano di Greenwich.

b) latitudine e longitudine.

c) Nord, Sud, Est, Ovest.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.1-11

Cos'è il "grado"?

a) è l'unità di misura angolare, pari alla 360° parte di un angolo giro; si divide in 60' (minuti d'arco) ed ogni primo in 60" (secondi d'arco).

b) è l'unità di misura angolare, pari alla 60° parte di un angolo giro; si divide in 100' (minuti d'arco) ed ogni primo in 60" (secondi d'arco).

c) è l'unità di misura angolare, pari alla 100° parte di un angolo giro; si divide in 100' (minuti d'arco) ed ogni primo in 100" (secondi d'arco).

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-18

I paralleli sono:

a) cerchi minori paralleli all'asse di rotazione terrestre.

b) cerchi massimi paralleli all'equatore.

c) cerchi minori perpendicolari all'asse terrestre e paralleli all'equatore.

Risposta esatta: c





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 11 · Coordinate geografiche

Domanda 1 · quiz 1.7.1-8

I cerchi fondamentali del sistema di coordinate sono:

- a) il meridiano di Greenwich ed il meridiano di Monte Mario.
- b) l'ortodromia e la lossodromia.
- c) l'equatore ed il meridiano di Greenwich.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-14

I paralleli sono gli infiniti:

- a) cerchi minori che si dipartono parallelamente dall'equatore verso i poli.
- b) cerchi minori che uniscono i poli.
- c) semicircoli che uniscono i poli.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-19

L'equatore è:

- a) il semicircolo massimo fondamentale, al quale si rapportano le longitudini dei luoghi. Divide la terra in due emisferi Est ed Ovest.
- b) il circolo massimo fondamentale, al quale si rapportano le latitudini dei luoghi. Divide la terra nei due emisferi Nord (Boreale) e Sud (Australe).
- c) meridiano fondamentale.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 11 · Coordinate geografiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-8

I cerchi fondamentali del sistema di coordinate sono:

- a) il meridiano di Greenwich ed il meridiano di Monte Mario.
- b) l'ortodromia e la lossodromia.

c) l'equatore ed il meridiano di Greenwich.

Risposta esatta: c

Domanda 2 · quiz 1.7.1-14

I paralleli sono gli infiniti:

a) cerchi minori che si dipartono parallelamente dall'equatore verso i poli.

- b) cerchi minori che uniscono i poli.
- c) semicircoli che uniscono i poli.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-19

L'equatore è:

a) il semicircolo massimo fondamentale, al quale si rapportano le longitudini dei luoghi. Divide la terra in due emisferi Est ed Ovest.

b) il circolo massimo fondamentale, al quale si rapportano le latitudini dei luoghi. Divide la terra nei due emisferi Nord (Boreale) e Sud (Australe).

c) meridiano fondamentale.

Risposta esatta: b





RACCOLTA QUIZ · DD 131/2022

Quiz 12 · Coordinate geografiche

Domanda 1 · quiz 1.7.1-10

Il meridiano di Greenwich è:

- a) il semicerchio massimo fondamentale al quale si rapportano le longitudini dei luoghi.
- b) il semicerchio massimo fondamentale al quale si rapportano le latitudini dei luoghi; divide la terra in due emisferi: Nord e Sud.
- c) il circolo massimo fondamentale, al quale si rapportano le latitudini dei luoghi; divide la terra nei due emisferi Nord e Sud.

Domanda 2 · quiz 1.7.1-17

La longitudine si misura:

- a) da 0 a 180 gradi verso E e da 0 a 180 gradi verso W.
- b) da 0 a 360 gradi verso S o N.
- c) da 0 a 90 gradi verso N e da 0 a 90 gradi verso S.

Domanda 3 · quiz 1.7.1-21

Come si esprimono le coordinate geografiche?

- a) in latitudine e longitudine.
- b) in cerchio capace e rilevamento bussola.
- c) in rilevamento bussola e rilevamento magnetico.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz 12 · Coordinate geografiche · risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.1-10

Il meridiano di Greenwich è:

a) il semicerchio massimo fondamentale al quale si rapportano le longitudini dei luoghi.

b) il semicerchio massimo fondamentale al quale si rapportano le latitudini dei luoghi; divide la terra in due emisferi: Nord e Sud.

c) il circolo massimo fondamentale, al quale si rapportano le latitudini dei luoghi; divide la terra nei due emisferi Nord e Sud.

Risposta esatta: a

Domanda 2 · quiz 1.7.1-17

La longitudine si misura:

a) da 0 a 180 gradi verso E e da 0 a 180 gradi verso W.

b) da 0 a 360 gradi verso S o N.

c) da 0 a 90 gradi verso N e da 0 a 90 gradi verso S.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.1-21

Come si esprimono le coordinate geografiche?

a) in latitudine e longitudine.

b) in cerchio capace e rilevamento bussola.

c) in rilevamento bussola e rilevamento magnetico.

Risposta esatta: a





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Tempo = miglia ÷ nodi; carburante = tempo × consumo; poi +30%
2. Doppio rilevamento 45°-90°: distanza al traverso = cammino tra i due rilevamenti
3. Senza Vp: traverso = piede della perpendicolare, V = distanza ÷ tempo
4. «Il faro per 270° a 3,5 mg» vuol dire che sei 3,5 mg a est del faro
5. Somma tutte le tratte richieste, andata e ritorno comprese

Prossima lezione · 12 · Scarroccio

